管理 Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_overview_cvo.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Cloud Volumes ONTAP 1
了解 1
在 AWS 中入□ 25
在 Azure □始 59
在 GCP 中入□ 76
配置和管理存□ 94
在系□之□□制数据 117
□控性能 124
提高防□勒索□件的能力 131
管理 132

管理 Cloud Volumes ONTAP

了解

了解 Cloud Volumes ONTAP

借助 Cloud Volumes ONTAP， □可以□化云存□成本和性能，同□□□数据保□，安全性和合□性。

Cloud Volumes ONTAP 是一款□□件存□□□，可在云中□行 ONTAP 数据管理□件。它提供具有以下主要功能的企□□存□：

- 存□效率

  利用内置的重□数据□除，数据□□，精□配置和克隆功能最大限度地降低存□成本。

- 高可用性

  在云□境□生故障□，□保企□□可□性和持□□行。

- 数据保□

  Cloud Volumes ONTAP 利用 NetApp 行□□先的□制技□ SnapMirror 将内部数据□制到云，以便可以□松地□多□使用情形提供二□副本。

  Cloud Volumes ONTAP □与 Cloud Backup Service 集成，提供□□和□原功能，以保□云数据并□其□行□期□□。

- 数据分□

  按需在高性能和低性能存□池之□切□，而无需使□用程序脱机。

- □用程序一致性

  使用 NetApp SnapCenter □保 NetApp Snapshot 副本的一致性。

- 数据安全性

  Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索□件保□。

- □私合□性控制

  与云合□性集成有助于□了解数据□境并□□敏感数据。

> Cloud Volumes ONTAP 中包含 ONTAP 功能的□可□。

"□看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

"了解有□ Cloud Volumes ONTAP 的更多信息"

存□

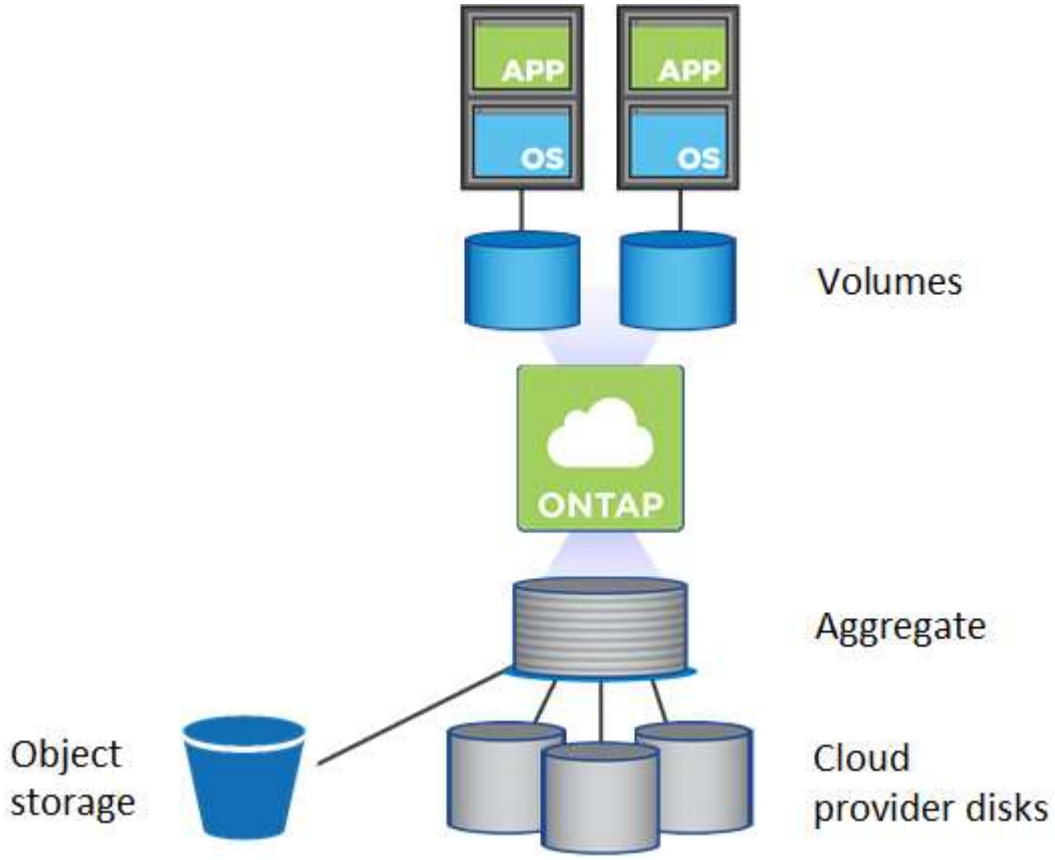
磁□和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□可以□助□了解存□成本。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存□作□磁□，并将其分□□一个或多个聚合。聚合可□一个或多个卷提供存□。



支持多□□型的云磁□。□可以在□建卷□□□磁□□型，在部署 Cloud Volumes ONTAP □□□默□磁□大小。

> 从云提供商□□的存□□量□ *raw capacity* 。可用容量 _ □小，因□□留□ Cloud Volumes ONTAP 使用的□□□□ 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager □建了一个 500 GB 聚合、□可用容量□ 442.94 GB 。

AWS 存□

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存□用于用□数据，并将本地 NVMe 存□用作某些 EC2 □例□型的 Flash Cache 。

EBS 存□

底□ EBS 磁□□型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量□化 HDD 或冷 HDD 。□可以将 EBS 磁□与 Amazon S3 配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

在□高□□上、 EBS 磁□□型之□的区□如下所示：

- 通用 SSD_ 磁□可平衡各□工作□□的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定□的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁□□用于需要以□高成本□得最高性能的□□□用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁□□用于□常□□的工作□□，□些工作□□需要以更低的价格□□快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁□用于□□或不常□□的数据，因□性能非常低。与吞吐量□化的 HDD 磁□一□、性能也是根据吞吐量来定□的。

> HA 配置和数据分□不支持冷 HDD 磁□。

本地 **NVMe** 存□

某些 EC2 □例□型包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相□□接 *
- "AWS 文□： EBS 卷□型"
- "了解如何在 AWS 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"
- "□看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"
- "□看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存□

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁□。磁□□型和最大磁□大小取决于□使用的是□□点系□□是 HA □：

□□点系□

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  □个受管磁□□型的最大磁□大小□ 32 TB 。

  □可以将受管磁□与 Azure Blob 存□配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

HA □

HA □使用高□□面 Blobs， □些□面的最大磁□大小□ 8 TB 。

- 相□□接 *
- "Microsoft Azure 文□： Microsoft Azure 存□□介"
- "了解如何在 Azure 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"

- "□看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

GCP 存□

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁□。最大磁□大小□ 16 TB 。

磁□□型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。□可以将永久性磁□与 Google 存□分段配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

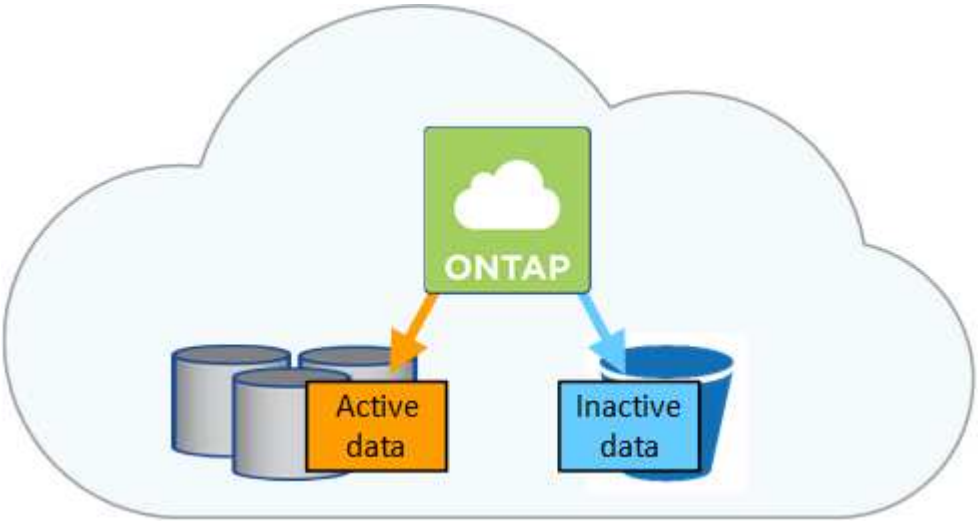
- 相□□接 *
- "Google Cloud Platform 文□：存□□□"
- "□看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

RAID □型

□个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID □型□ RAID0 （条□化）。不支持其他 RAID □型。Cloud Volumes ONTAP 依□云提供商提供磁□可用性和持久性。

数据分□概述

通□将非活□数据自□分□到低成本的□象存□，降低存□成本。活□数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活□数据□分□到低成本□象存□中。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS， Azure 和 Google 云平台中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支持。

□无需安装功能□可□即可□用数据分□（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分□

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的 S3 存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Amazon S3 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

Azure 中的数据分□

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□建一个新的存□□□，其中包含一个容器。存□□□的名称是随机的。不会□□个卷□建不同的容器。

存□□□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "□□了解 Azure Blob 存□□□□"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

用于数据分□的存□□□□是系□□□的，而不是□个卷。

GCP 中的数据分□

在 GCP 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁□作□□数据的性能□，并使用 Google 云存□分段作□非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Google Cloud Storage 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

数据分□和容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

通□ Cloud Manager ，□可以在□建或修改卷□从以下卷分□策略中□行□□：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

全部

如果□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会回写到性能□。此策略从 ONTAP 9.6 □始可用。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□制卷□，□可以□□是否将数据分□到□象存□。否□， Cloud Manager 会将 * □□ * 策略□用于数据保□卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □始， * 所有 * 分□策略将取代□□策略。

□□ Cloud Volumes ONTAP 会影□冷却期

数据□通□散□□描□行冷却。在此□程中，未使用的□的□温度会移□（冷却）到下一个□低的□。默□散□□□取决于卷分□策略：

- 自□： 31 天
- □ Snapshot ： 2 天

要使散□□描正常□行，必□□行 Cloud Volumes ONTAP 。如果□□ Cloud Volumes ONTAP ，□散□也会停止。因此，散□□□可能会更□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

存□管理

Cloud Manager 可□化和高□管理 Cloud Volumes ONTAP 存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

存□配置

通□□□□□磁□和管理聚合、 Cloud Manager 可以□松地□ Cloud Volumes ONTAP □行存□配置。□只需□建卷即可。如果需要，□可以使用高□分配□□自行配置聚合。

□化配置

聚合可□卷提供云存□。当□□□□例以及配置其他卷□、 Cloud Manager 会□□□建聚合。

□建卷□、 Cloud Manager 会□行以下三□操作之一：

- 它将卷放置在□有聚合上、□聚合具有足□的可用空□。
- 它通□□□聚合□□更多磁□将卷放在□有聚合上。
- 它□新聚合□□磁□并将卷置于□聚合上。

Cloud Manager 通□□看以下几个因素来□定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已□用精□配置以及聚合的可用空□□□。

> □□管理□可以从 * □置 * □面修改可用空□□□。

AWS 中聚合的磁□大小□□

当 Cloud Manager 在 AWS 中□ Cloud Volumes ONTAP □建新聚合□，随着系□中聚合的数量的□加，它会逐□□加聚合中的磁□大小。Cloud Manager □□做是□了□保□可以在系□容量□到 AWS 允□的最大数据磁□数之前利用系□的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会□ Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系□中的聚合□□以下磁□大小：

聚合□号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

□可以使用高□分配□□自行□□磁□大小。

高□分配

□可以自己管理聚合而不是□云管理器□□管理聚合。 "从 * 高□分配 * □面"，□可以□建包含特定数量磁□的新聚合，向□有聚合添加磁□以及在特定聚合中□建卷。

容量管理

客□管理□可以□□ Cloud Manager 是否通知□存□容量决策，或者 Cloud Manager 是否自□管理□的容量需求。□可能有助于□了解□些模式的工作原理。

自□容量管理

默□情况下，容量管理模式□置□自□。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量□自□□ Cloud Volumes ONTAP □例□□新磁□，□除未使用的磁□集合（聚合），根据需要在聚合之□移□卷以及□□解除磁□故障。

以下示例□明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁□的聚合□到容量□□、□ Cloud Manager 会自□□□聚合□□新磁□、以便卷可以□□□□。
- 如果具有 12 个 Azure 磁□的聚合□到容量□□、 Cloud Manager 会自□将卷从□聚合移□到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager □卷□建新聚合，□它会□□一个可容□□卷大小的磁□大小。

  □注意，可用空□□在在原始聚合上可用。□有卷或新卷可以使用□空□。在□□情况下，此空□无法返回到 AWS， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超□ 12 小□、 Cloud Manager 将□除□卷。

通□自□容量管理来管理 **LUN**

Cloud Manager 的自□容量管理不□用于 LUN 。当 Cloud Manager □建 LUN □，它会禁用自□□□功能。

通□自□容量管理来管理索引□点

Cloud Manager 可□控卷上的索引□点使用情况。使用 85% 的索引□点□， Cloud Manager 会□加卷的大小以□加可用索引□点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引□点数。

手□容量管理

如果□□管理□将容量管理模式□置□手□，□在必□做出容量决策□， Cloud Manager 会□示 Action Required 消息。自□模式中描述的相同示例□用于手□模式，但□可以接受□些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用□些存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。

什□是 **Flash Cache** ？

Flash Cache 通□□□智能□存最近□取的用□数据和 NetApp 元数据来加快数据□□速度。它□用于随机□取密集型工作□□，包括数据□，□子□件和文件服□。

AWS 中支持的□例

使用新的或□有的 Cloud Volumes ONTAP 高□版或 BYOL 系□□□以下 EC2 □例□型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge
- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 VM □型

在 Azure 中□□具有□□点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□的 Standard_L8s_v2 VM □型。

限制

- 必□在所有卷上禁用数据□□，才能利用 Flash Cache 性能改□功能。

  在使用 Cloud Manager □建卷□□□ " 无存□效率 " ，或者先□建卷，然后再□建卷 "使用命令行界面禁用数据□□"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新□□后重新恢□□存。

WORM 存□

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活一次写入、多次□取（ WORM ）存□、以在指定的保留期内以未□修改的形式保留文件。WORM 存□由 SnapLock 技□在企□模式下提供支持、□意味着 WORM 文件在文件□□得到保□。

一旦将文件提交到 WORM 存□，即使保留期已□，也无法□其□行修改。防□改□□将□定 WORM 文件的保留期已□。

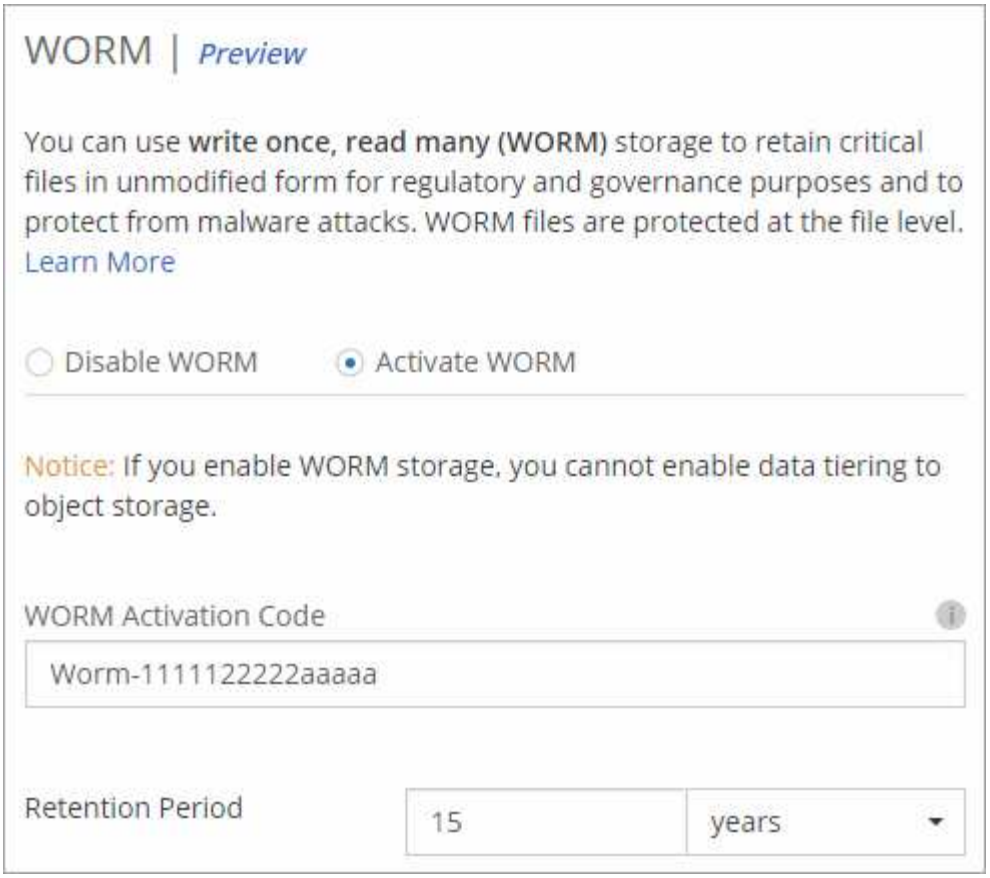
保留期□束后、□将□□□除不再需要的任何文件。

激活 WORM 存□

□可以在□建新的工作□境□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□。□包括指定激活代□和□置文件的默□保留期。□可以使用云管理器界面右下角的聊天□□□取激活代□。

> □不能在□个卷上激活 WORM 存□—必□在系□□□激活 WORM 。

下□□示了如何在□建工作□境□激活 WORM 存□：



将文件提交到 **WORM**

□可以使用□用程序通□ NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自□将文件提交到 WORM 。□□可以使用 WORM 附加文件来保留□量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□后，必□使用 ONTAP CLI □ WORM 存□□行所有管理。有□□明，□参□ "ONTAP 文□"。

> Cloud Volumes ONTAP □ WORM 存□的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure □除或移□磁□、□可以在卷到期日期之前□除□卷。
- 激活 WORM 存□后，无法□用□象存□的数据分□。
- 要□用 WORM 存□，必□禁用云□□。

高可用性□

AWS 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）配置提供无中断操作和容□功能。在 AWS 中，数据会在□个□点之□同□□像。

概述

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：

- □个 Cloud Volumes ONTAP □点之□的数据同□□像。
- 一□□解器□例，在□点之□提供通信通道以□助存□接管和恢□□程。

> □解器□例在 T2.Micro □例上□行 Linux 操作系□，并使用一个大□□ 8 GB 的 EBS 磁□。

存□接管和恢□

如果某个□点出□故障、□一个□点可以□其合作□伴提供数据以提供持□的数据服□。客□机可以从□伴□点□□相同的数据，因□数据已同□□像到合作□伴。

□点重新引□后、合作□伴必□重新同□数据才能返回存□。重新同□数据所需的□□取决于□点□□□更改了多少数据。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

HA 部署模式

□可以通□在多个可用性区域（ Azs ）或在□个 AZ 中部署 HA 配置来□保数据的高可用性。□□□□看有□□个配置的更多□□信息、以□□最□合□需求的配置。

多个可用性区域中的 Cloud Volumes ONTAP HA

在多个可用性区域 (AZS) 中部署 HA 配置可□保在□行 Cloud Volumes ONTAP □点的 AZ 或□例□生故障□数据的高可用性。□□□了解 NAS IP 地址如何影□数据□□和存□故障□移。

NFS 和 CIFS 数据□□

当 HA 配置分布在多个可用性区域中□， *floating IP Addresses* 会□用 NAS 客□端□□。浮□ IP 地址必□位于□区域中所有 VPC 的 CIDR □之外、在□生故障□可以在□点之□□移。除非□的情况，否□ VPC 外部的客□端无法本机□□它□ "□置 AWS □□网□"。

如果无法□置□□网□，□ VPC 外部的 NAS 客□端可以使用□用 IP 地址。但是，□些 IP 地址是静□的，无法在□点之□□行故障□移。

在跨多个可用性区域部署 HA 配置之前，□先□□浮□ IP 地址和路由表的要求。部署配置□，必□指定浮□ IP 地址。私有 IP 地址由 Cloud Manager 自□□建。

有□□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

iSCSI 数据□□

由于 iSCSI 不使用浮□ IP 地址，因此交叉 VPC 数据通信不是一个□□。

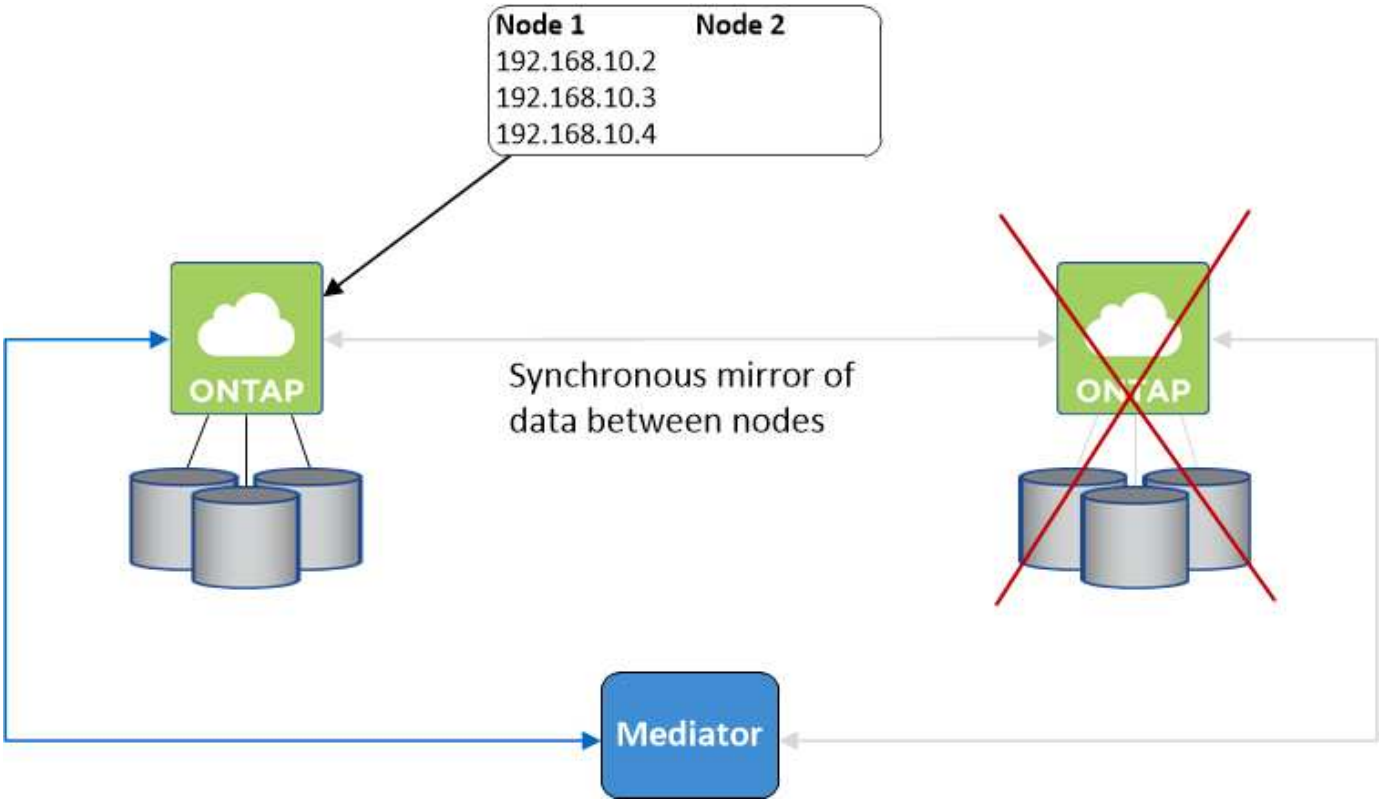
□用于 **iSCSI** 的存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□用于 **NAS** 的存□接管和恢□

在使用浮□ IP 的 NAS 配置中□生接管□，客□端用于□□数据的□点的浮□ IP 地址将移至□一□点。下□描述了使用浮□ IPS 的 NAS 配置中的存□接管。如果□点 2 出□故障、□点 2 的浮□ IP 地址将移至□点 1 。



如果□生故障、用于外部 VPC □□的 NAS 数据 IPS 将无法在□点之□□移。如果某个□点脱机、□必□使用□一个□点上的 IP 地址将卷手□重新装入 VPC 外部的客□端。

故障□点重新□机后、使用原始 IP 地址将客□端重新装入卷。需要□行此□□以避免在□个 HA □点之□□□不必要的数据、□可能会□性能和□定性造成重大影□。

通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以从 Cloud Manager □松□□正□的 IP 地址。

在□个可用性区域中使用 **Cloud Volumes ONTAP HA**

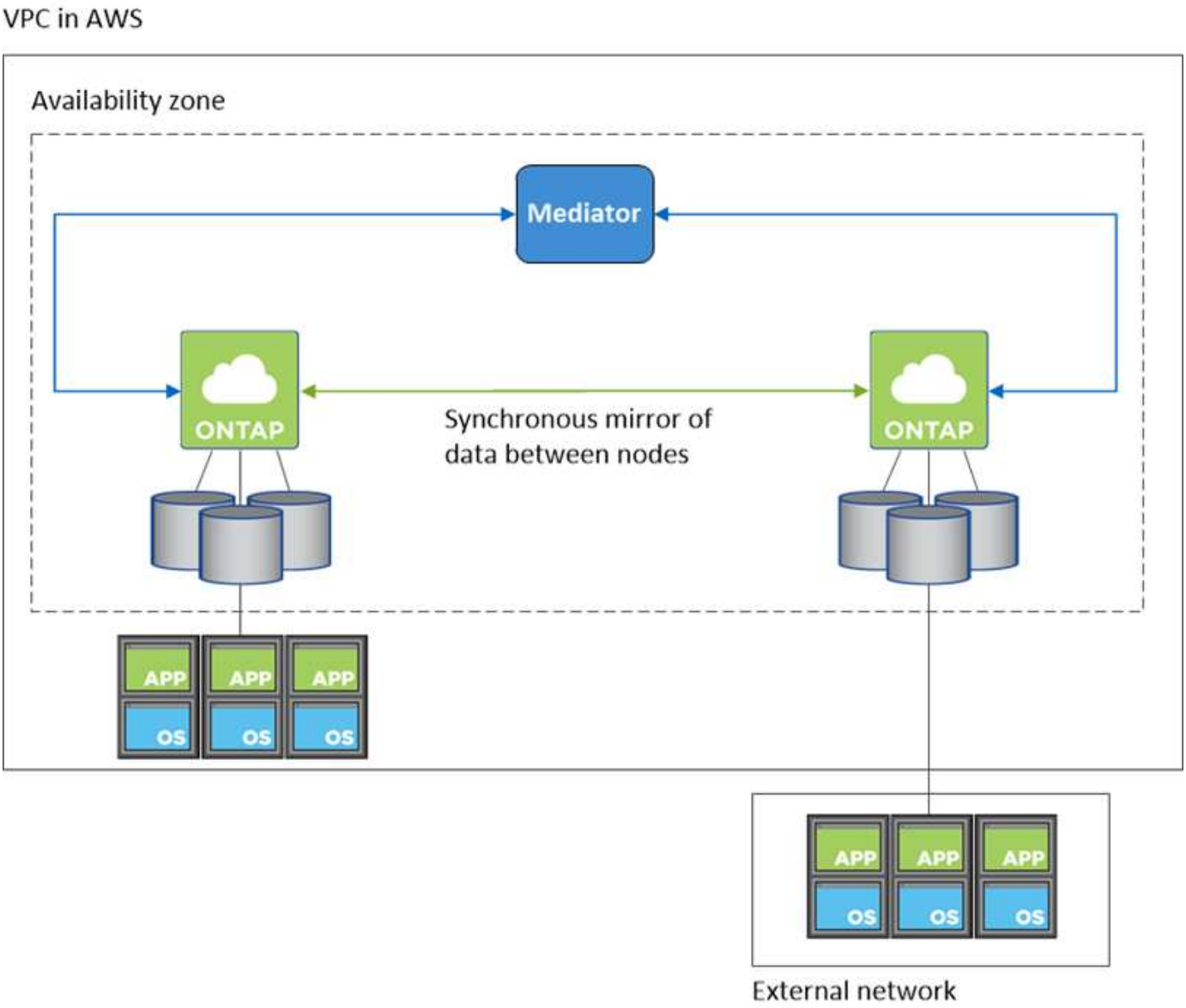
如果□行 Cloud Volumes ONTAP □点的□例出□故障、在□可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以□保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地□□。

Cloud Manager 将□建 "AWS 分布放置□" 并□□□放置□中的□个 HA □点。放置□通□将□例分散在不同的底□硬件上，降低同□□生故障的□□。此功能可从□算角度而不是从磁□故障角度提高冗余。

数据□□

由于此配置位于□个 AZ 中，因此不需要浮□ IP 地址。□可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部□行数据□□。

下□□示了□个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部□□数据。



存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□于 NAS 配置、如果□生故障、数据 IP 地址可以在 HA □点之□□移。□□可以□保客□端□□存□。

存□如何在 HA □中工作

与 ONTAP 集群不同、 Cloud Volumes ONTAP HA □中的存□不在□点之□共享。而是在□点之□同□□像数据，以便在□生故障□数据可用。

存□分配

□建新卷并需要附加磁□□、 Cloud Manager 会□□个□点分配相同数量的磁□、□建□像聚合、然后□建新卷。例如，如果卷需要□个磁□、□ Cloud Manager 会□□个□点分配□个磁□、□共四个磁□。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

> □当在存□系□□□中使用 Cloud Manager □，□才可以□置主□ - 主□配置。

□ HA 配置的性能期望□

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同□□制□点之□的数据、从而消耗网□□□。因此，与□□点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，□可以期望以下性能：

- □于□从一个□点提供数据的 HA 配置、□取性能与□个□点配置的□取性能不相上下、而写入性能□低。
- □于□来自□个□点的数据提供服□的 HA 配置、□取性能高于□□点配置的□取性能、写入性能相同或更高。

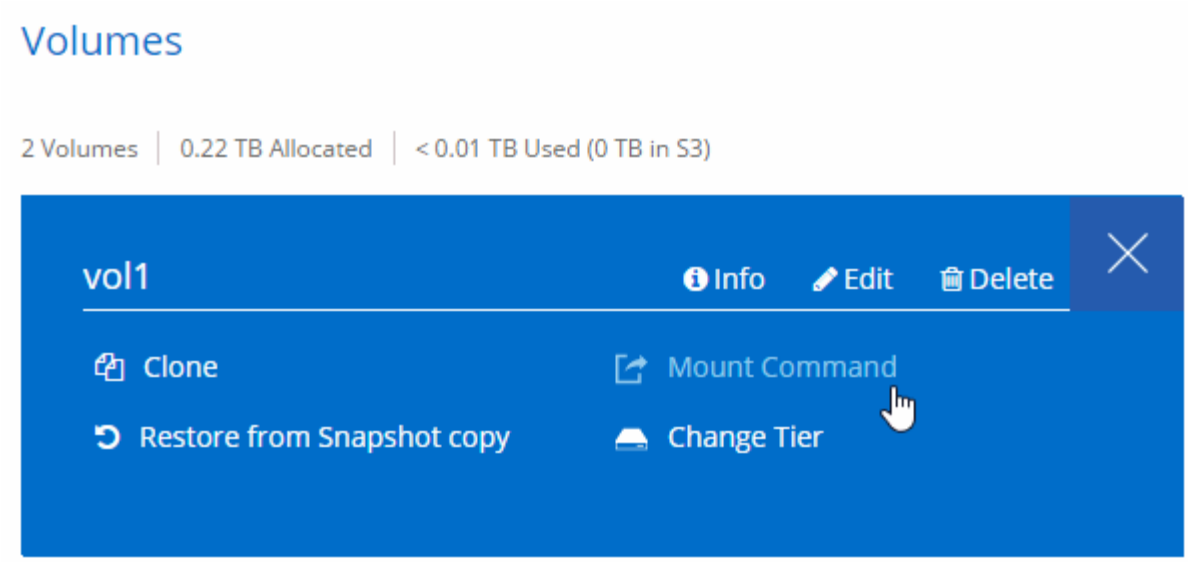
有□ Cloud Volumes ONTAP 性能的□□信息，□参□ "性能"。

客□端□□存□

客□端□使用卷所在□点的数据 IP 地址□□ NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客□端使用□伴□点的 IP 地址□□卷、□□个□点之□的通信量都会降低性能。

> 如果在 HA □中的□点之□移□卷、□□使用其他□点的 IP 地址重新装入卷。否□，□可能会遇到性能降低的□□。如果客□机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件□重定向、□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用□些功能以避免重新装入卷。有□□□信息，□参□ ONTAP 文□。

□可以从 Cloud Manager □松□定正□的 IP 地址。

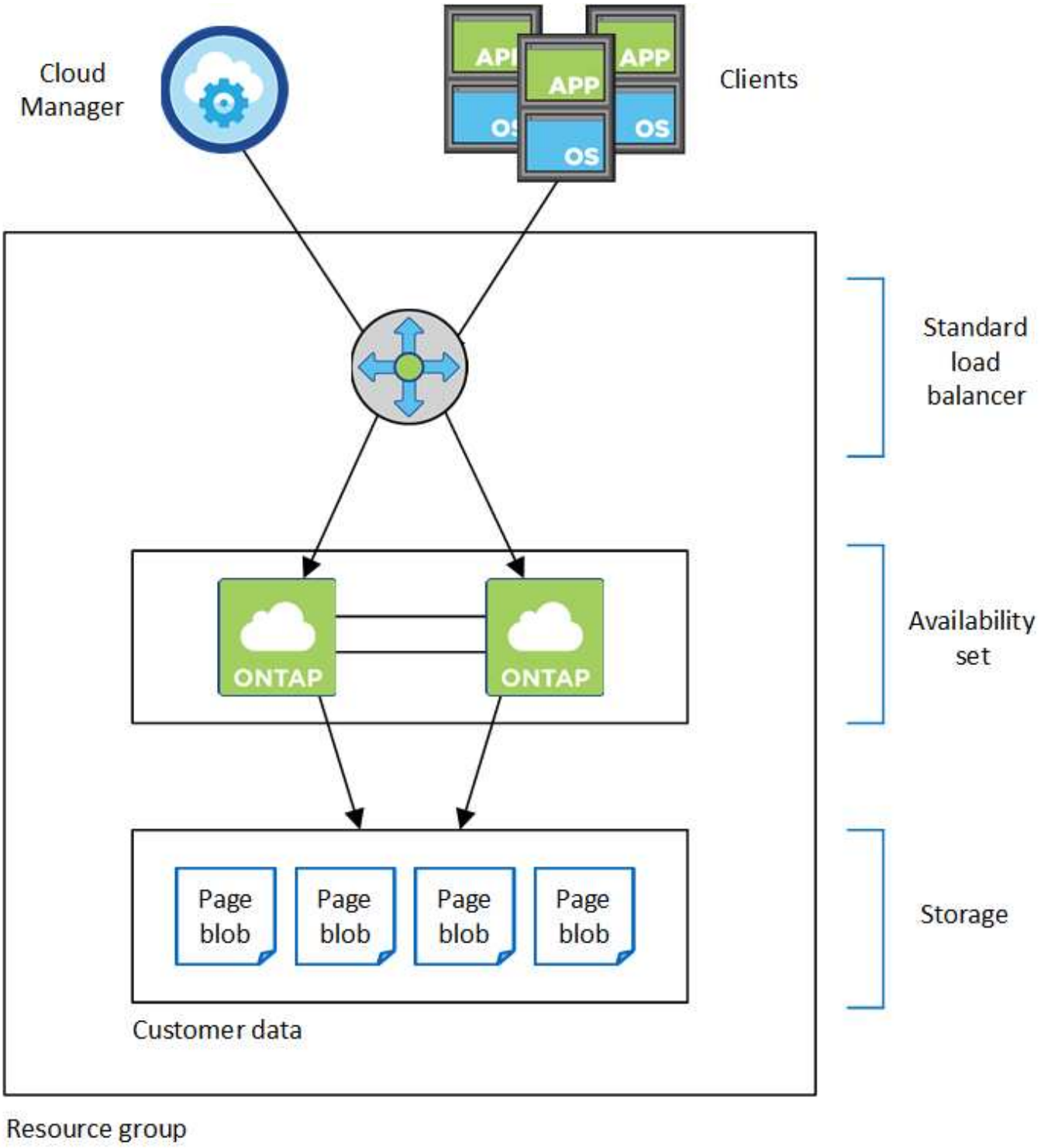


Azure 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（ High Availability， HA ）□可在云□境□生故障□提供企□□可□性和持□□行。在 Azure 中，存□在□个□点之□共享。

HA □件

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：



□注意以下有□ Cloud Manager □□部署的 Azure □件的信息：

Azure □准□□平衡器

□□平衡器管理□入 Cloud Volumes ONTAP HA □的流量。

可用性集

可用性集可□保□点位于不同的故障域和更新域中。

Disks

客□数据位于高□存□□面 Blobs 上。□个□点都可以□□□一□点的存□。此外，□需要□提供更多存□ "□□，根和核心数据"。

存□□□

- 受管磁□需要一个存□□□。
- 高□存□□面 Blobs 需要一个或多个存□□□，因□已□到□个存□□□的磁□容量限制。

  "Azure 文□：存□□□的 Azure 存□可□展性和性能目□"。

- 要将数据分□到 Azure Blob 存□，需要一个存□□□。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始， Cloud Manager □ HA □□建的存□□□□通用 v2 存□□□。
- 在□建工作□境□，□可以□用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA □到 Azure 存□□□的 HTTPS □接。□注意，□用此□□可能会影□写入性能。□建工作□境后，□无法更改此□置。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

存□接管和恢□

与物理 ONTAP 集群□似， Azure HA □中的存□在□点之□共享。通□□接到配□□点的存□，可以使□个□点在□生 *takeover* □□□□一个□点的存□。网□路径故障□移机制可□保客□端和主机□□与正常□行的□点□行通信。当□点恢□□机□，配□□点 *gives back* storage 。

□于 NAS 配置，如果□生故障，数据 IP 地址会自□在 HA □点之□□移。

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

HA 限制

以下限制会影□ Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA □：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持 HA □。不支持□□。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA □。

"□参□支持的 Azure 区域列表"。

"了解如何在 Azure 中部署 HA 系□"。

□估

□可以在□□件付□之前□ Cloud Volumes ONTAP □行□估。最常□的方法是□□第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□的 PAYGO 版本，□得 30 天免□□用。此外，□可以□□□估 BYOL □可□。

如果□需要有□概念□□的□助，□□系 "□售□□" 或者通□提供的聊天□□□系 以及 Cloud Manager 中的。

PAYGO 30 天免□□用

如果□□□随心□□ Cloud Volumes ONTAP ，可□得 30 天免□□用。□可以通□在付款人的□□中□建第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□，从 Cloud Manager □始 30 天免□□用 Cloud Volumes ONTAP 。

□例无需按小□付□□件□可□，但云提供商提供的基□架□□用仍然□用。

免□□用版在□期后会自□□□□按小□付□的□□。如果□在□□□限制内□止此□例，□□部署的下一个□例不属于免□□用（即使它是在□ 30 天内部署的）。

按需□□□用版由云提供商提供，不能通□任何方式延□。

BYOL □估□可□

如果客□希望通□从 NetApp □□称□ " □可□ " 的方式□ Cloud Volumes ONTAP 付□，□可以□□使用□估版 BYOL □可□。□可以从客□□□，□售工程□或合作□伴□□取□估□可□。

□估密□□合 30 天使用，可以使用多次，□次使用 30 天（无□□建日期如何）。

30 天□束后，□天都会□生□□，因此最好提前□行□□。□可以在□估版□可□之上□用新的 BYOL □可□以□行原位升□（□需要重新□□□□点系□）。在□用期□束□，□的托管数据将被 * 未 * □除。

使用□估版□可□□，无法升□ Cloud Volumes ONTAP □件。

□可

□个 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□都必□在有效□□中安装一个系□□可□。Cloud Manager 通□管理□的□可□以及在□可□□期前通知□来□化流程。□□□□到云提供了 BYOL □可□。

BYOL 系□□可□

□可以□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□□□多个□可□，以分配超□ 368 TB 的容量。例如，□可以□□□个□可□，以便□ Cloud Volumes ONTAP 分配高□ 736 TB 的容量。或者，□也可以□□四个□可□，以□得高□ 1.4 PB 的容量。

□可以□□□点系□或 HA □□□的□可□数量不受限制。

□注意，磁□限制可能会阻止□□独使用磁□来□到容量限制。□可以通□超出磁□限制 "将非活□数据分□到□象存□"。有□磁□限制的信息，□参□ "《 Cloud Volumes ONTAP □行□明》中的存□限制"。

新系□的□可□管理

□建 BYOL 系□□， Cloud Manager 会提示□□入□可□的序列号和 NetApp 支持站点□□。Cloud Manager 使用□□从 NetApp 下□□可□文件并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。

"了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"。

如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□□可□文件，□可以自行□取此文件，然后手□将此文件上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL □可□"。

□可□到期警告

Cloud Manager 会在□可□到期前 30 天以及□可□到期后再次向□□出警告。下□□示了 30 天到期警告：

□可以□□工作□境来□看消息。

如果□不及□□□□可□， Cloud Volumes ONTAP 系□将自行□□。如果重新□□它、它会再次自□□□。

> Cloud Volumes ONTAP □可以使用 EMS （事件管理系□）事件通知通□□子□件、 SNMP 陷□主机或系□日志服□器通知□。有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

□可□□□

当□通□□系 NetApp 代表□□ BYOL □□□、 Cloud Manager 会自□从 NetApp □取新□可□并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。

如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□□可□文件，□可以自行□取此文件，然后手□将此文件上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL □可□"。

BYOL □□□可□

通□ BYOL □□□可□，□可以从 NetApp □□一□□可□，以便在特定□□段内使用 " □□到云 " ，并□得最大□□空□量。□到任一限制后，□需要□□□可□。

"了解有□ Backup to Cloud BYOL □可□的更多信息"。

安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索□件保□。

空□数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技□：

- NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）
- AWS 密□管理服□
- Azure 存□服□加密
- Google Cloud Platform 默□加密

□可以使用采用 AWS， Azure 或 GCP 原生加密的 NetApp 加密解决方案，在虚□机管理程序□□□数据□行加密。□□做会提供双重加密，□□于非常敏感的数据可能是理想的□□。□□加密数据□，加密数据会□行□次未加密，一次在虚□机管理程序□□（使用云提供商的密□），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密□管理器的密□）。

NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）

Cloud Volumes ONTAP 通□外部密□管理器同□支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于□件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合□的卷空□数据加密。

- NVE 一次□一个卷的空□数据□行加密。□个数据卷都有自己唯一的加密密□。
- NAE 是 NVE 的□展—它□□个卷的数据□行加密，并且□些卷在聚合中共享一个密□。NAE □允□□聚合中所有卷之□的公用□□行重□数据□除。

NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

"了解有□ NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密的更多信息"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始，在□置外部密□管理器后，新聚合将默□□用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默□情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将□用 NetApp 卷加密（ NVE ）（例如，如果□有在□置外部密□管理器之前□建的□有聚合）。

□置受支持的密□管理器是唯一必需的□□。有□□置□明，□参□ "使用 NetApp 加密解决方案□卷□行加密"。

AWS 密□管理服□

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，□可以使用□用数据加密 "AWS 密□管理服□（ KMS ）"。Cloud Manager 使用客□主密□（ CMK ）□求数据密□。

> □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密□□，□必□□保正□□置 AWS KMS 。有□□□信息，□参□ "□置 AWS KMS"。

Azure 存□服□加密

"Azure 存□服□加密" 默□情况下， Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 数据会□用空□数据。无需□置。

□可以使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密。使用 Cloud Manager API 支持此功能。

□建□□点系□□，只需将以下内容添加到 API □求中：

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

Cloud Volumes ONTAP HA □不支持客□管理的密□。

Google Cloud Platform 默□加密

"Google Cloud Platform 空□数据加密" 默□情况下， Cloud Volumes ONTAP □于□用状□。无需□置。

□然 Google Cloud Storage 始□会在数据写入磁□之前□数据□行加密，但□可以使用 Cloud Manager API □建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□些密□可通□云密□管理服□在 GCP 中生成和管理。 "了解更多信息。"。

ONTAP 病毒□描

□可以在 ONTAP 系□上使用集成的防病毒功能来保□数据免受病毒或其他□意代□的攻□。

称□ *Vscan* 的 ONTAP 病毒□描将同□最佳的第三方防病毒□件与 ONTAP 功能相□合，□□可以□活地控制□描□些文件以及何□□描。

有□ Vscan 支持的供□商，□件和版本的信息，□参□ "NetApp 互操作性表"。

有□如何在 ONTAP 系□上配置和管理防病毒功能的信息，□参□ "《 ONTAP 9 防病毒配置指南》"。

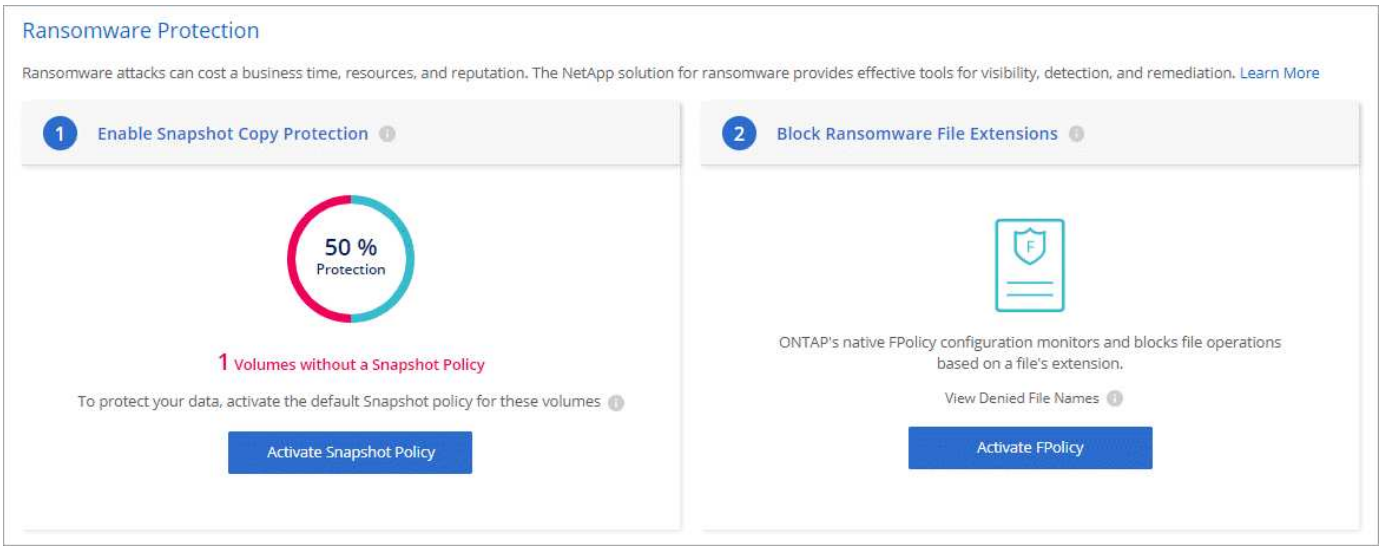
勒索□件保□

勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

- Cloud Manager 可□□不受 Snapshot 策略保□的卷，并允□□在□些卷上激活默□ Snapshot 策略。

  Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager □支持□通□□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常□的勒索□件文件□展名。



"了解如何□施□用于勒索□件的 NetApp 解决方案"。

性能

□可以□看性能□果、□助□□定□些工作□□□合 Cloud Volumes ONTAP 。

- □用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4383 ：使用□用程序工作□□在 Amazon Web Services 中□ Cloud Volumes ONTAP □行性能特征描述"。

- □用于 Microsoft Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4671 ： Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的性能特征与□用程序工作□□"。

- □用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4816 ：《□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP 性能特征》"。

Cloud Volumes ONTAP 的默□配置

了解默□情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以□助□□置和管理系□、尤其是在□熟悉 ONTAP 的情况下、因□ Cloud Volumes ONTAP 的默□□置不同于 ONTAP 。

默□□

- Cloud Volumes ONTAP 在 AWS， Azure 和 GCP 中作□□□点系□提供，在 AWS 和 Azure 中作□ HA □提供。
- Cloud Manager 在部署 Cloud Volumes ONTAP □会□建一个提供数据的 Storage VM 。某些配置支持□外的 Storage VM 。 "了解有□管理 Storage VM 的更多信息"。
- Cloud Manager 会自□在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能□可□：
  - CIFS
  - FlexCache

- FlexClone
- iSCSI
- NetApp 卷加密（□□用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系□）
- NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault

- 默□情况下会□建多个网□接口：
  - 集群管理 LIF
  - 集群□ LIF
  - Azure 中 HA 系□上的 SVM 管理 LIF， AWS 中的□□点系□以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系□上的可□ SVM 管理 LIF
  - □点管理 LIF
  - iSCSI 数据 LIF
  - CIFS 和 NFS 数据 LIF

> ⓘ 由于 EC2 要求，默□情况下，□于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障□移。将 LIF □移到□一个端口会中断□例上 IP 地址和网□接口之□的外部映射、从而使 LIF 无法□□。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置□□□送到□接器。

  可从□□□些□□ https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 其中 *ipaddress* 是 Connector 主机的 IP 地址。

- 与其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）不同、 Cloud Manager □置了几个卷属性。

  下表列出了 Cloud Manager □置的与默□□置不同的卷属性：

属性	由 **Cloud Manager** □置的价□
自□□整模式	□□
最大自□大小	1,000 % ⓘ □□管理□可以从 " □置 " □面修改此□。
安全□格	□用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX （用于 NFS 卷）
空□保□□格	无
UNIX □限（□限 NFS ）	777.

有□□些属性的信息，□参□ *volume crese* 手册□。

□用于 **Cloud Volumes ONTAP** 的引□和根数据

除了用□数据存□之外、 Cloud Manager □在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□上□□用于引□和根数据的云存□。

AWS

- □个□点有□个磁□用于□□和根数据：
  - 9.7 ： 160 GB IO1 磁□用于□□数据， 220 GB GP2 磁□用于根数据
  - 9.6 ： 93 GB IO1 磁□用于□□数据， 140 GB GP2 磁□用于根数据
  - 9.5 ： 45 GB IO1 磁□用于□□数据， 140 GB GP2 磁□用于根数据
- □个引□磁□和根磁□一个 EBS 快照
- □于 HA □，□□解器□例配置一个 EBS 卷，大□□ 8 GB

Azure （□□点）

- 三个高□ SSD 磁□：
  - 一个 10 GB 磁□，用于存□□□数据
  - 一个 140 GB 的根数据磁□
  - 一个用于 NVRAM 的 128 GB 磁□

    如果□□ Cloud Volumes ONTAP □□的虚□机支持超 SSD ， □系□将使用超 SSD □行 NVRAM ， 而不是高□ SSD 。
- 一个 1024 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

Azure （ **HA** □）

- □个用于□□卷的 10 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- 根卷的□个 140 GB 高□存□□面 Blobs （□个□点一个）
- □个 1024 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心（□个□点一个）
- □个用于 NVRAM 的 128 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

GCP

- 一个 10 GB □准永久性磁□，用于存□□□数据
- 一个 64 GB □准永久性磁□，用于存□根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GB □准永久性磁□
- 一个 216 GB □准永久性磁□，用于□省核心
- □□磁□和根磁□各一个 GCP 快照

磁□□留的位置

Cloud Manager 将存□布局如下：

- □□数据□留在与□例或虚□机□接的磁□上。

  此磁□包含引□映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系□配置和日志的根数据□留在 aggr0 中。
- 存□虚□机（ SVM ）根卷□留在 aggr1 中。
- 数据卷也□留在 aggr1 中。

加密

□□和根磁□在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始□加密，因□默□情况下，□些云提供商会□用加密。

如果□在 AWS 中使用密□管理服□（ KMS ）□用数据加密，□ Cloud Volumes ONTAP 的□□磁□和根磁□也会□行加密。□包括 HA □中□解器□例的□□磁□。磁□将使用□在□建工作□境□□□的 CMK □行加密。

在 AWS 中入□

Cloud Volumes ONTAP for AWS 入□

只需几□即可□始使用□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ，□ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 VPC 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ VPC □用出站 Internet □□，以便□接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

3. 将 VPC 端点□置□ S3 服□。

   如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分□到低成本□象存□，□需要 VPC 端点。

"□□了解网□要求"。

□置 **AWS KMS**

如果要□ Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，□需要□保存在有效的客□主密□（ CMK ）。此外，□□需要通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user* 的身□□ Connector 提供□限。 "了解更多信息。"。

使用 **Cloud Manager** □□ **Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 *，□□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "从 AWS Marketplace □□ Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 如何使用 AWS □限"

在 **AWS** 中□□ **Cloud Volumes ONTAP** 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

在 **AWS** 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□例□型，磁□□型和磁□大小□，□注意以下要点：

Instance type

- 将工作□□要求与□个 EC2 □例□型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用□同□向系□写入数据，□□□一□具有足□ CPU 来管理□求的□例□型。
- 如果□的□用程序大部分是□取的，□□□具有足□ RAM 的系□。
  - "AWS 文□： Amazon EC2 □例□型"
  - "AWS 文□： Amazon EBS □化□例"

EBS 磁□□型

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常□的磁□□型。要□看 EBS 磁□的使用情形，□参□ "AWS 文□：EBS 卷□型"。

EBS 磁□大小

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- EBS 磁□的性能取决于磁□大小。□大小决定了 SSD 磁□的基准 IOPS 和最大突□持□□□以及 HDD 磁□的基准和突□吞吐量。
- 最后，□□□□磁□大小，以□得所需的 _stimed_perform性 能。
- 即使□□□了更大的磁□（例如六个 4 TB 磁□）、但由于 EC2 □例可以□到其□□限制，因此□可能无法□得全部 IOPS 。

  有□ EBS 磁□性能的□□信息，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

有□在 AWS 中□整 Cloud Volumes ONTAP 系□□模的更多□□信息，□□看以下□□：

□□支持 **Flash Cache** 的配置

AWS 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用此存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有□ Flash Cache 的更多信息"。

AWS 网□信息工作表

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□ VPC 网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

Cloud Volumes ONTAP 的网□信息

AWS 信息	□的价□
Region	
VPC	
Subnet	
安全□（如果使用□自己的）	

多个 **AWS** 中 **HA** □的网□信息

AWS 信息	□的价□
Region	
VPC	
安全□（如果使用□自己的）	
□点 1 可用性区域	
□点 1 子网	
□点 2 可用性区域	
□点 2 子网	
□解器可用性区域	
□解器子网	
□解器的密□□	
用于集群管理端口的浮□ IP 地址	
□点 1 上数据的浮□ IP 地址	
□点 2 上数据的浮□ IP 地址	
浮□ IP 地址的路由表	

□□写入速度

利用 Cloud Manager， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

□置网□

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

HA □解器的出站 Internet □□

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息，□参□

"AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

IP 地址数

- □个□点： 6 个 IP 地址
- □个 AZs 中的 HA □： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA □： 15 或 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在□□点系□上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在□个 AZ 中的 HA □上□建。□可以□□是否在多个 AZs 中的 HA □上□建 SVM 管理 LIF 。

LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

多个 **AZs** 中 **HA** □的要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ，□□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

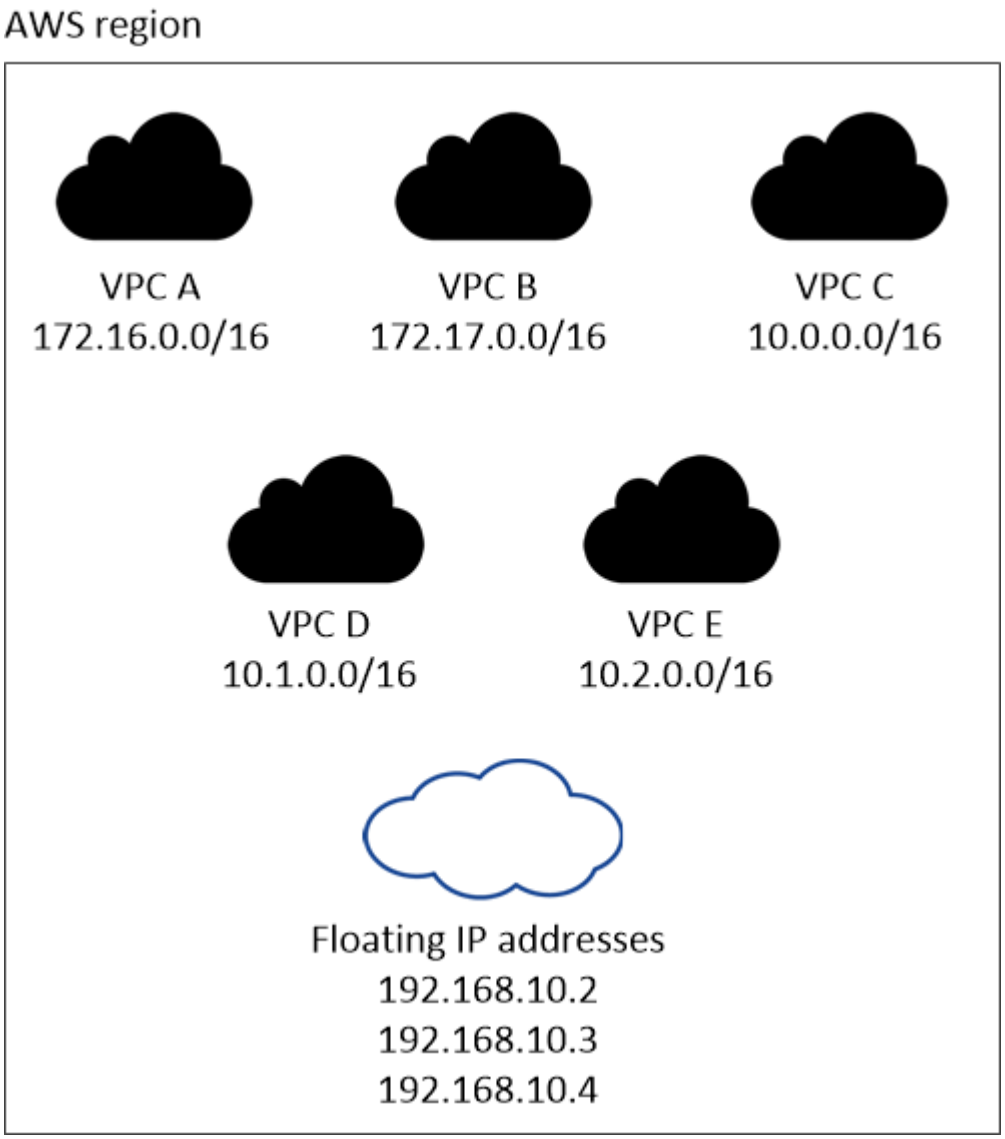
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。



> Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

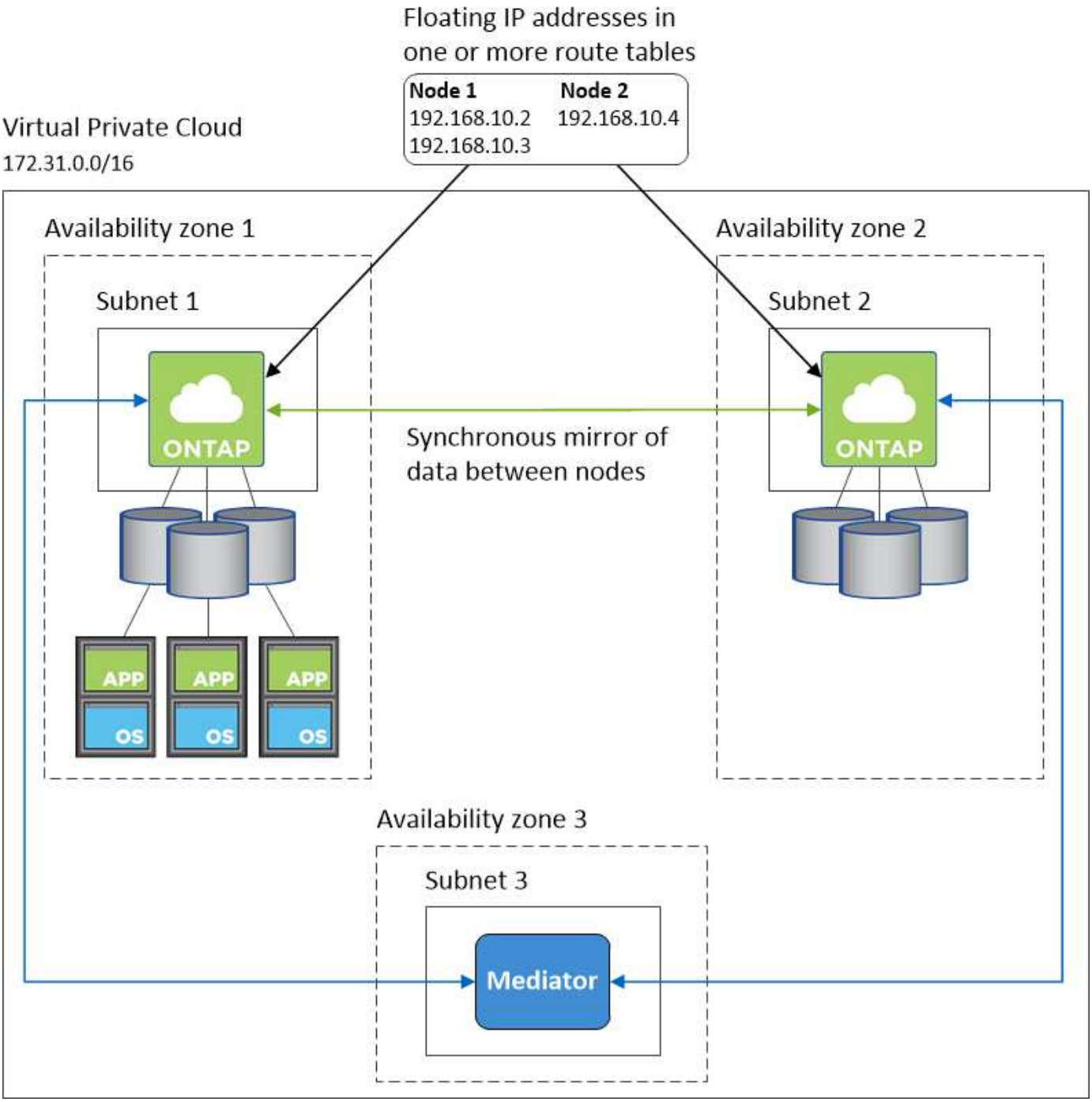
有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接口的浮□ IP 地址。
2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

HA 配置示例

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 Internet □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 AWS 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
AWS 服□（AmazonAWS.com）： • 云形成 • □性□算云（EC2） • 密□管理服□（KMS） • 安全令牌服□（STS） • □□存□服□ (S3) □切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。

端点	目的
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

□多个 **AZs** 中的 **HA** □□置 **AWS** □□网□

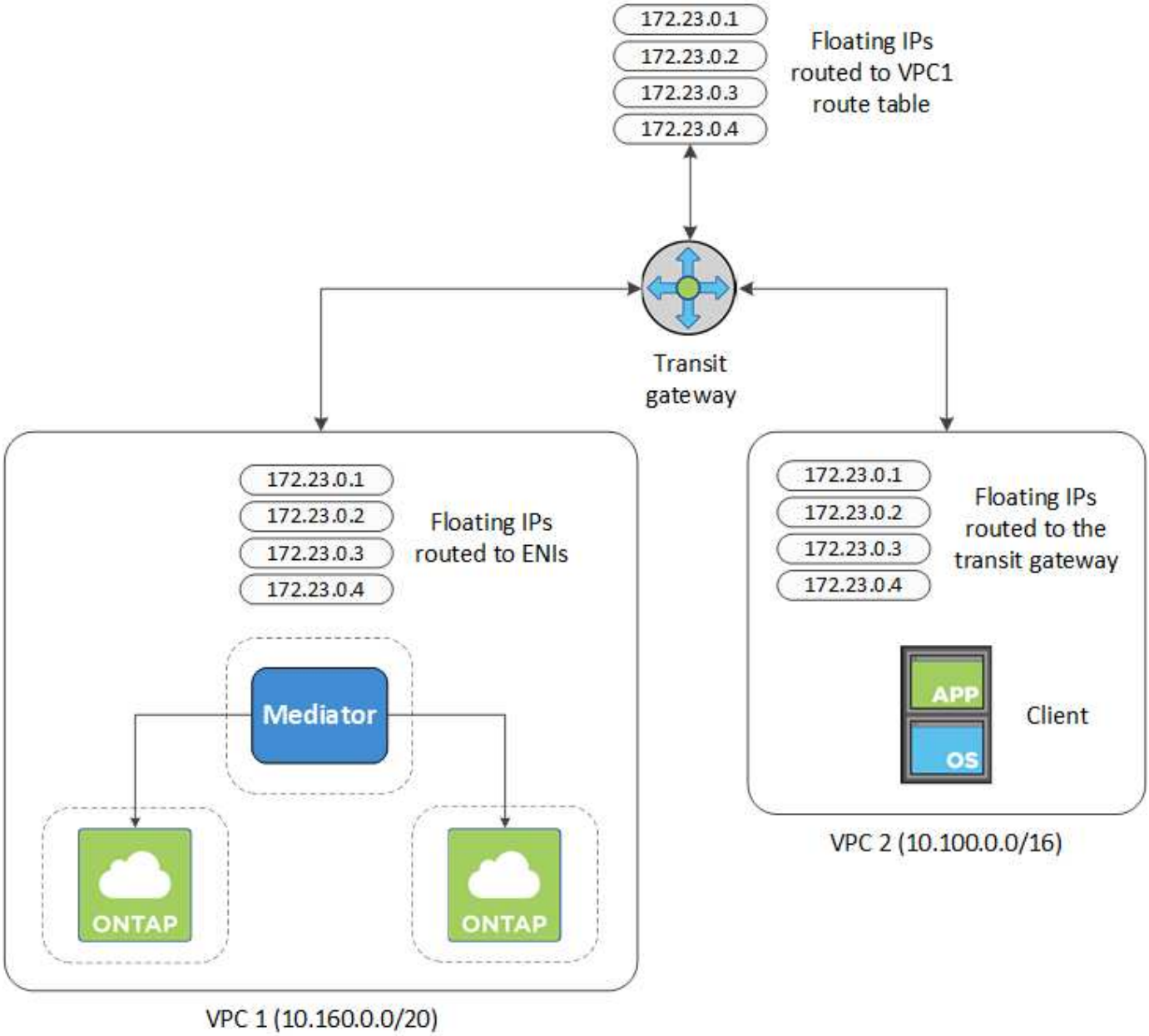
□置 AWS □□网□以允□□□ HA □ "浮□ IP 地址" 从 HA □所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，□从 VPC 内部□□ NAS 数据需要浮□ IP 地址。□些浮□ IP 地址可以在□生故障□在□点之□□移，但无法从 VPC 外部本机□□。独立的□用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据□□，但不提供自□故障□移。

集群管理接口和可□ SVM 管理 LIF 也需要浮□ IP 地址。

如果□□置了 AWS □□网□，□可以从 HA □所在的 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着 VPC 外部的 NAS 客□端和 NetApp 管理工具可以□□浮□ IP 。

以下示例□示了通□□□网□□接的□个 vPC 。一个 HA 系□□留在一个 VPC 中，而一个客□端□留在□一个 VPC 中。然后，□可以使用浮□ IP 地址在客□端上挂□ NAS 卷。



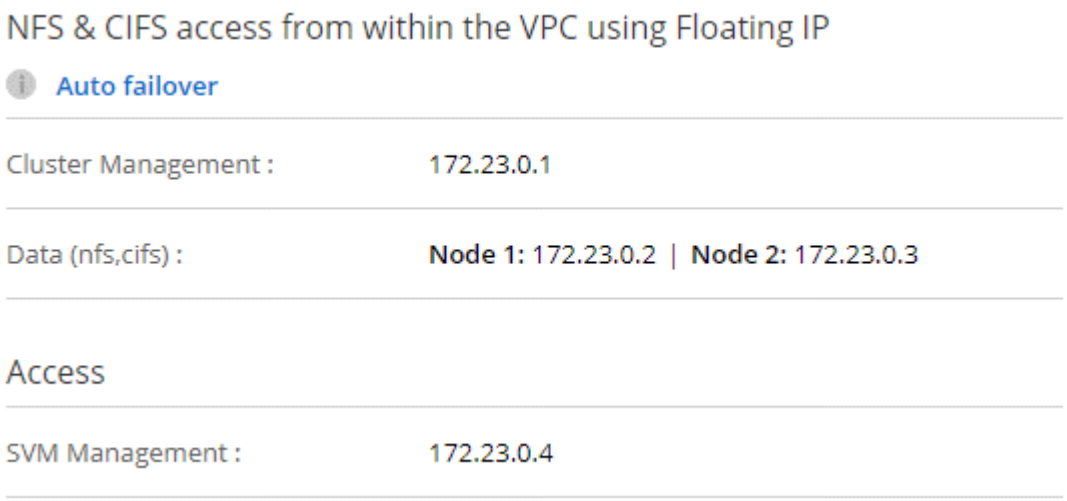
以下□□□明了如何□置□似的配置。

□□

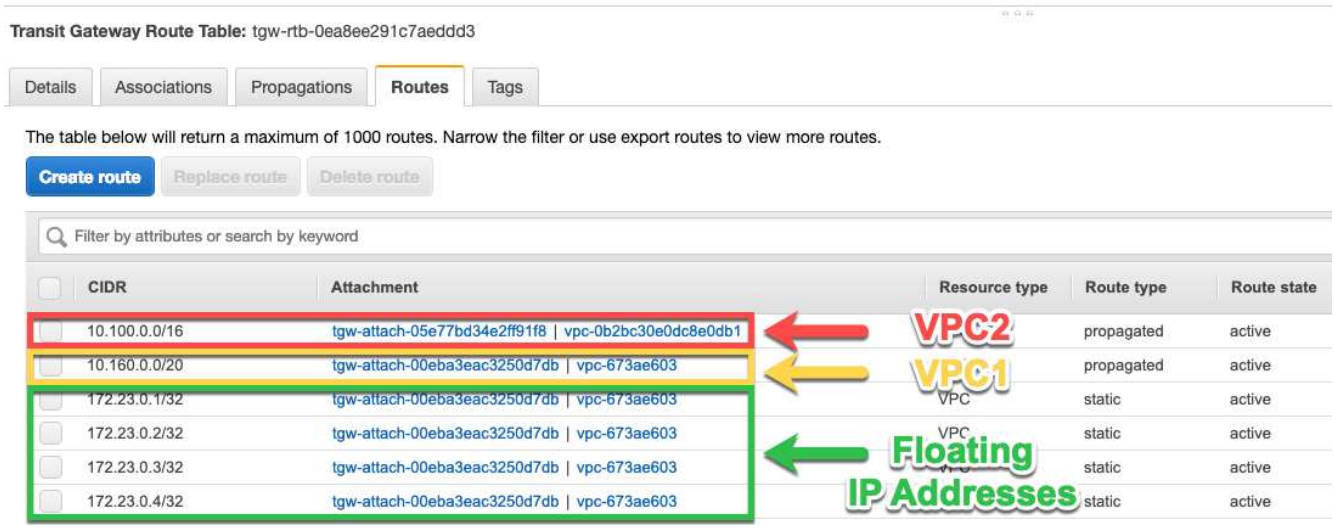
1. "□建□□网□并将 vPC □接到□网□"。

2. 通□指定 HA □的浮□ IP 地址，在□□网□的路由表中□建路由。

   □可以在 Cloud Manager 的 " 工作□境信息 " □面上□到浮□ IP 地址。以下是一个示例：



   下□示例□示了□□网□的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的□个 vPC 的 CIDR □和四个浮□ IP 地址的路由。

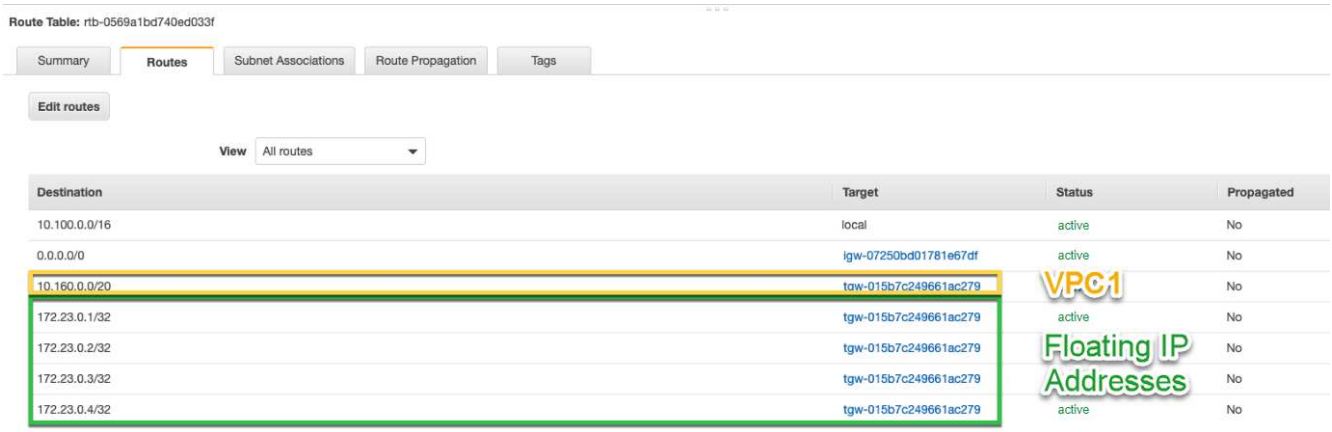


3. 修改需要□□浮□ IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮□ IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA □所在 VPC 的 CIDR □添加路由条目。

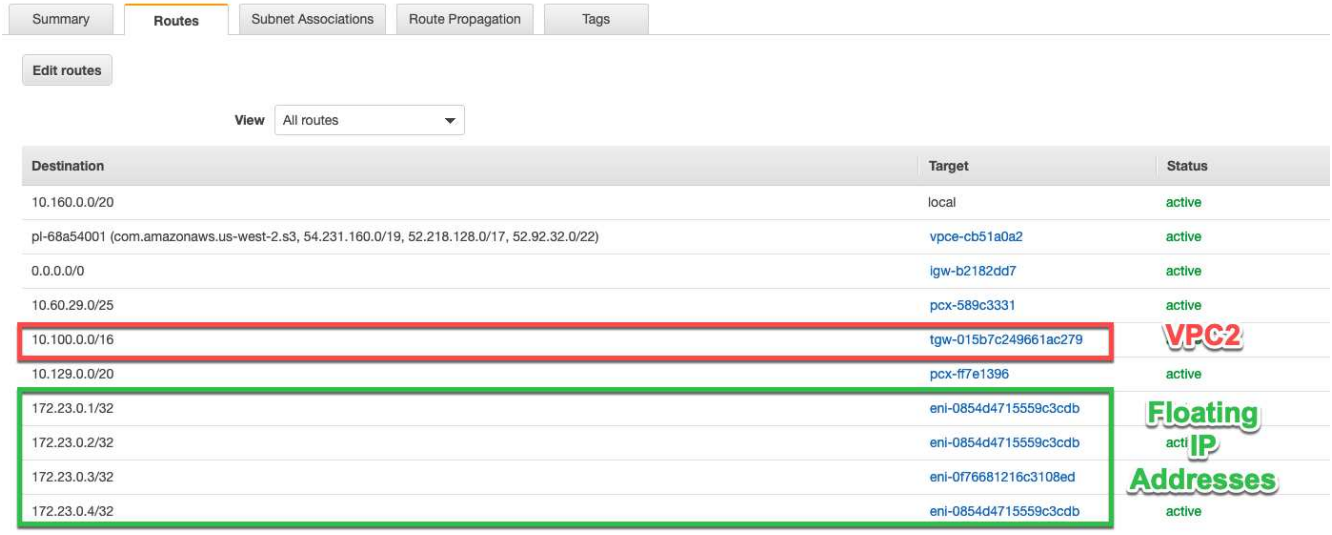
      下□示例□示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮□ IP 地址。



4. 通□向需要□□浮□ IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA □的 VPC 的路由表。

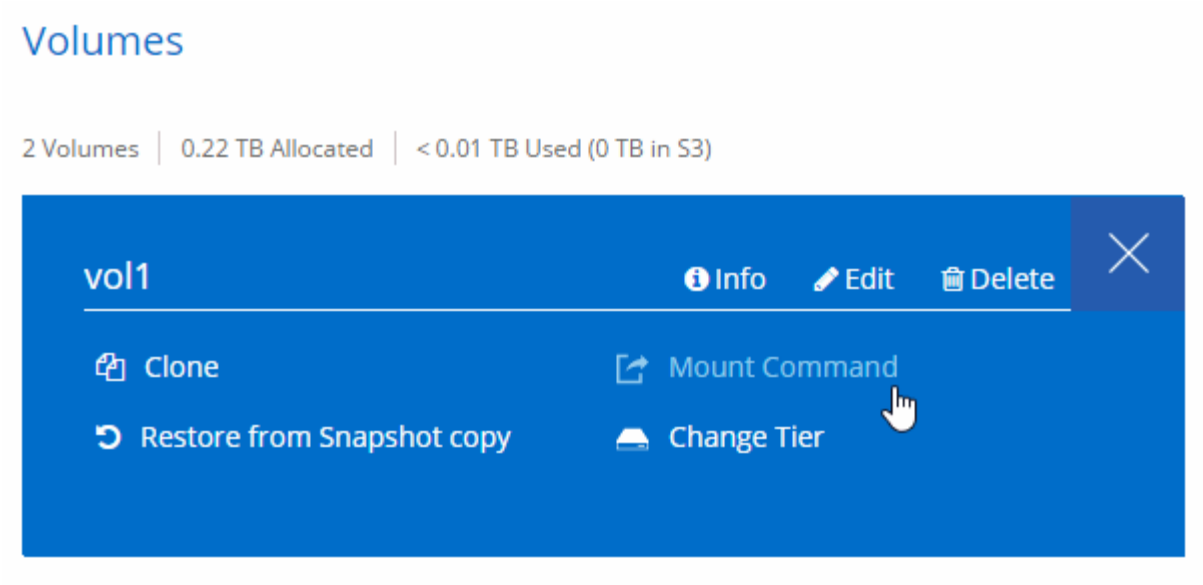
   此□□非常重要，因□它会完成 VPC 之□的路由。

   下□示例□示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮□ IP 地址和客□端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA □□会自□将浮□ IP 添加到路由表中。



5. 使用浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

   通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以在 Cloud Manager 中□到正□的 IP 地址。



- 相□□接 *
- "AWS 中的高可用性□"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"

AWS 的安全□□□

Cloud Manager 可□建 AWS 安全□，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	**Port**	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
TCP	635	NFS 挂□

□□	Port	目的
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
□□到 S3	TCP	5010	集群□ LIF	□□端点或□原端点	□□到 S3 功能的□□和□原操作

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

HA □解器外部安全□的□□

Cloud Volumes ONTAP HA □解器的□定□外部安全□包括以下入站和出站□□。

入站□□

入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA □解器的□接
TCP	3000	从 Connector □行 RESTful API □□

出站□□

HA □解器的□定□安全□将打□所有出站通信。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

HA □解器的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果需要□格的出站通信□□、可以使用以下信息□打□ HA □解器出站通信所需的端口。

□□	Port	目□	目的
HTTP	80	□接器 IP 地址	下□□解器升□
HTTPS	443.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移
UDP	53.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移

□可以□建从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点，而不是打□端口 443 和 53 。

HA □解器内部安全□的□□

□ Cloud Volumes ONTAP HA □解器□定□的内部安全□包括以下□□。Cloud Manager 始□会□建此安全□。□没有使用自己的□□。

入站□□

□定□的安全□包括以下入站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

出站□□

□定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

Connector 的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□以及从 Cloud Compliance 建立的□接
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□
TCP	3128	如果□的 AWS 网□不使用 NAT 或代理，□可□ Cloud Compliance □例提供 Internet □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	Port	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
	TCP	8088	□□到 S3	□□□到 S3 □行 API □用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析
云合□性	HTTP	80	Cloud Compliance □例	□用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性

□置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，□需要□置 AWS 密□管理服□（ KMS ）。

□□

1. □保存在有效的客□主密□（ CMK ）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客□管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS □□中，也可以位于不同的 AWS □□中。

   "AWS 文□：客□主密□（ CMK ）"

2. 通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user_* 的身□□ Cloud Manager 提供□限。

   将 IAM 角色添加□密□用□可□ Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的□限。

   "AWS 文□：□□密□"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS □□中，□完成以下□□：

   a. 从 CMK 所在的□□□到 KMS 控制台。

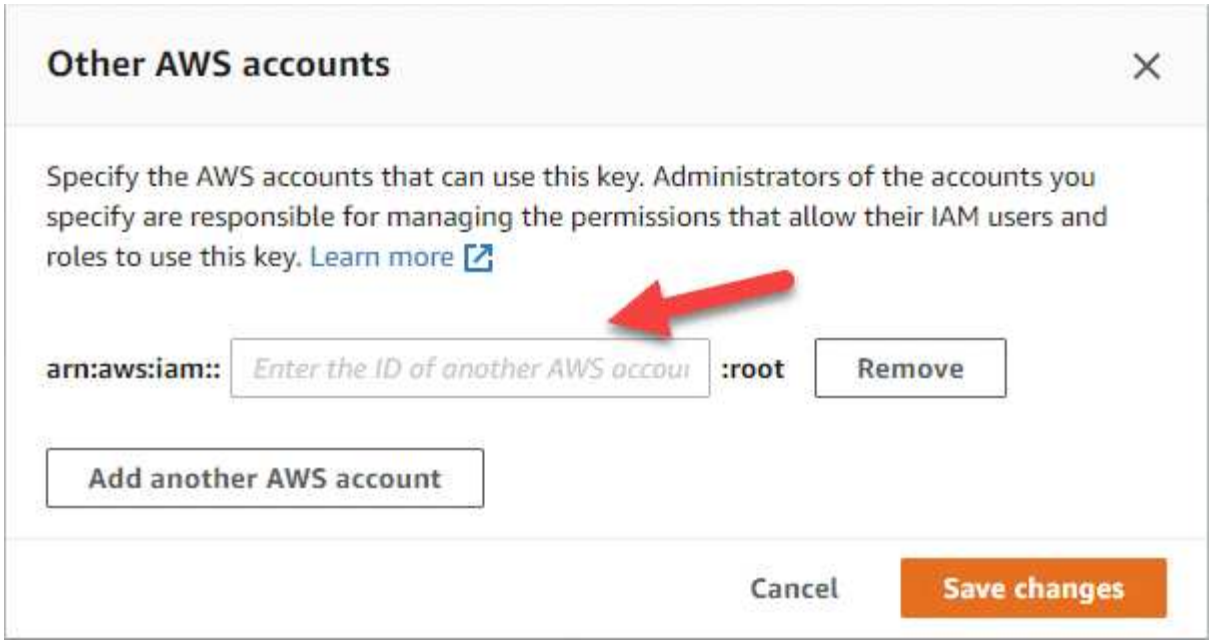
   b. □□密□。

   c. 在 * 常□配置 * □格中，□制密□的 ARN 。

      □建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□ Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS □□ * □格中，添加□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□。

      在大多数情况下，□是 Cloud Manager 所在的□□。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，□□会□其提供 Cloud Manager 的 AWS □□密□。



e. □在，切□到□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□，然后打□ IAM 控制台。

f. □建一个包含以下□限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色或 IAM 用□。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS □□使用 CMK 所需的□限。□□必在 " □源 " 部分中修改区域和□□ ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有□此□程的其他□□信息，□参□ "AWS 文□：允□外部 AWS □□□□ CMK"。

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以在□系□配置中或在 AWS 中作□ HA □□□ Cloud Volumes ONTAP 。

在 **AWS** 中□□□□点 **Cloud Volumes ONTAP** 系□

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 、□需要在 Cloud Manager 中□建新的工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果要□□ BYOL 系□，必□具有 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

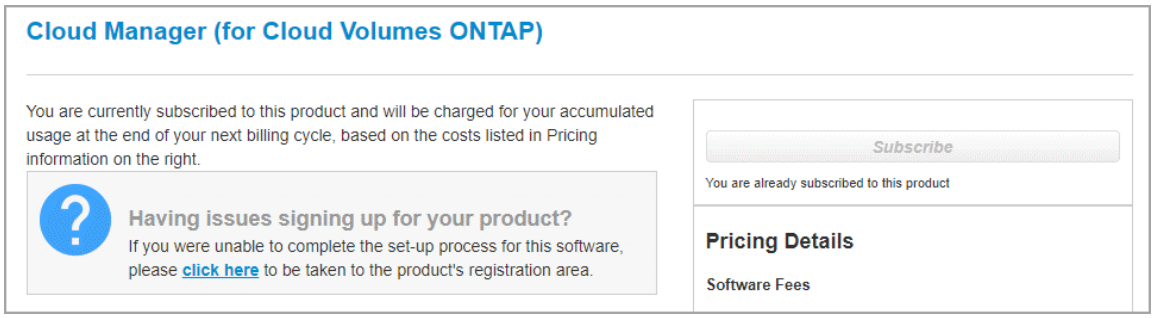
1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	**Description**
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
添加□□	AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。
□□凭据	□□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

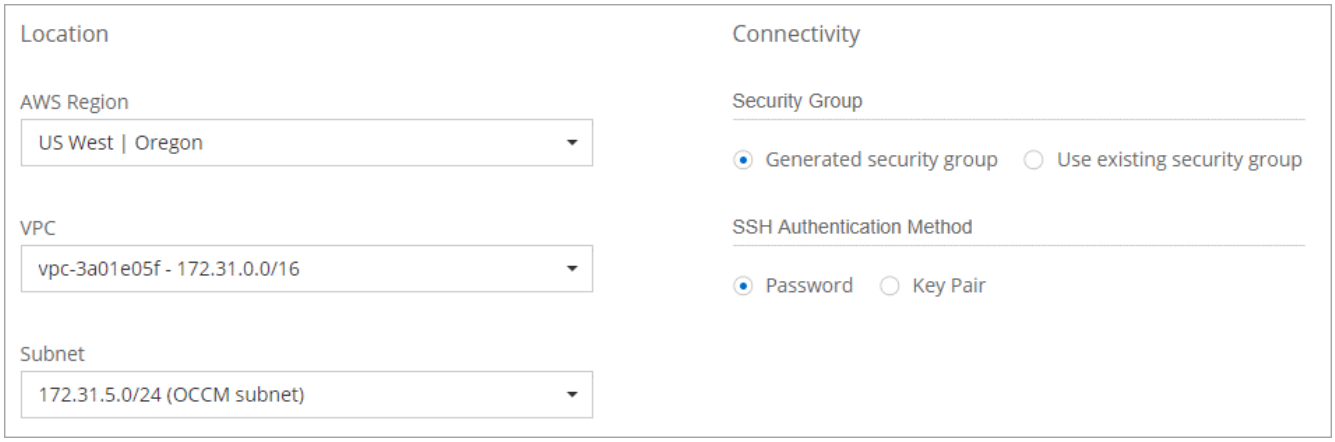
   以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

> 如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
> 程。
>
> 
>

4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 位置和□接 * ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了已填写的□面：



6. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

   □于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

   > □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

   "了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

   "了解有□支持的加密技□的更多信息"。

7. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL， 然后指定 NetApp 支持站点□□。

要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

□于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

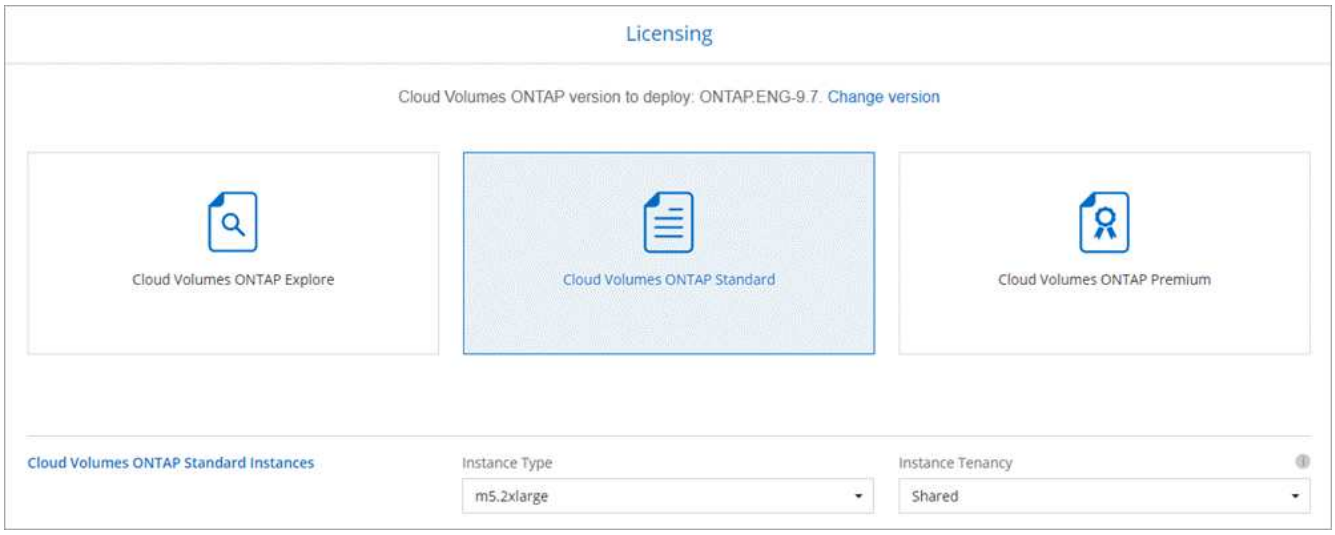
8. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP ，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

9. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

   如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点的策略要求"。

10. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。



   如果□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

   > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

11. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

   □注意以下事□：

   - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
   - 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

     有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

   - □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
   - 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

     "了解数据分□的工作原理"。

12. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

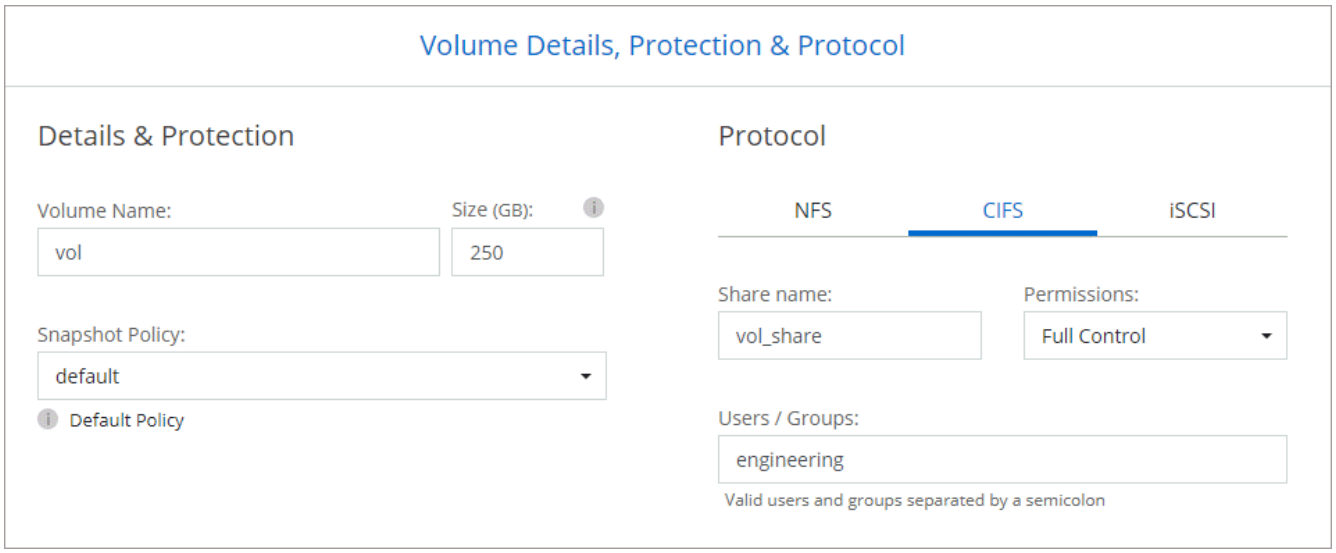
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

13. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

    下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



14. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

15. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP □例。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP □例□遇到任何□□，□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □、□需要在 Cloud Manager 中□建 HA 工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

  □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果□□□了 BYOL □可□，□□个□点必□具有一个 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

目前， AWS 前向不支持 HA □。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

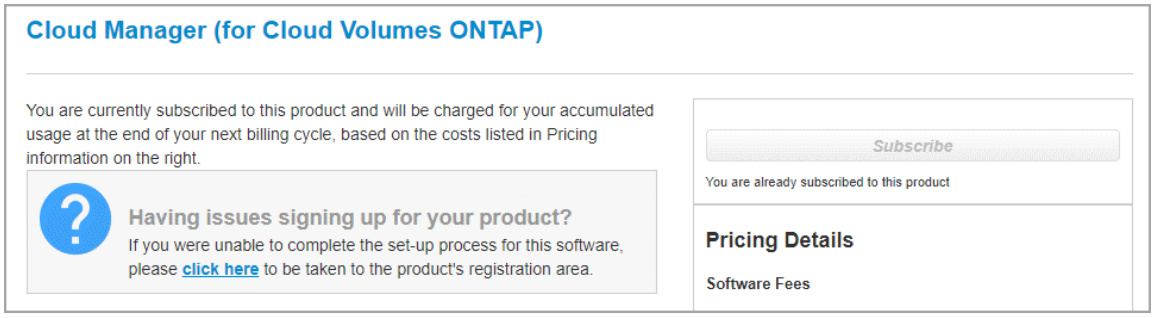
   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。

字段	Description
添加□□	AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。
□□凭据	□□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

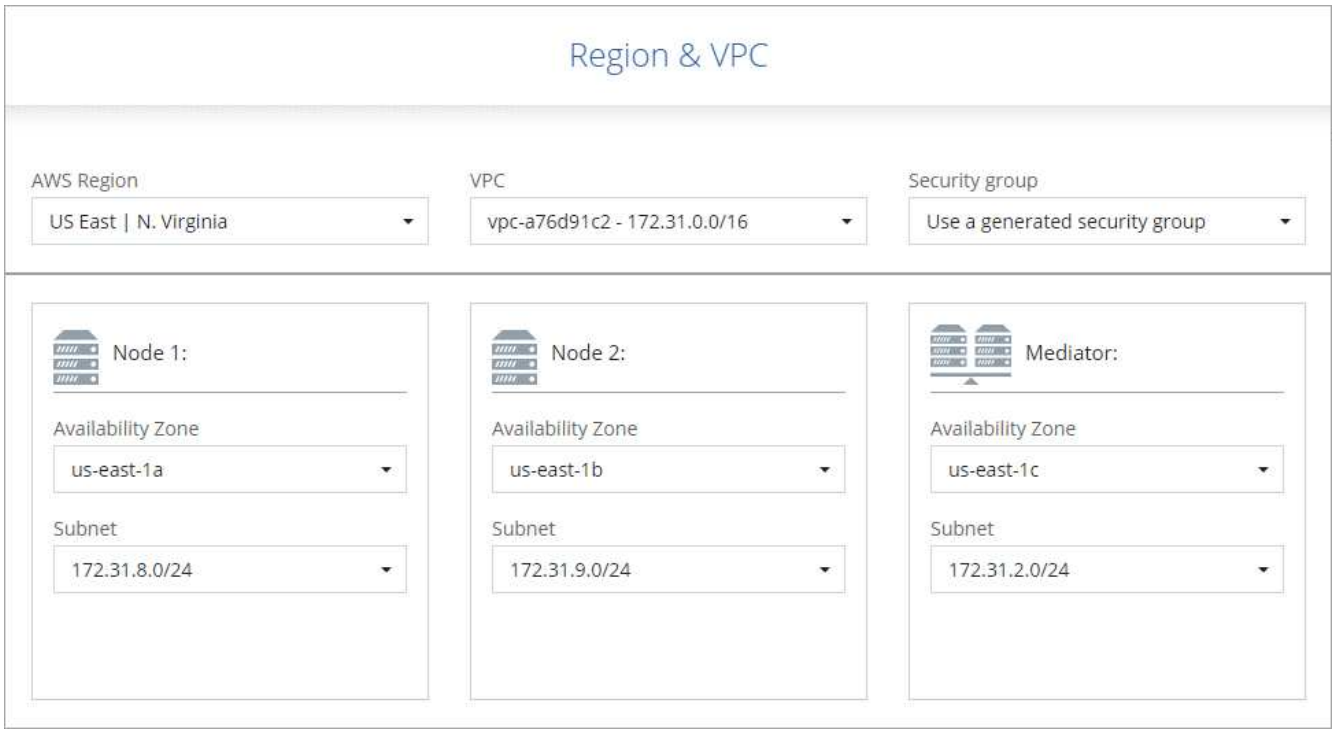
► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

> 如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
> 程。
>
> 
>

4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系□中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 高可用性部署模式 * ：□□一个高可用性配置。

   有□部署模式的概述，□参□ "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。
6. * 地区和 VPC* ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了□多 AZ 配置填写的□面：



7. * □接和 SSH 身□□□ * ：□□ HA □和□解器的□接方法。
8. * 浮□ IP* ：如果□□多个 AZs ， □指定浮□ IP 地址。

   □区域中所有 VPC 的 IP 地址必□位于 CIDR □之外。有□其他□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

9. * 路由表 * ：如果□□多个 AZs ， □□□□包含指向浮□ IP 地址的路由的路由表。

   如果有多个路由表、□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

10. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

    □于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

    □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

    "了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

    "了解有□支持的加密技□的更多信息"。

11. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ， 然后指定 NetApp 支持站点□□。

    要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

    □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

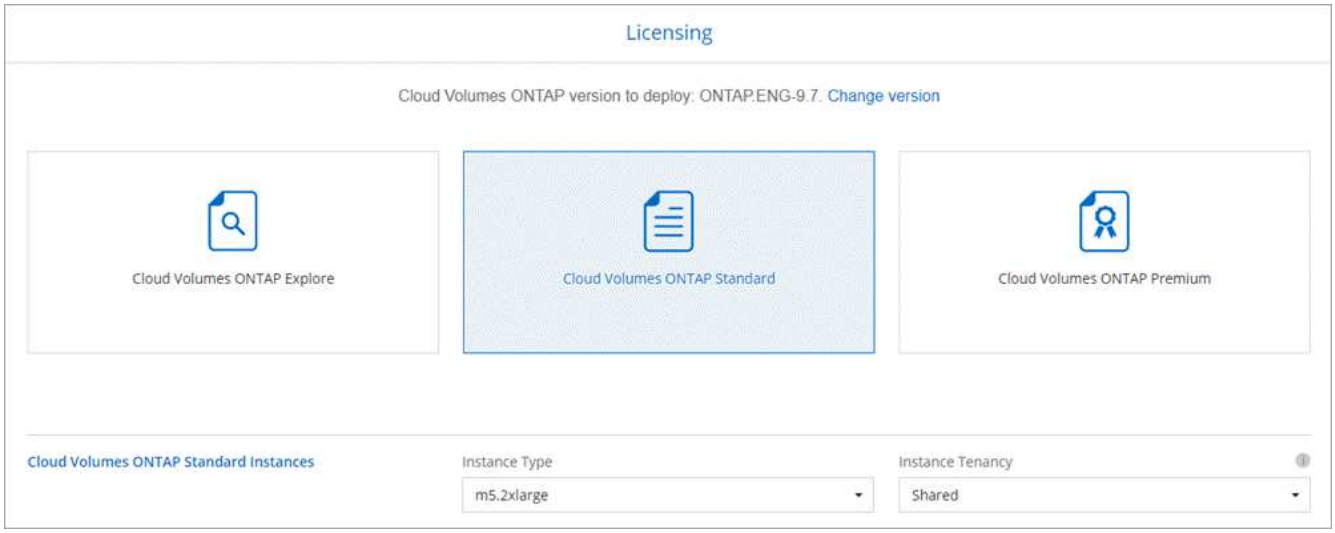
12. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

    如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

13. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

    如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点和 HA □解器的策略要求"。

14. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。



    如果在□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

    > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

15. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

    □注意以下事□：

    - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
    - 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

      有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

    - □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
    - 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

      "了解数据分□的工作原理"。

16. * WORM* ：根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

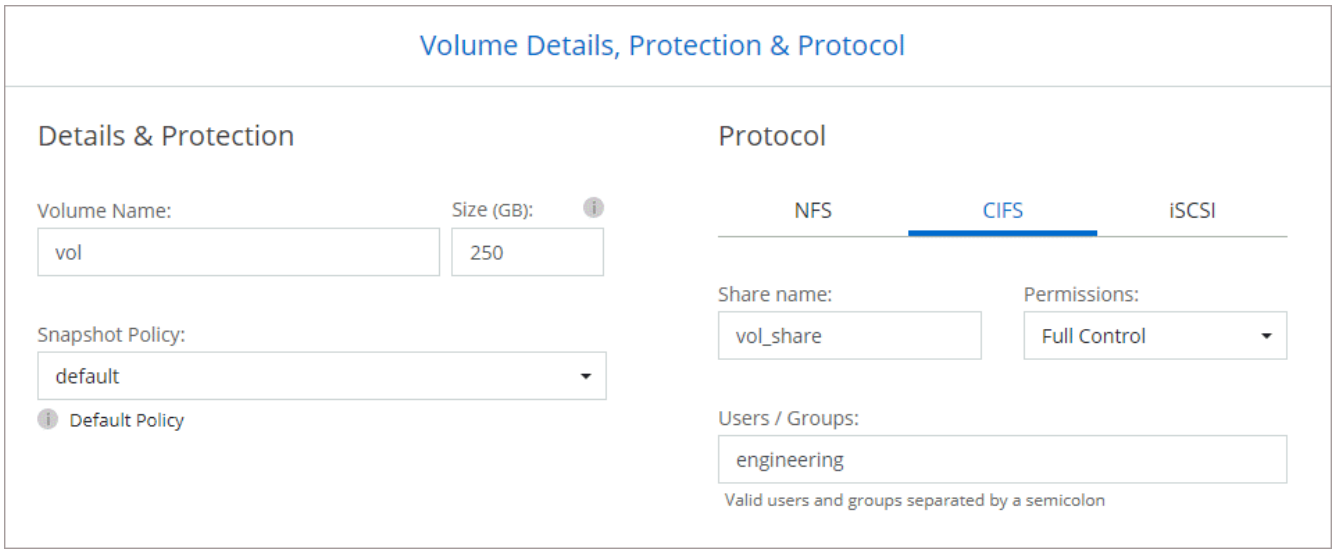
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

17. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



18. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。

字段	Description
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

19. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

20. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ HA □□遇到任何□□、□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 Azure □始

Cloud Volumes ONTAP for Azure 入□

只需几□即可□始使用□用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ， □ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 vNet 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ vNet □用出站 Internet □□，以便 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"□□了解网□要求"。

使用 **Cloud Manager □□ Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 * ，□□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "从 Azure Marketplace □建 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 使用 Azure □限的功能"

在 **Azure** 中□□ **Cloud Volumes ONTAP** 配置

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

在 Azure 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□虚□机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

虚□机□型

- "Azure 文□：通用虚□机大小"
- "Azure 文□：内存□化的虚□机大小"

Azure 磁□□型

HA 系□使用高□□面 Blobs 。同□，□□点系□可以使用□□□型的 Azure 受管磁□：

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  有□□些磁□的使用情形的其他□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□： Azure 中提供了□些磁□□型？"。

Azure 磁□大小

聚合中的所有磁□大小必□相同。

□□磁□大小□，□考□多个因素。磁□大小会影□□□存□支付的□用、可以在聚合中□建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的□容量以及存□性能。

Azure 高□存□的性能取决于磁□大小。更大的磁□可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，□□ 1 TB 磁□可以提供比 500 GB 磁□更好的性能、而且成本更高。

□准存□的磁□大小之□没有性能差□。□根据需要的容量□□磁□大小。

有□按磁□大小□示的 IOPS 和吞吐量，□参□ Azure ：

- "Microsoft Azure ：受管磁□定价"
- "Microsoft Azure ：□面 Blob 定价"

□□支持 Flash Cache 的配置

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用此存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有□ Flash Cache 的更多信息"。

Azure 网□信息工作表

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

Azure 信息	□的价□
Region	
虚□网□（ VNet ）	

Azure 信息	□的价□
Subnet	
网□安全□（如果使用□自己的□）	

□□写入速度

利用 Cloud Manager ，□可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 Azure 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必□□足以下网□□接要求。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□下面列出的安全□□□。

IP 地址数

- □个□点： 5 个 IP 地址
- HA □： 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在 HA □上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的□□点系□上□建。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Azure Blob** 存□以□行数据分□

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□些□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有□□置数据分□的□□信息，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Microsoft Azure 文□：在 Azure □□中□建站点到站点□接"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 Azure 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。

端点	目的
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理□， HA □需要此参数。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需入站和出站□□的 Azure 安全□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

□□点系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
1000 个 inbound_ssh	22 TCP	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
1001inbound_http	80/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
1002inbound_111_tcp	111 TCP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1003 入站 _111_UDP	111 UDP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1004 inbound_139	139 TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
1005 inbound_161-162_TCP	161-162 TCP	任意到任意	□□网□管理□□
1006 inbound_161-162_UDP	161-162 UDP	任意到任意	□□网□管理□□
1007 inbound_443	443/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
1008 inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂□
1010 inbound_635_udp	635 UDP	任意到任意	NFS 挂□
1011 inbound_749	749 TCP	任意到任意	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1014 inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1017 inbound_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP □□
1018 inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据□□
3000 个 inbound_deny _all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
3001 inbound_deny _all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

HA 系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

> 与□□点系□相比， HA 系□的入站□□更少，因□入站数据流量通□ Azure □准□□平衡器。因此，来自□□平衡器的流量□□于打□状□，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" □□中所示。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
100 inbound_443	443 任何□□	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
101 inbound_111_tcp	111 任何□□	任意到任意	□程□程□用 NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 任何□□	任意到任意	NFS 服□器守□□程
111 inbound_ssh	22 任何□□	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
121 inbound_53	53 任何□□	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受， □遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量

Port	□□	目的
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	Port	□□	源	目□	目的
Active Directory	88	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	68	UDP	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	67	UDP	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器

服□	Port	□□	源	目□	目的
DNS	53.	UDP	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	161.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	11104.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	11105.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	514.	UDP	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的安全□□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

Port	□□	目的
22.	SSH	提供□ Connector 主机的 SSH □□
80	HTTP	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
443.	HTTPS	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	Port	□□	目□	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	139.	TCP	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	464.	UDP	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□在 Cloud Manager 中□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境在 Azure 中□□□□点系□或 HA □。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□已□□配置并从管理□□□取 Azure 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。

当 Cloud Manager 在 Azure 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，它会□建多个 Azure □象，例如□源□，网□接口和存□□□。□可以在向□□束□□看□源摘要。

> 可能会□失数据
>
> 由于存在数据□失的□□，建□不要在□有共享□源□中部署 Cloud Volumes ONTAP 。尽管在使用 API 部署到□有□源□□回□当前默□□于禁用状□，但□除 Cloud Volumes ONTAP 可能会从□共享□中□除其他□源。
>
> 最佳□践是□ Cloud Volumes ONTAP 使用新的□用□源□。□是从 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □的默□□□，也是唯一建□的□□。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□位置 * ：□□ * Microsoft Azure* 和 * Cloud Volumes ONTAP □□点 * 或 * Cloud Volumes ONTAP 高可用性 * 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 Azure 凭据和□□，指定集群名称和□源□名称，根据需要添加□□，然后指定凭据。

   下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 虚□机。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
□源□名称	保留新□源□的默□名称或取消□中 * 使用默□□ * 并□新□源□□入□自己的名称。最佳□践是□ Cloud Volumes ONTAP 使用新的□用□源□。□然可以使用 API 在□有共享□源□中部署 Cloud Volumes ONTAP ，但由于存在数据□失的□□，建□不要□□做。有□□□信息，□参□上述警告。
Tags	□□是 Azure □源的元数据。在此字段中□入□□后， Cloud Manager 会将其添加到与 Cloud Volumes ONTAP 系□□□的□源□中。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：使用□□□□ Azure □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。
【□□】□□凭据	□可以□□不同的 Azure 凭据和不同的 Azure □□以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□。□需要将 Azure Marketplace □□与□定 Azure □□□□，才能部署按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□。 "了解如何添加凭据"。

以下□□□示了如何将 Marketplace □□与 Azure □□□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
5. * 位置和□接 * ：□□一个位置和安全□，然后□中此□□框以□□ Cloud Manager 与目□位置之□的网□□接。
6. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

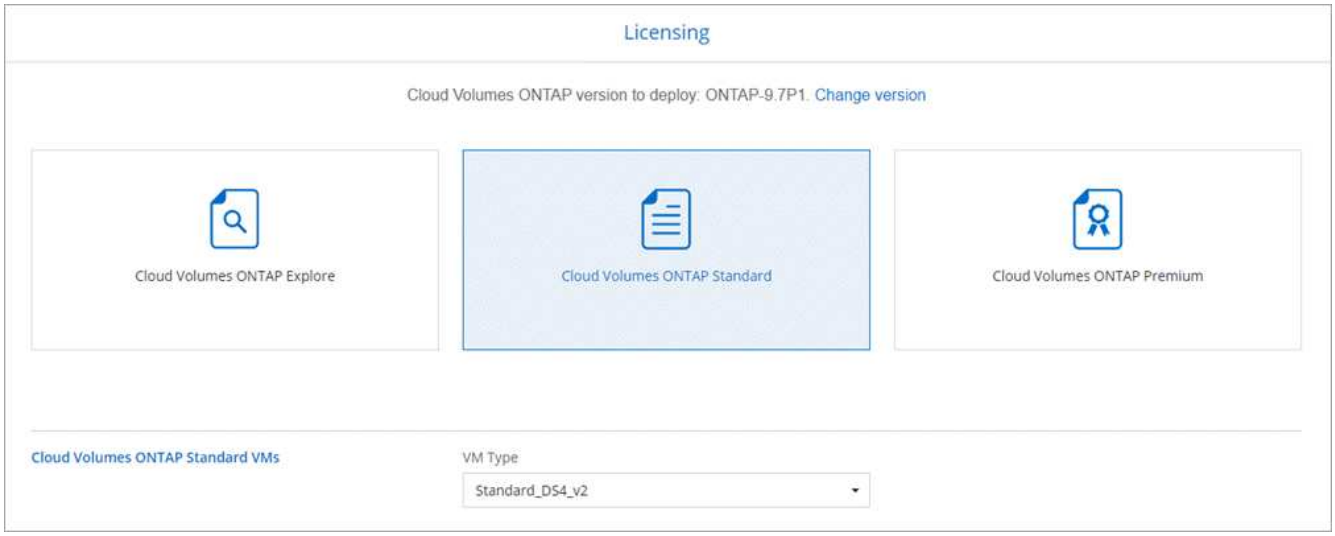
   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

7. * □配置的□件包 * ：□□其中一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

8. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。



   如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

   > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

9. * □□ Azure Marketplace * ：如果 Cloud Manager 无法□用 Cloud Volumes ONTAP 的□程部署，□按照以下□□操作。
10. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用到 Blob 存□的数据分□。

    □注意以下事□：

- 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
- 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

  有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 Azure 中估算系□□模"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

  "了解有□数据分□的更多信息。"。

11. * 写入速度和 WORM* （□限□□点系□）：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

12. * 安全通信到存□和 WORM* （□限 HA ）：□□是否□用与 Azure 存□□□的 HTTPS □接，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    HTTPS □接从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA □□接到 Azure 存□□□。□注意，□用此□□可能会影□写入性能。□建工作□境后，□无法更改此□置。

    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

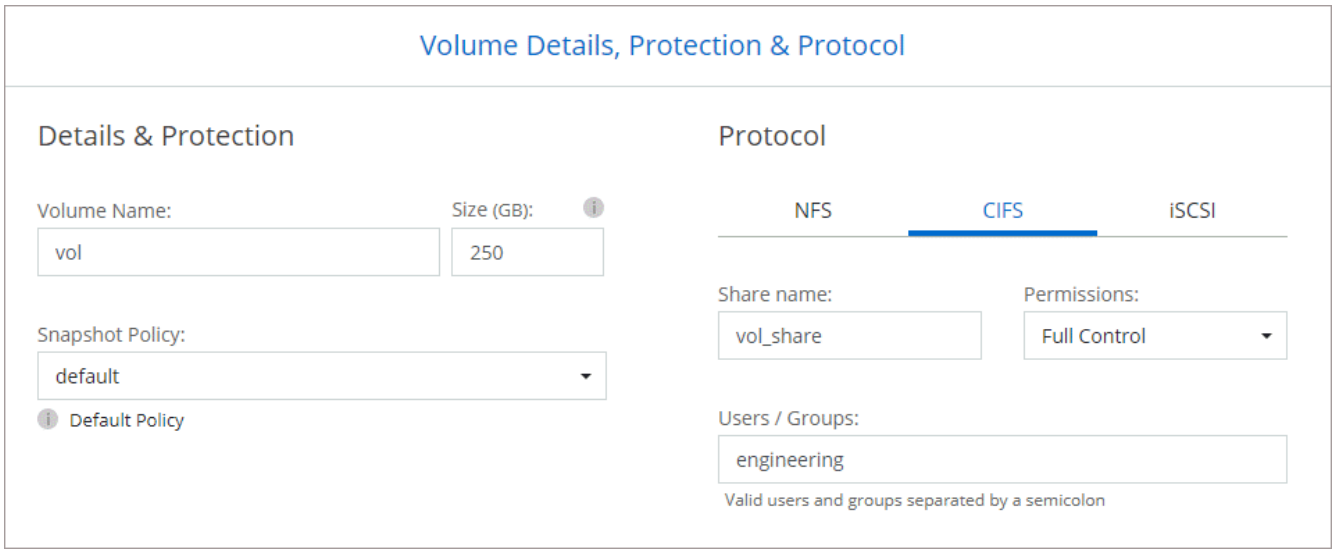
13. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。

字段	Description
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



14. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。

字段	Description
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

15. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 以□看有□支持和 Cloud Manager 将□□的 Azure □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 GCP 中入□

Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud 入□

通□几个□□□始使用□用于 GCP 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ， □ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 VPC 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ VPC □用出站 Internet □□，以便□接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"□□了解网□要求"。

□置用于数据分□的 **GCP**

要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分□到低成本□象存□（ Google 云存□分段），必□□足□□要求。

1. "□□用 Google □□配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"。
2. "□置用于数据分□的服□□□"：
   - 将□定□的 *Storage Admin* 角色分配□分□服□□□。
   - 将 Connector 服□□□作□ *Service Account User* 添加到分□服□□□。

     □可以提供用□角色 "在□建分□服□□□□，□□行向□的第 3 □"或。

     □后在□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□分□服□□□。

   如果在□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□未□用数据分□并□□服□□□，□需要□□系□并从 GCP 控制台将服□□□添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

□用 **Google Cloud API**

"在□目中□用以下 Google Cloud API"。部署□接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用□些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志□□ API
- Cloud Resource Manager API
- □算引□ API
- 身□和□□管理（ IAM ） API

使用 **Cloud Manager □□ Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 * ，□□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 如何使用 GCP □限"

在 Google Cloud 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

在 **GCP** 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□算机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

□算机□型

有□更多□□信息，□参□以下内容：

- "Google Cloud 文□： N1 □准□算机□型"
- "Google Cloud 文□：性能"

GCP 磁□□型

SSD 持久磁□最□合需要高随机 IOPS 速率的工作□□，而□准持久磁□□□□惠，可□理□序□ / 写操作。有□□□信息，□参□ "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"。

GCP 磁□大小

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- □定所需空□，同□考□性能。
- 永久性磁□的性能会随磁□大小和系□可用的 vCPU 数量自□□展。

  有□更多□□信息，□参□以下内容：

  - "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"
  - "Google Cloud 文□：□化持久磁□和本地 SSD 性能"

GCP 网□信息工作表

在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

GCP 信息	□的价□
Region	
分区	
VPC 网□	
Subnet	
防火□策略（如果使用自己的策略）	

□□写入速度

利用 Cloud Manager， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置□的 Google 云平台网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

以下要求必□在 GCP 中□足。

虚□私有云

通□共享 VPC ，□可以跨多个□目配置和集中管理虚□网□。□可以在 *host project* 中□置共享 VPC 网□，并在 *service project* 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。 "Google Cloud 文□：共享 VPC 概述"。

使用共享 VPC □的唯一要求是提供 "□算网□用□角色" □接到 Connector 服□□□。Cloud Manager 需要□些□限才能□□主机□目中的防火□， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

IP 地址数

□注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中□ Cloud Volumes ONTAP □建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火□□□

□无需□建防火□□□，因□ Cloud Manager 可以□□□建。如果□需要使用自己的防火□□□，□参□下面列出的防火□□□。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Google** 云存□以□行数据分□

有□在 Cloud Manager 中□置数据分□所需的其他□□，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Google Cloud 文□： Cloud VPN 概述"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 GCP 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能□□系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）

端点	目的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□的 GCP 防火□□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
TCP	635	NFS 挂□
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

> 源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的防火□□□

Connector 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□的防火□□□中的入站□□源□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□防火□□□会打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□防火□□□包括以下出站□□。

□□	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	**Port**	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理

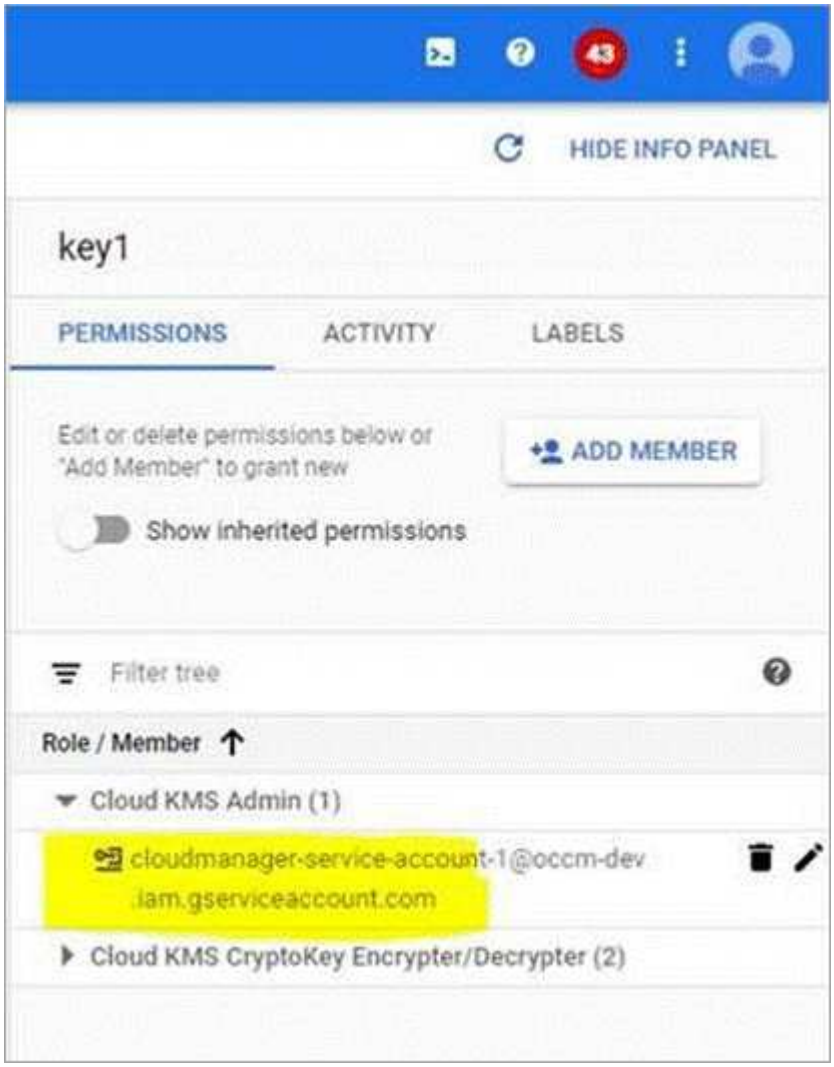
服□	□□	**Port**	目□	目的
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

将客□管理的加密密□与 **Cloud Volumes ONTAP** □合使用

□然 Google Cloud Storage 始□会在数据写入磁□之前□数据□行加密，但□可以使用 Cloud Manager API □建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□些密□可通□云密□管理服□在 GCP 中生成和管理。

□□

1. □ Connector 服□□□授予使用加密密□的□限。



2. 通□□用 /GCP/vsa/metadata/GCP-encryption-keys API 的 get 命令来□取密□的 "id" 。
3. □建工作□境□，□在 API □求中使用 "GcpEncryption" 参数。

    - 示例 *

```
"gcpEncryptionParameters": {
    "key": "projects/tlv-support/locations/us-
east4/keyRings/Nikiskeys/cryptoKeys/generatedkey1"
  }
```

□参□ "API □□人□指南" 有□使用 GcpEncryption 参数的□□信息，□参□。

在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□□建工作□境在 GCP 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□已□□配置并从管理□□□取 GCP 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。
- 以下 Google Cloud API □□ "已在□目中□用"：
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志□□ API
    - Cloud Resource Manager API
    - □算引□ API
    - 身□和□□管理（ IAM ） API

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Google Cloud* 和 * Cloud Volumes ONTAP * 。
3. * □□信息和凭据 * ：□□□目，指定集群名称，可□□添加□□，然后指定凭据。

    下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP VM □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。

字段	Description
添加□□	□□是 GCP □源的元数据。Cloud Manager 会将□□添加到与□系□□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP □源中。在□建工作□境□，□最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Google Cloud 文□：□□□源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ System Manager 或其命令行界面□接到 Cloud Volumes ONTAP 。
□□□目	□□要 Cloud Volumes ONTAP □留的□目。默□□目是 Cloud Manager 所在的□目。 如果□在下拉列表中未看到任何其他□目，□表示□尚未将 Cloud Manager 服□□□与其他□目□□。□到 Google Cloud 控制台，打□ IAM 服□，然后□□□目。将具有 Cloud Manager 角色的服□□□添加到□□目中。□需要□□个□目重□此□□。 ⓘ □是□□ Cloud Manager □置的服□□□， "如本□的□□ 2b 中所述"。 □□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。 要□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 GCP 市□中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 GCP □目。

以下□□介□了如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 GCP □目相□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

4. * 位置和□接 * ：□□一个位置，□□防火□策略，然后□中□□框以□□与 Google Cloud 存□的网□□接以□行数据分□。

   如果要将冷数据分□到 Google 云存□分段，□必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

5. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

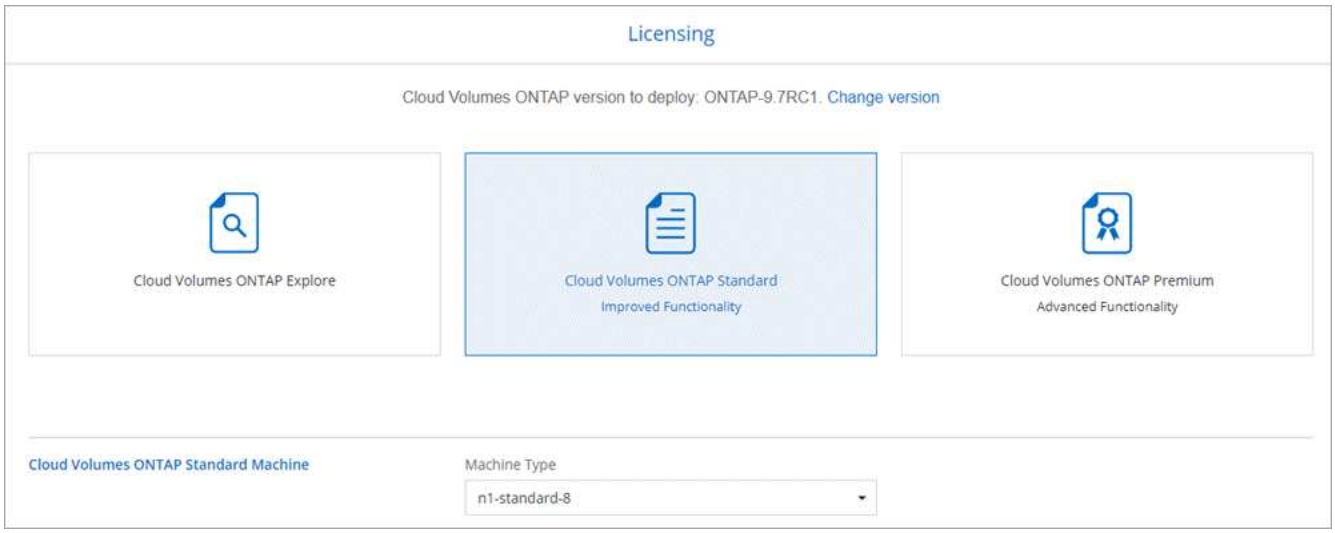
   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

6. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

7. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。



如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

> 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

8. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型和□个磁□的大小。

   磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

   磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

   有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 GCP 中估算系□□模"。

9. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

   □□□点系□支持□□写入速度。

   "了解有□写入速度的更多信息。"。

   如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

   "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

10. * Google Cloud Platform 中的数据分□ * ： □□是在初始聚合上□用数据分□，□分□数据□□存□□，然后□□具有□定□存□管理□角色的服□□□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □必需），□是□□ GCP □□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □必需）。

    □注意以下事□：

    - Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP □例上□置服□□□。此服□□□提供将数据分□到 Google Cloud Storage 存□分段的□限。□□必以分□服□□□的用□身□添加 Cloud Manager 服□□□，否□无法从 Cloud Manager 中□□它。
    - 有□添加 GCP □□的□助，□参□ "使用 9.6 □置和添加用于数据分□的 GCP □□"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用□功能，但□需要□□系□并从 GCP 控制台添加服□□□。

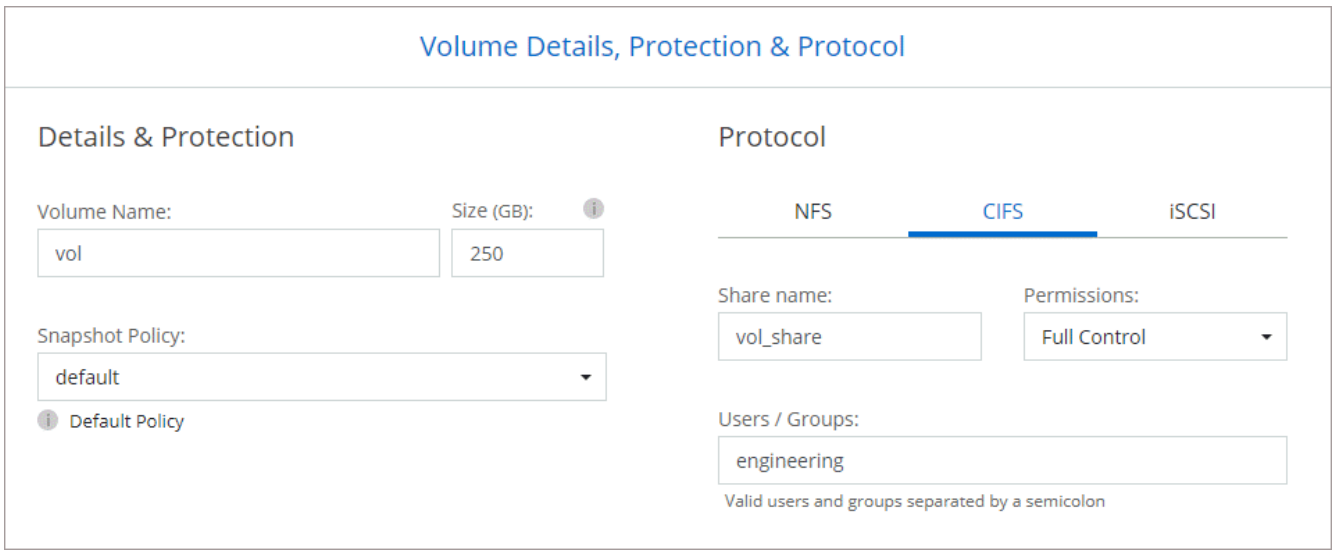
  "了解有□数据分□的更多信息。"。

11. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



12. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

13. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

14. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 GCP □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

配置和管理存□

配置存□

□可以通□管理卷和聚合从 Cloud Manager □ Cloud Volumes ONTAP 系□配置□外存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

□建 FlexVol 卷

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP 系□后需要更多存□，□可以从 Cloud Manager □ NFS， CIFS 或 iSCSI □建新的 FlexVol 卷。

□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， 使用 IQN 从主机□接到 LUN。

> □可以从 System Manager 或 CLI □建其他 LUN 。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网□要求"。

□□

1. 在工作□境□面上，双□要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系□的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上□建新卷：

Action	□□
□建新卷并□云管理器□□包含的聚合	□□ * 添加新卷 * 。
在特定聚合上□建新卷	a. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。 b. □□聚合的菜□。 c. □□ * □建卷 * 。

3. □入新卷的□□信息，然后□□ * □□ * 。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。

字段	Description
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

4. 如果□□□了 CIFS □□并且 CIFS 服□器尚未□置，□在□建 CIFS 服□器□□框中指定□服□器的□□信息，然后□□ * 保存并□□ * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。 • 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。 • 要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

5. 在使用情况配置文件，磁□□型和分□策略□面上，□□是否要□用存□效率功能，□□磁□□型，并根据需要□□分□策略。

有□□助信息，□参□以下内容：

- "了解卷使用情况配置文件"
- "在 AWS 中估算系□□模"
- "在 Azure 中估算系□□模"
- "数据分□概述"

6. □□ * □行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。

如果要□卷□用配□、□必□使用系□管理器或 CLI 。配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 **HA** 配置中的第二个□点上□建 **FlexVol** 卷

默□情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个□点上□建卷。如果需要双活□配置（□个□点都将数据提供□客□端）、□必□在第二个□点上□建聚合和卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后□建聚合。
4. □于主□点，□在 HA □中□□第二个□点。
5. Cloud Manager □建聚合后，□□□聚合，然后□□ * □建卷 * 。
6. □入新卷的□□信息，然后□□ * □建 * 。

如果需要，□可以在此聚合上□建其他卷。

> □于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA □，□必□使用卷所在□点的浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

□建聚合

□可以自己□建聚合或□ Cloud Manager 在□建卷□□□□行此操作。自行□建聚合的□□在于，□可以□□底□磁□大小，从而根据需要的容量或性能□聚合□行大小□整。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP □例的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后指定聚合的□□信息。

   有□磁□□型和磁□大小的□助，□参□ "□□配置"。

4. □□ * □行 * ，然后□□ * 批准和□□ * 。

将 **LUN** □接到主机

□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后，□使用 IQN 从主机□接到 LUN 。

□注意以下事□：

1. Cloud Manager 的自□容量管理不□用于 LUN 。当 Cloud Manager □建 LUN □，它会禁用自□□□功能。
2. □可以从 System Manager 或 CLI □建其他 LUN 。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. □□一个卷，然后□□ * 目□ IQN* 。
3. □□ * □制 * 以□制 IQN 名称。
4. □置从主机到 LUN 的 iSCSI □接。
   - "□用于 Red Hat Enterprise Linux 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：□□与目□的 iSCSI 会□"
   - "□用于 Windows 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：□□与目□的 iSCSI 会□"

使用 **FlexCache** 卷加速数据□□

FlexCache 卷是一□存□卷，用于□存原始（或源）卷中的 NFS □取数据。后□□取□存的数据会加快□□数据的□□速度。

□可以使用 FlexCache 卷加快数据□□速度，或者从□□量□多的卷卸□流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客□端需要重□□□相同数据□，因□可以直接提供数据，而无需□□原始卷。FlexCache 卷非常□合□取密集型系□工作□□。

Cloud Manager 目前不提供 FlexCache 卷的管理，但□可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系□管理器□建和管理 FlexCache 卷：

- "《 FlexCache 卷加快数据□□高□指南》"
- "在 System Manager 中□建 FlexCache 卷"

从 3.7.2 版□始， Cloud Manager 将□所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系□生成 FlexCache □可□。此□可□包含 500 GB 的使用量限制。

> 要生成□可□， Cloud Manager 需要□□ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。□保此 URL 可从防火□□□。

管理□有存□

利用 Cloud Manager， □可以管理卷、聚合和 CIFS 服□器。它□会提示□移□卷以避免容量□□。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看、□□、克隆、恢□和□除卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□一个卷，然后□□ * 信息 * 。
□□卷（□限□写卷）	a. □□一个卷，然后□□ * □□ * 。 b. 修改卷的 Snapshot 策略， NFS □□版本， NFS □□控制列表或共享□限，然后□□ * 更新 * 。 ⓘ 如果需要自定□ Snapshot 策略，可以使用 System Manager □建□些策略。

任□	Action
克隆卷	a. □□一个卷，然后□□ * 克隆 * 。 b. 根据需要修改克隆名称，然后□□ * 克隆 * 。 此□程将□建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的□□点副本、□省空□、因□它□元数据使用少量空□、然后□在更改或添加数据□占用□外空□。 要了解有□ FlexClone 卷的□□信息，□参□ "《 ONTAP 9 □□存□管理指南》"。
将数据从 Snapshot 副本恢□到新卷	a. □□一个卷，然后□□ * 从 Snapshot 副本□原 * 。 b. □□ Snapshot 副本，□入新卷的名称，然后□□ * □原 * 。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。
□取 NFS 挂□命令	a. □□一个卷，然后□□ * 挂□命令 * 。 b. □□ * □制 * 。
□看 iSCSI 卷的目□ IQN	a. □□一个卷，然后□□ * 目□ IQN* 。 b. □□ * □制 * 。 c. "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。
更改底□磁□□型	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□磁□□型，然后□□ * 更改 * 。 ⓘ Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型的□有聚合中、或者□卷□建新聚合。
更改分□策略	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□ * □□策略 * 。 c. □□其他策略，然后□□ * 更改 * 。 ⓘ Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型并□行分□的□有聚合中、或者□卷□建一个新聚合。
□除卷	a. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

管理□有聚合

□可以通□添加磁□，□看聚合相□信息以及□除聚合来自行管理聚合。

如果要□除聚合、必□先□除聚合中的卷。

如果聚合空□不足，□可以使用 OnCommand System Manager 将卷移□到□一个聚合。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. 管理聚合：

任□	**Action**
□看有□聚合的信息	□□一个聚合并□□ * 信息 * 。
在特定聚合上□建卷	□□一个聚合并□□ * □建卷 * 。
将磁□添加到聚合	a. □□一个聚合，然后□□ * 添加 AWS 磁□ * 或 * 添加 Azure 磁□ * 。 b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。 聚合中的所有磁□大小必□相同。
□除聚合	a. □□不包含任何卷的聚合，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

修改 **CIFS** 服□器

如果□更改了 DNS 服□器或 Active Directory 域、□需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服□器、以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > CIFS □置 * 。
2. 指定 CIFS 服□器的□置：

任□	**Action**
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。

任□	Action
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

3. □□ * 保存 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服□器。

移□卷

移□卷以提高容量利用率，提高性能并□足服□□□□□的要求。

□可以在 System Manager 中移□卷，方法是□□卷和目□聚合，□□卷移□操作，并可□□□控卷移□作□。使用 System Manager □，卷移□操作会自□完成。

□□

1. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移□到聚合。

   在大多数情况下，□可以使用 System Manager 移□卷。

   有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 卷移□快速指南》"。

在 **Cloud Manager** □示 **Action Required** 消息□移□卷

云管理器可能会□示一条需要□行的操作消息、指出需要移□卷以避免容量□□、但无法提供解决□□的建□。如果□生□□情况，□需要□定如何更正□□、然后移□一个或多个卷。

□□

1. □定如何解决此□□。。
2. 根据□的分析、移□卷以避免容量□□：
   - 将卷移□到□一个系□。。
   - 将卷移□到同一系□上的□一个聚合。。

□定如何解决容量□□

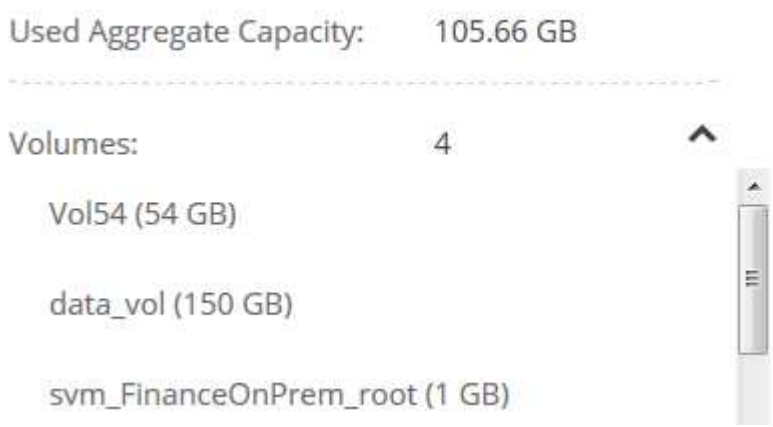
如果云管理器无法提供移□卷以避免容量□□的建□、□必□□定需要移□的卷以及是否□将它□移□到同一系□上的□一个聚合或□一个系□上。

□□

1. □看“ Action Required ”（需要操作）消息中的高□信息以□定已□到其容量限制的聚合。

   例如，高□信息□□示□似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已□到其容量限制。

2. □定要从聚合中移出的一个或多个卷：
   a. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
   b. □□聚合，然后□□ * 信息 * 。
   c. 展□卷列表。



   d. □□□个卷的大小并□□一个或多个卷以从聚合中移出。

      □□□□□足□大的卷来□放聚合中的空□、以便将来避免出□□外的容量□□。

3. 如果系□未□到磁□限制、□□将卷移□到同一系□上的□有聚合或新聚合。

   有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

4. 如果系□已□到磁□限制，□□行以下任一操作：
   a. □除所有未使用的卷。
   b. 重新排列卷以□放聚合上的空□。

      有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

   c. 将□个或多个卷移□到□一个具有空□的系□。

      有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个系□以避免容量□□"。

将卷移□到□一个系□以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个 Cloud Volumes ONTAP 系□以避免容量□□。如果系□□到其磁□限制，□可能需要□行此操作。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.□□
. □定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系□或部署新系□。
. 将源工作□境□放到目□工作□境中以□行卷的一次性数据□制。
```

+
有□□□信息，□参□ "在系□之□□制数据"。

1. □到□制状□□，然后中断 SnapMirror □系、将□制的卷从数据保□卷□□□□ / 写卷。

   有□□□信息，□参□ "管理数据□制□□和□系"。

2. 配置卷以□行数据□□。

   有□□数据□□配置目□卷的信息，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。

3. □除原始卷。

   有□□□信息，□参□ "管理□有卷"。

将卷移□到□一个聚合以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个聚合中以避免容量□□。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.□□
. □□□有聚合是否具有需要移□的卷的可用容量：
```

+
.. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
.. □□□个聚合，□□ * 信息 * ，然后□看可用容量（聚合容量□去已用聚合容量）。

+

aggr1

Aggregate Capacity:	442.94 GB
Used Aggregate Capacity:	105.66 GB

1. 如果需要，□将磁□添加到□有聚合：
   a. □□聚合，然后□□ * 添加磁□ * 。
   b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。
2. 如果没有聚合可用容量，□□建新聚合。

   有□□□信息，□参□ "□建聚合"。

3. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移□到聚合。
4. 在大多数情况下，□可以使用 System Manager 移□卷。

   有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 卷移□快速指南》"。

卷移□速度可能□慢的原因

如果 Cloud Volumes ONTAP □足以下任一条件，□移□卷所需□□可能会比□期□：

- 此卷□克隆卷。
- 卷是克隆的父卷。
- 源聚合或目□聚合具有一个吞吐量□化型 HDD （ st1 ）磁□。
- Cloud Volumes ONTAP 系□位于 AWS 中，一个聚合使用□早的□象命名方案。□个聚合必□使用相同的名称格式。

  如果在 9.4 版或更早版本中的聚合上□用了数据分□，□会使用□早的命名方案。

- 源聚合和目□聚合上的加密□置不匹配，或者正在重新□置密□。
- 在卷移□□指定了 *-tiering-policy* □□以更改分□策略。
- 在卷移□□指定了 *-generate-destination-key* □□。

将非活□数据分□到低成本□象存□

通□将□数据的 SSD 或 HDD 性能□与非活□数据的□象存□容量□相□合，□可以降低 Cloud Volumes ONTAP 的存□成本。有□□要概述，□参□ "数据分□概述"。

要□置数据分□、□只需□行以下操作：

□□支持的配置

支持大多数配置。如果□的 Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版或 BYOL 系□□行的是最新版本，□最好□□操作。 "了解更多信息。"。

□保 **Cloud Volumes ONTAP** 与□象存□之□的□接

- □于 AWS， S3 需要一个 VPC 端点。 了解更多信息。。
- □于 Azure， 只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需□行任何操作。 了解更多信息。。
- □于 GCP， □需要□ Private Google Access 配置子网并□置服□□□。 了解更多信息。。

□建，修改或□制卷□，□□□分□策略

在□建，修改或□制卷□， Cloud Manager 会提示□□□分□策略。

- "□□写卷上的数据□行分□"
- "分□数据保□卷上的数据"

> 数据分□不需要什□？
>
> - □无需安装功能□可□即可□用数据分□。
> - □无需□建容量□（ S3 存□分段， Azure Blob 容器或 GCP 存□分段）。云管理器可以□□提供□□功能。

支持数据分□的配置

□可以在使用特定配置和功能□□用数据分□：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持数据分□，从以下版本□始：
  - AWS 中的 9.2 版
  - 采用□□点系□的 Azure 中的 9.4 版
  - 使用 HA □的 Azure 中的 9.6 版
  - GCP 中的 9.6 版

    > 采用 DS3_v2 虚□机□型的 Azure 不支持数据分□。

- 在 AWS 中，性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化 HDD 。
- 在 Azure 中，性能□可以是高□ SSD 受管磁□，□准 SSD 受管磁□或□准 HDD 受管磁□。
- 在 GCP 中，性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。
- 加密技□支持数据分□。
- 必□在卷上□用精□配置。

将冷数据分□到 **AWS S3** 的要求

□保 Cloud Volumes ONTAP 已□接到 S3 。提供□□接的最佳方法是□建到 S3 服□的 VPC 端点。有□□明，□参□ "AWS 文□：□建网□端点"。

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"。

将冷数据分□到 **Azure Blob** 存□的要求

只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需在性能□和容量□之□□置□接。如果 Cloud Manager 策略具有以下□限，□ Cloud Manager 将□□□用 vNet 服□端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

将冷数据分□到 **Google Cloud** 存□分段的要求

- 必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。
- □需要具有□定□的存□管理□角色的服□□□。□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□此服□□□。

  "按如下所示□置此分□服□□□"：

  a. 将□定□的 *Storage Admin* 角色分配□分□服□□□。
  b. 将 Connector 服□□□作□ *Service Account User* 添加到分□服□□□。

     □可以提供用□角色 "在□建分□服□□□□，□□行向□的第 3 □"或。

     □后在□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□分□服□□□。

  如果在□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□未□用数据分□并□□服□□□，□需要□□系□并从 GCP 控制台将服□□□添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

□□写卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将□写卷上的非活□数据分□到□□高效的□象存□中，从而□出性能□来存□□数据。

□□

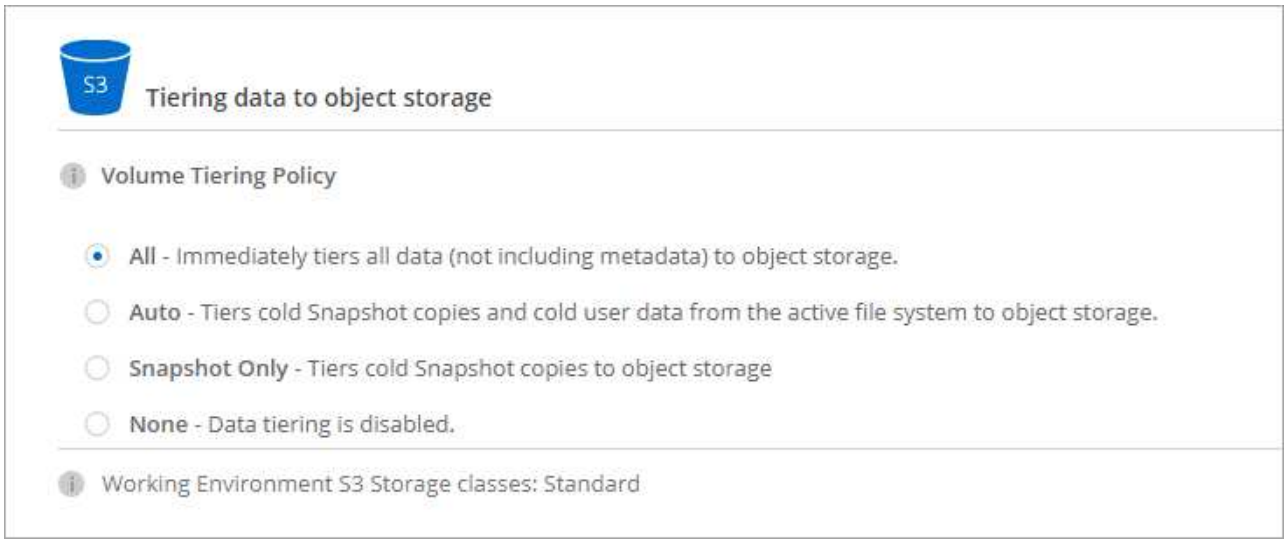
1. 在工作□境中、□建新卷或更改□有卷的□：

任□	**Action**
□建新卷	□□ * 添加新卷 * 。
修改□有卷	□□卷并□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。

2. □□分□策略。

   有□□些策略的□□描述，□参□ "数据分□概述"。

   - 示例 *



如果□用数据分□的聚合尚未存在，□ Cloud Manager 会□□卷□建一个新聚合。

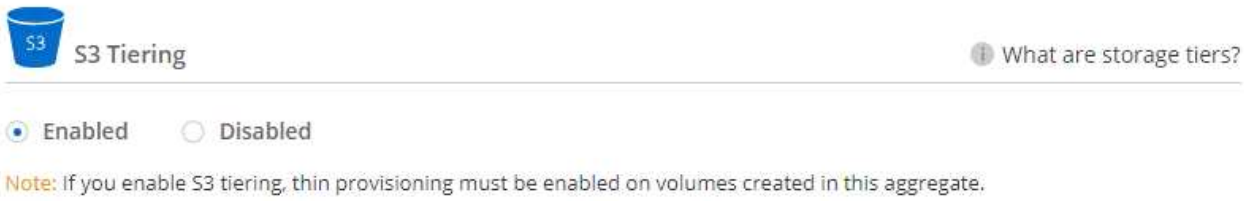
> 如果□希望自己□建聚合、□可以在□建聚合□□聚合□用数据分□。

□数据保□卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保□卷分□到容量□。如果激活目□卷、□数据将在□取□逐□移□到性能□。

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中。
2. 按照提示操作、直至到□分□□面并□用到□象存□的数据分□。
   - 示例 *



有□□制数据的□助，□参□ "将数据□制到云中或从云中□制数据"。

更改分□数据的存□□

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，□可以通□更改 30 天内未□□的非活□数据的存□□来降低存□成本。如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，必□考□到□一点。

分□数据的存□□在系□□□内—不是□个卷的 it 。

有□支持的存□□的信息，□参□ "数据分□概述"。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 存□□ * 或 * Blob 存□分□ * 。
2. □□一个存□□，然后□□ * 保存 * 。

是否可以在□有聚合上□用数据分□？

不可以，□无法在□有聚合上□用数据分□。□只能□新聚合□用数据分□。

□也可以在新聚合上□用数据分□ "自行□建聚合" 或 □建□用了数据分□的新卷。如果□用了数据分□的聚合尚不存在，□ Cloud Manager 将□卷□建新聚合。

管理 Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中□行的虚□机，可□客□端提供存□和数据服□。□可能会将其□□□ *svm* 或 *vserver* 。默□情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但某些配置支持□外的 Storage VM 。

支持的 Storage VM 数量

Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持 AWS 中具有特定配置和附加□可□的多个 Storage VM 。 "□看 AWS 中支持的 Storage VM 数量"。□□系□的客□□□以□取 SVM 附加□可□。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于□□恢□的目□ Storage VM 。如果源 Storage VM □生中断，□可以激活目□ Storage VM 以□行数据□□。

一个 Storage VM 可跨越整个 Cloud Volumes ONTAP 系□（ HA □或□个□点）。

□建其他 Storage VM

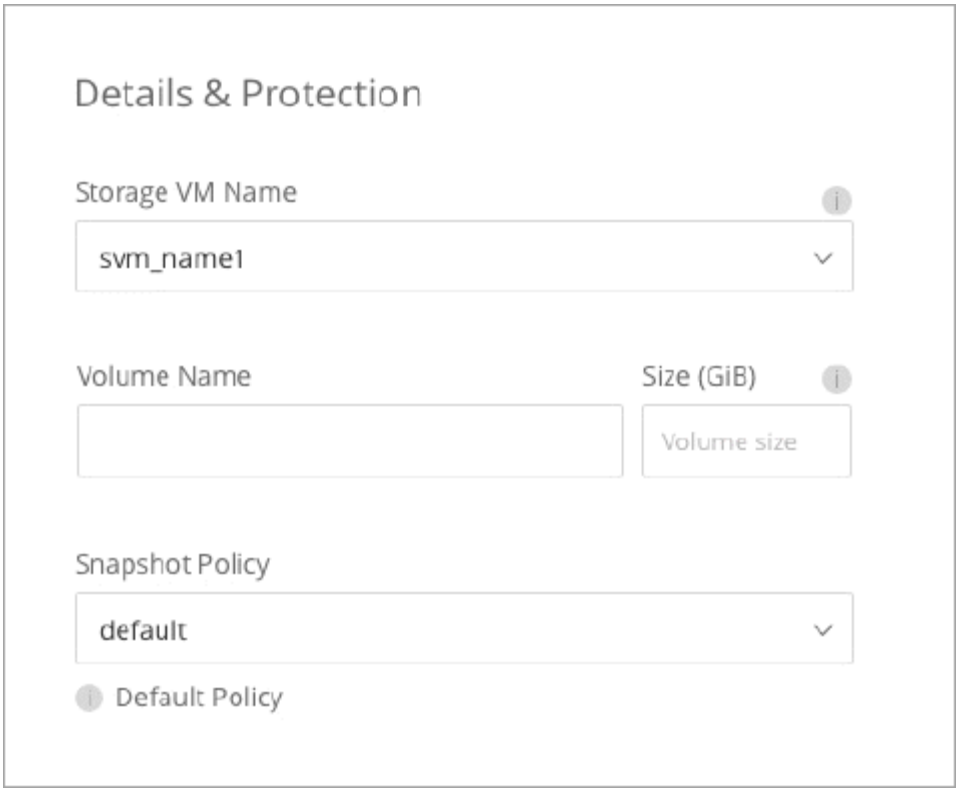
如果□的配置支持此功能，□可以使用□建其他 Storage VM "System Manager 或 CLI"。

- "□建 SVM 以□行 SMB □□"
- "□建用于 NFS □□的 SVM"
- "□建用于 iSCSI □□的 SVM"
- "□建用于□□恢□的目□ SVM"

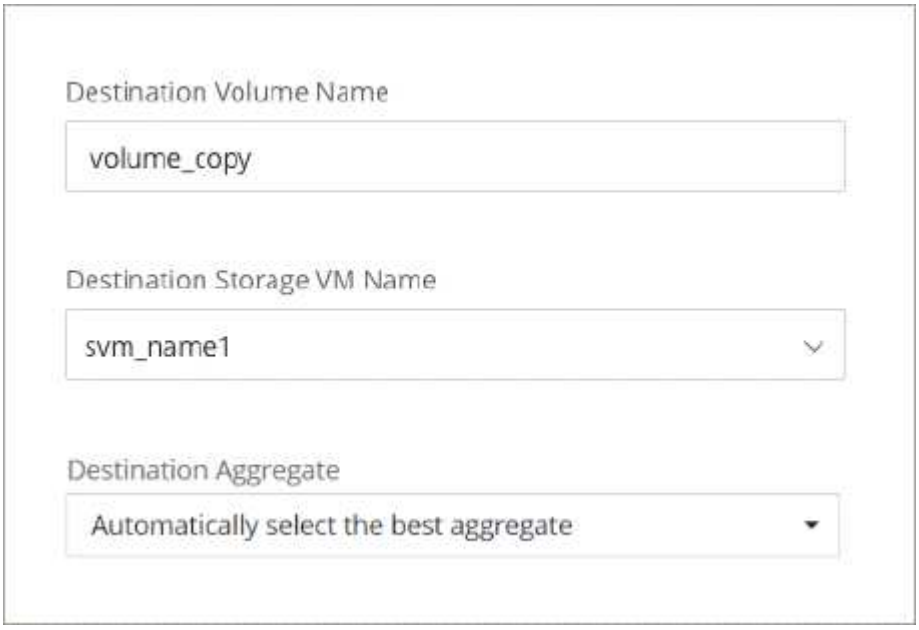
在 Cloud Manager 中使用多个 Storage VM

Cloud Manager 支持□通□ System Manager 或 CLI □建的任何其他 Storage VM 。

例如，下□□示了在□建卷□如何□□ Storage VM 。



下□□示了在将卷□制到其他系□□如何□□ Storage VM 。



管理 **Storage VM** □□恢□

Cloud Manager 不□ Storage VM □□恢□提供任何□置或□排支持。□必□使用 System Manager 或 CLI 。

- "《 SVM □□恢□准□快速指南》"
- "《 SVM □□恢□快速指南》"

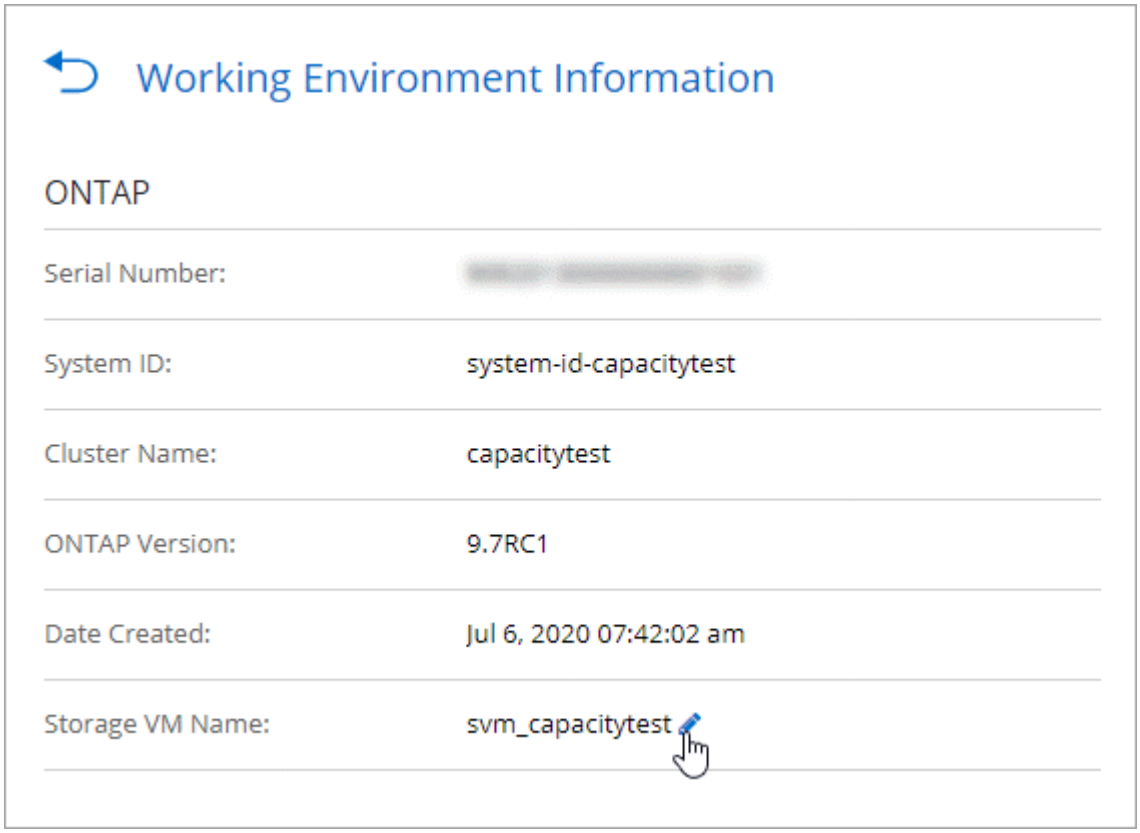
修改 **Storage VM** 名称

Cloud Manager 会自□□其□ Cloud Volumes ONTAP □建的□个 Storage VM 命名。如果具有□格的命名□准，□可以修改 Storage VM 的名称。例如，□可能希望此名称与□□ ONTAP 集群命名 Storage VM 的方式一致。

如果□□ Cloud Volumes ONTAP □建了任何其他 Storage VM ，□不能从 Cloud Manager 重命名□些 Storage VM 。□需要使用 System Manager 或命令行界面直接从 Cloud Volumes ONTAP □行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ Storage VM 名称右□的□□□□。



3. 在修改 SVM 名称□□框中，更改名称，然后□□ * 保存 * 。

使用 **Cloud Volumes ONTAP** 作□ **Kubernetes** 的永久性存□

Cloud Manager 可以在 Kubernetes 集群上自□部署 NetApp Trident ，以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存□。

Trident 是由 NetApp □□的一个受全面支持的□源□目。Trident 与 Kubernetes 及其永久性卷框架本机集成，可从□行 NetApp 存□平台任意□合的系□无□配置和管理卷。 "了解有□ Trident 的更多信息"。

> 内部 ONTAP 集群不支持 Kubernetes 功能。□ Cloud Volumes ONTAP 支持此功能。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□看前提条件

□保□的□境可以□足以下前提条件： Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接， Kubernetes 集群和 Connector 之□的□接，最低 Kubernetes 版本 1.14 ，集群中至少有一个工作□点等。 □参□完整列表。

将 **Kubernetes** 集群添加到 **Cloud Manager**

在 Cloud Manager 中，□□ * Kubernetes * 并直接从云提供商的托管服□□□集群，或者通□提供 kubeconfig 文件□入集群。

将集群□接到 **Cloud Volumes ONTAP**

添加 Kubernetes 集群后，□□ * □接到工作□境 * 将集群□接到一个或多个 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□始配置永久性卷

使用原生 Kubernetes 接口和□造□求和管理永久性卷。Cloud Manager 可□建 NFS 和 iSCSI 存□□，□可以在配置永久性卷□使用□些存□□。

"了解有□使用□用于 Kubernetes 的 Trident 配置第一个卷的更多信息"。

□看前提条件

□始之前，□□保 Kubernetes 集群和 Connector □足特定要求。

Kubernetes 集群要求

- Kubernetes 集群和 Connector 之□以及 Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□需要网□□接。

  Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 都需要□接到 Kubernetes API 端点：

  - □于受管集群，□在集群的 VPC 与□接器和 Cloud Volumes ONTAP 所在的 VPC 之□□置路由。
  - □于其他集群， Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 必□能□□□主□点或□□平衡器的 IP 地址（如 kubeconfig 文件中所示），并且必□提供有效的 TLS □□。
- Kubernetes 集群可以位于具有上述网□□接的任何位置。
- Kubernetes 集群必□至少□行 1.14 版。

  支持的最大版本由 Trident 定□。 "□□此□可□看支持的 Kubernetes 最大版本"。

- Kubernetes 集群必□至少具有一个工作□点。
- □于在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）中□行的集群，□个集群都需要添加一个 IAM 角色才能解决□限□□。添加集群后， Cloud Manager 将使用可解决此□□的□切 eksctl 命令提示□。

  "了解 IAM □限□界"。

- □于在 Azure Kubernetes Service （ AKS ）中□行的集群，必□□□些集群分配 *Azure Kubernetes Service RBAC Cluster Admin* 角色。□是 Cloud Manager 在集群上安装 Trident 和配置存□□所必需的。

- □于在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的集群，□些集群不能使用默□的容器□化操作系□。□□将其切□□使用 Ubuntu 。

  GKE默□ 使用 Google "容器□化映像"，其中没有 Trident 挂□卷所需的□用程序。

□接器要求

□保已□ Connector □置以下网□□接和□限。

网□

- 安装 Trident □， Connector 需要通□出站 Internet □接□□以下端点：

  https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

  当□将工作□境□接到 Kubernetes 集群□， Cloud Manager 会在□集群上安装 Trident 。

□□和管理 **EKS** 集群所需的□限

Connector 需要管理□□限才能□□和管理在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）中□行的 Kubernetes 集群：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:*",
            "Resource": "*"
       }
    ]
}
```

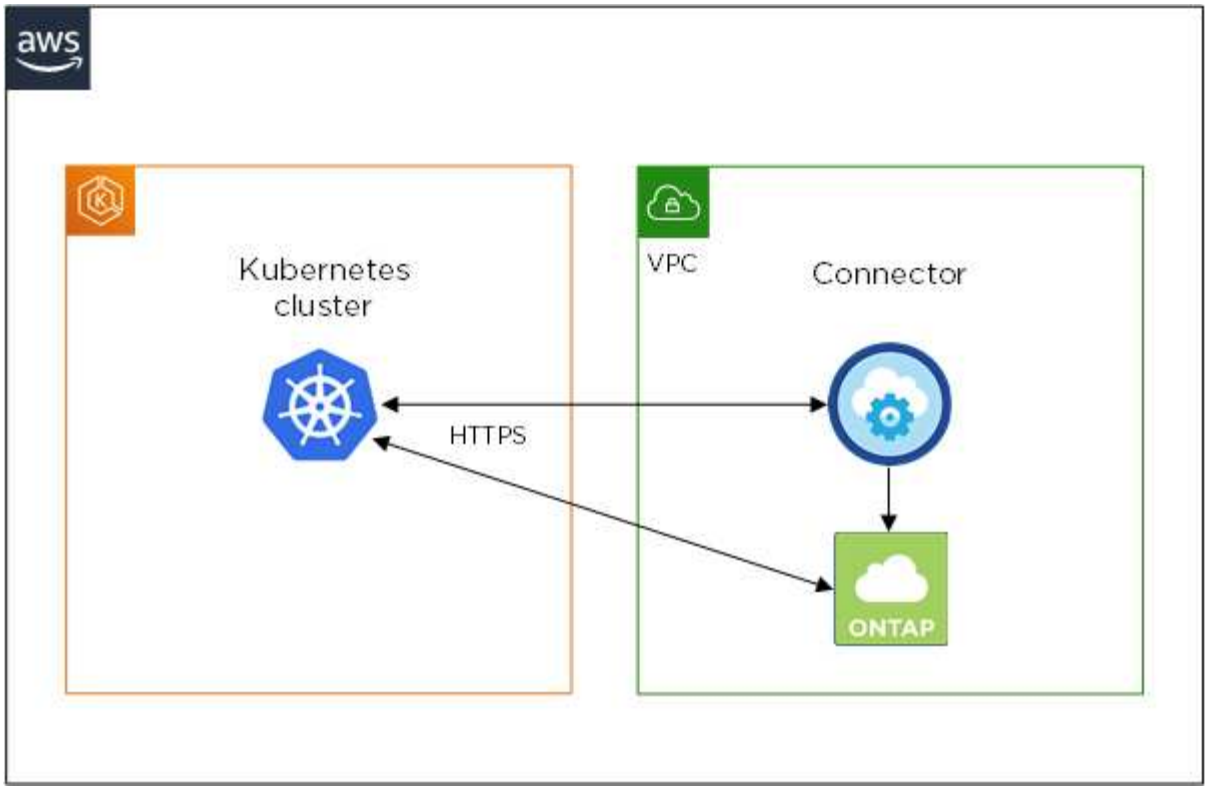
□□和管理 **GKE-** 集群所需的□限

Connector 需要以下□限才能□□和管理在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的 Kubernetes 集群：

```
container.*
```

示例□置

下□□示了在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）中□行的 Kubernetes 集群及其与 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 的□接的示例。



正在添加 **Kubernetes** 集群

通□□□云提供商托管的 Kubernetes 服□中□行的集群或□入集群的 kubeconfig 文件，将 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ * 添加集群 * 。
3. □□一个可用□□：
   - □□ * □□集群 * 以根据□□ Connector 提供的□限□□ Cloud Manager 有□□□的受管集群。

     例如，如果□的 Connector 在 Google Cloud 中□行，□ Cloud Manager 将使用 Connector 服□□□中的□限来□□在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的集群。

   - □□ * □入集群 * 以使用 kubeconfig 文件□入集群。

     上□文件后， Cloud Manager 会□□与集群的□接，并保存 kubeconfig 文件的加密副本。

Cloud Manager 将添加 Kubernetes 集群。□在，□可以将集群□接到 Cloud Volumes ONTAP 。

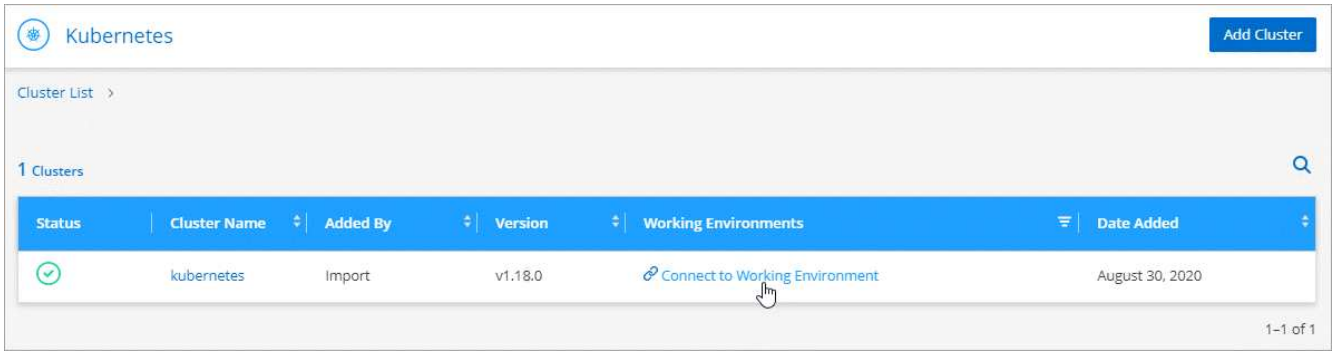
将集群□接到 **Cloud Volumes ONTAP**

将 Kubernetes 集群□接到 Cloud Volumes ONTAP ，以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。

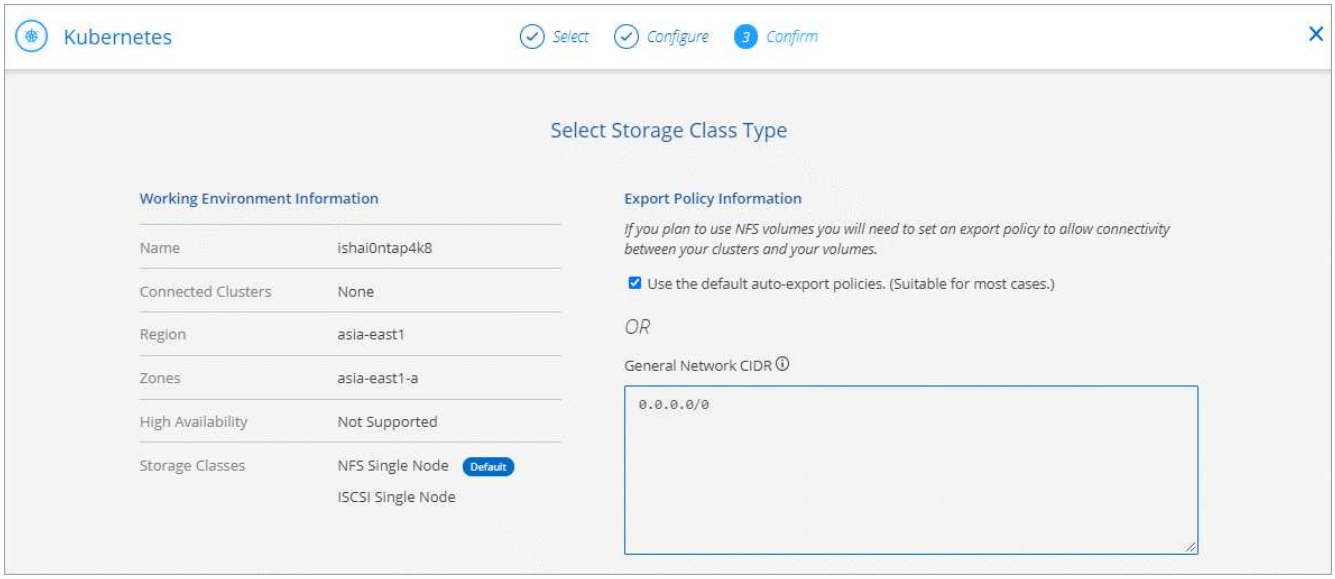
2. □□□□添加的集群的 * □接到工作□境 * 。



3. □□一个工作□境，然后□□ * □□ * 。
4. □□要用作 Kubernetes 集群默□存□□的 NetApp 存□□，然后□□ * □□ * 。

   默□情况下，当用□□建永久性卷□， Kubernetes 集群可以使用此存□□作□后端存□。

5. □□是否使用默□自□□出策略或是否添加自定□ CIDR □。



6. □□ * 添加工作□境 * 。

Cloud Manager 可将工作□境□接到集群，最□可能需要 15 分□。

管理集群

通□ Cloud Manager ， □可以通□更改默□存□□，升□ Trident 等来管理 Kubernetes 集群。

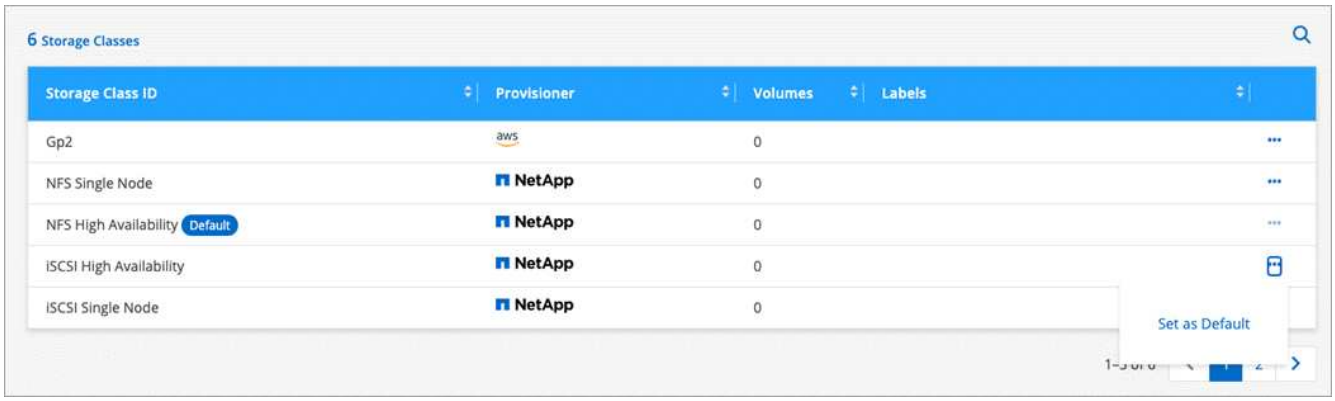
更改默□存□□

□保已将 Cloud Volumes ONTAP 存□□□置□默□存□□，以便集群使用 Cloud Volumes ONTAP 作□后端存□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。

2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 存□□ * 表中，□□最右□要□置□默□□的存□□的 "Actions" 菜□。



4. □□ * □置□默□□ * 。

升□ **Trident**

如果有新版本的 Trident ，□可以从 Cloud Manager 升□ Trident 。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 如果有新版本，□□□ Trident 版本旁□的 * 升□ * 。

正在更新 **kubeconfig** 文件

如果□通□□入 kubeconfig 文件将集群添加到 Cloud Manager ，□可以随□将最新的 kubeconfig 文件上□到 Cloud Manager 。如果□已更新凭据，更改了用□或角色，或者□生了影□集群，用□，命名空□或身□□□的更改，□可以□行此操作。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. □□ * 更新 Kubeconfig* 。
4. 当 Web □□器出□提示□，□□更新后的 kubeconfig 文件，然后□□ * 打□ * 。

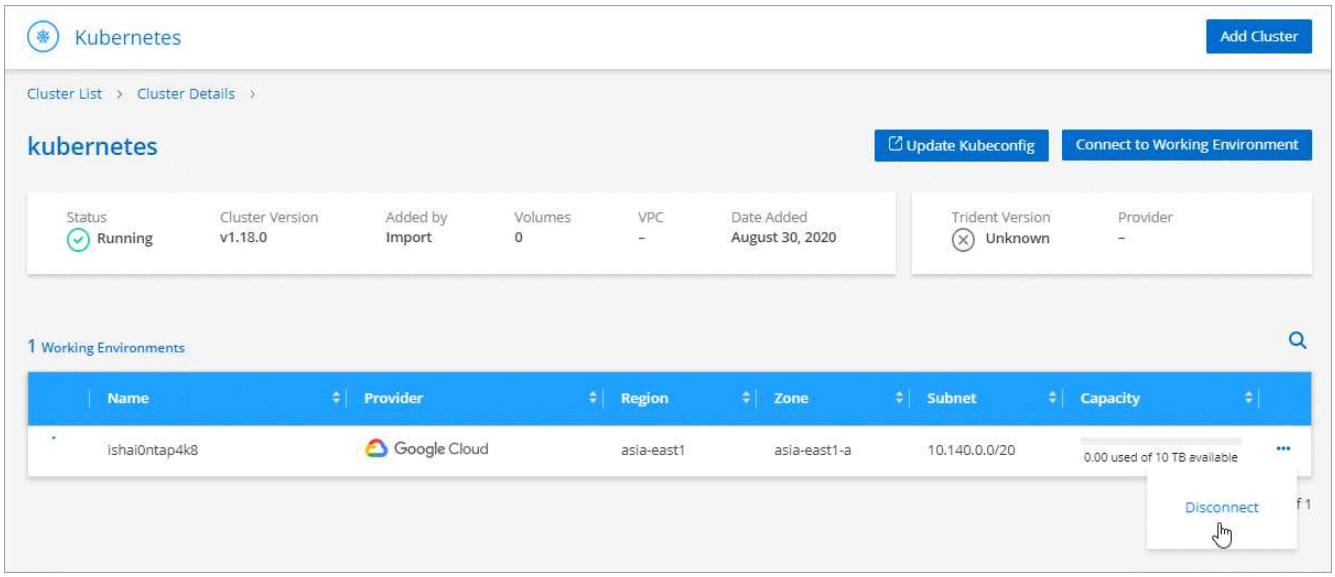
Cloud Manager 会根据最新的 kubeconfig 文件更新 Kubernetes 集群的相□信息。

断□集群□接

当□从 Cloud Volumes ONTAP 断□集群□接□，不能再将□ Cloud Volumes ONTAP 系□用作容器的永久性存□。不会□除□有永久性卷。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 工作□境 * 表中，□□最右□要断□□接的工作□境的 "Actions" 菜□。



4. □□ * 断□□接 * 。

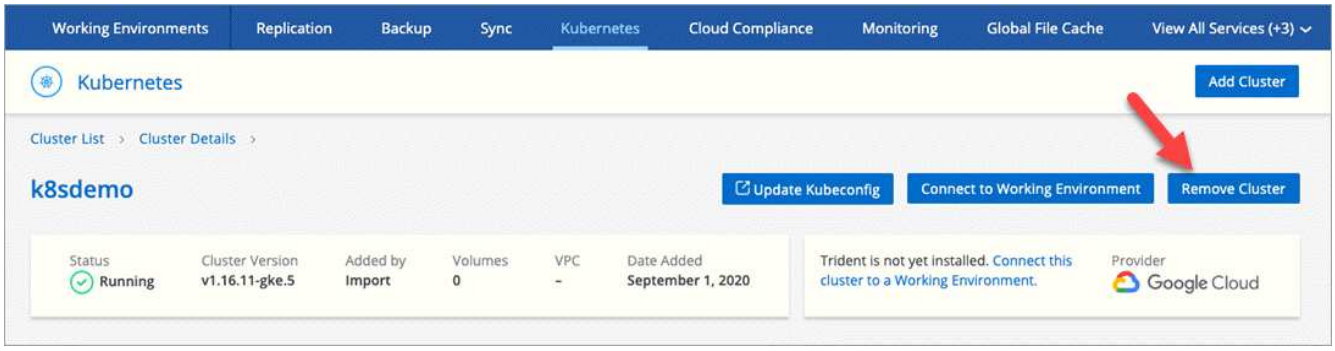
Cloud Manager 会断□集群与 Cloud Volumes ONTAP 系□的□接。

□除集群

在断□所有工作□境与集群的□接后，从 Cloud Manager 中□除已停用的集群。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. □□ * □除集群 * 。



使用 NetApp 加密解决方案□卷□行加密

Cloud Volumes ONTAP 通□外部密□管理器同□支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于□件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合□的卷空□数据加密。 "□□了解□些加密解决方案"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始，在□置外部密□管理器后，新聚合将默□□用 NAE 。默□情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将□用 NVE （例如，如果□有在□置外部密□管理器之前□建的□有聚合）。

Cloud Volumes ONTAP 不支持板□密□管理。

□的 Cloud Volumes ONTAP 系□□向 NetApp 支持部□注册。从 Cloud Manager 3.7.1 □始，向 NetApp 支持部□注册的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□都会自□安装 NetApp 卷加密□可□。

- "将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"
- "注册按需□□的系□"

Cloud Manager 不会在位于中国地区的系□上安装 NVE □可□。

□□

1. □看中支持的密□管理器列表 "NetApp 互操作性表工具"。

   搜索 * 密□管理器 * 解决方案。

2. "□接到 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面"。
3. 安装 SSL □□并□接到外部密□管理服□器。

   "ONTAP 9 NetApp 加密高□指南：配置外部密□管理"

在系□之□□制数据

□可以在工作□境之□□制数据、方法是□□一次性数据□制以□行数据□□、或者□□□□恢□或□期保留的重□□□。例如，□可以□置从内部 ONTAP 系□到 Cloud Volumes ONTAP 的数据□制，以便□行□□恢□。

使用 SnapMirror 和 SnapVault 技□、 Cloud Manager 可以□化不同系□上卷之□的数据□制。□只需□□源卷和目□卷、然后□□□制策略和□□即可。Cloud Manager □□所需的磁□、配置□系、□用□制策略、然后□□卷之□的基准□□。

基□□□包括源数据的完整副本。后□□□包含源数据的差□副本。

Cloud Manager 支持在以下□型的工作□境之□□行数据□制：

- 从 Cloud Volumes ONTAP 系□到□一个 Cloud Volumes ONTAP 系□
- 在 Cloud Volumes ONTAP 系□和内部 ONTAP 集群之□
- 从内部 ONTAP 集群到□一内部 ONTAP 集群

数据□制要求

在□制数据之前、□□□□□是否□足了 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群的特定要求。

版本要求

在□制数据之前，□□□□□源卷和目□卷是否□行兼容的 ONTAP 版本。有□□□信息，□参□ "数据保□高□指南"。

特定于 **Cloud Volumes ONTAP** 的要求

- □例的安全□必□包含所需的入站和出站□□：具体来□，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的□□。

  □些□□包括在□定□的安全□中。

- 要在不同子网的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□之□□制数据、必□将子网路由在一起（□是默□□置）。
- 要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 中的系□之□□制数据，□必□在 AWS VPC 和 Azure VNet 之□建立 VPN □接。

特定于 **ONTAP** 集群的要求

- 必□安装活□ SnapMirror □可□。
- 如果集群位于□的内部，□□□□从公司网□□接到 AWS 或 Azure （通常是 VPN □接）。
- ONTAP 集群必□□足其他子网、端口、防火□和集群要求。

  有□□□信息，□参□□用于□的 ONTAP 版本的集群和 SVM □等快速指南。

在系□之□□置数据□制

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群之□□制数据、方法是□□一次性数据□制、□□制可以□助□将数据移入或移出云、或定期□□、□有助于□□恢□或□期保留。

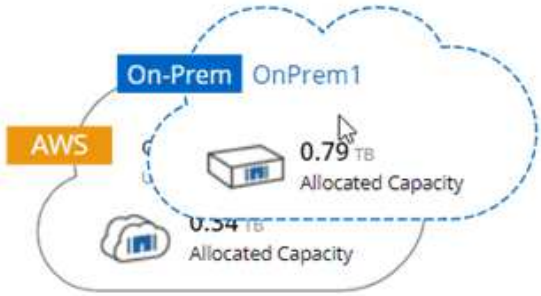
Cloud Manager 支持□□、扇出和□□数据保□配置：

- 在□□的配置中、从卷 A □制到卷 B
- 在扇出配置中、从卷 A □制到多个目□。
- 在□□配置中、从卷 A □制到卷 B 、从卷 B □制到卷 C

通□在系□之□□置多个数据□制、□可以在 Cloud Manager 中配置扇出和□□配置。例如，将卷从系□ A □制到系□ B 、然后将同一卷从系□ B □制到系□ C

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中：



2. 如果出□源和目□□等□置□，□□集群□等□系□□所有集群□ LIF 。

   □配置集群□网□，使集群□等方具有 _ 成□的全网状□接 _ ，□意味着集群□等□系中的□个集群□都在其所有集群□ LIF 之□建立□接。

   如果具有多个 LIF 的 ONTAP 集群是源或目□，□会□示□些□面。

3. 在 " 源卷□□ " □面上，□□要□制的卷。
4. 在目□卷名称和分□□面上，指定目□卷名称，□□底□磁□□型，更改任何高□□□，然后□□ * □□ * 。

   如果目□是 ONTAP 集群、□□必□指定目□ SVM 和聚合。

5. 在“最大□□速率”□面上，指定数据□□的最大速率（以兆字□ / 秒□□位）。
6. 在□制策略□面上，□□一个默□策略或□□ * 其他策略 * ，然后□□一个高□策略。

   有□□助，□参□ "□□□制策略"。

   如果□□自定□□□（ SnapVault ）策略、与策略□□的□□必□与源卷上 Snapshot 副本的□□匹配。有□□□信息，□参□ "□□策略的工作原理"。

7. 在“□□”□面上，□□一次性副本或重□□□。

   有多个默□□□可用。如果□需要其他□□，□必□使用 System Manager 在 _destination_cluster 上□建一个新□□。

8. 在 Review □面上，□看□□□的内容，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□数据□制□程。□可以在“□制状□”□面中□看有□□制的□□信息。

管理数据□制□□和□系

在□个系□之□□置数据□制后、□可以从 Cloud Manager 管理数据□制□□和□系。

□□

1. 在工作□境□面上，□看工作空□中所有工作□境或特定工作□境的□制状□：

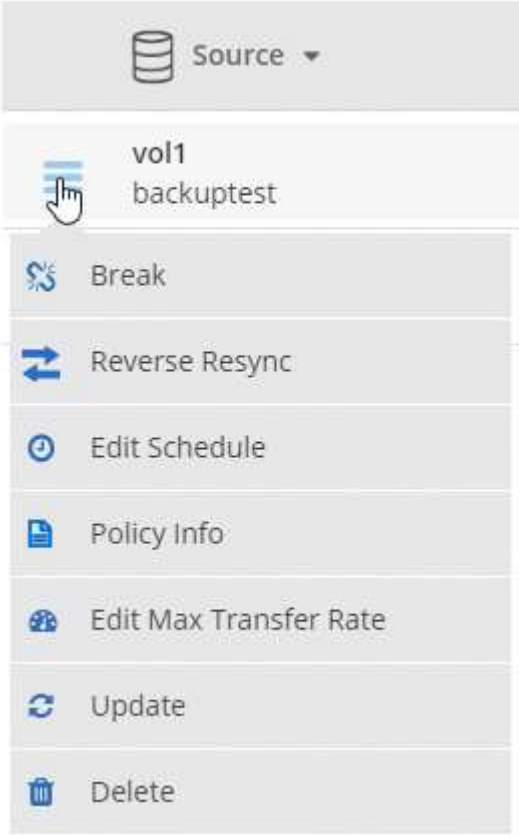
□□	Action
工作空□中的所有工作□境	在 Cloud Manager □部，□□ * □制 * 。

□□	Action
特定的工作□境	打□工作□境，然后□□ * □制 * 。

2. □□数据□制□系的状□以□□它□是否正常。

> 如果□系的状□□空□且□像状□未初始化，□必□初始化目□系□的□系，以便根据定□的□□□行数据□制。□可以使用系□管理器或命令行界面（ CLI ）初始化□系。当目□系□□生故障后又重新□机□，可能会□示□些状□。

3. □□源卷旁□的菜□□□，然后□□一个可用操作。



下表介□了可用的操作：

Action	Description
中断	断□源卷和目□卷之□的□系、并激活目□卷以□行数据□□。当源卷由于数据□坏、意外□除或脱机状□等事件而无法提供数据□，通常会使用此□□。有□□数据□□配置目□卷和重新激活源卷的信息、□参□《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》。

Action	Description
重新同□	重新建立卷之□断□的□系并根据定□的□□恢□数据□制。 重新同□卷□、目□卷上的内容将被源卷上的内容覆□。 要□行反向重新同□，以便将数据从目□卷重新同□到源卷，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。
反向重新同□	反□源卷和目□卷的角色。原始源卷中的内容将被目□卷的内容覆□。当□要重新激活脱机的源卷□，□非常有用。在上次数据□制和源卷禁用之□写入到原始源卷的任何数据都不会保留。
□□□□	允□□□数据□制□□不同的□□。
策略信息	□示分配□数据□制□系的保□策略。
□□最大□□速率	允□□□□数据□□的最大速率（以千字□ / 秒□□位）。
更新	□□□量□□以更新目□卷。
□除	□除源卷和目□卷之□的数据保□□系，□意味着数据□制不再□生在卷之□。此操作不会激活目□卷以□行数据□□。如果系□之□没有其他数据保□□系，此操作□会□除集群□等□系和存□虚□机（ SVM ）□等□系。

□□操作后、 Cloud Manager 将更新□系或□□。

□□□制策略

在 Cloud Manager 中□置数据□制□，□可能需要有□□□□制策略的□助。□制策略定□存□系□如何将数据从源卷□制到目□卷。

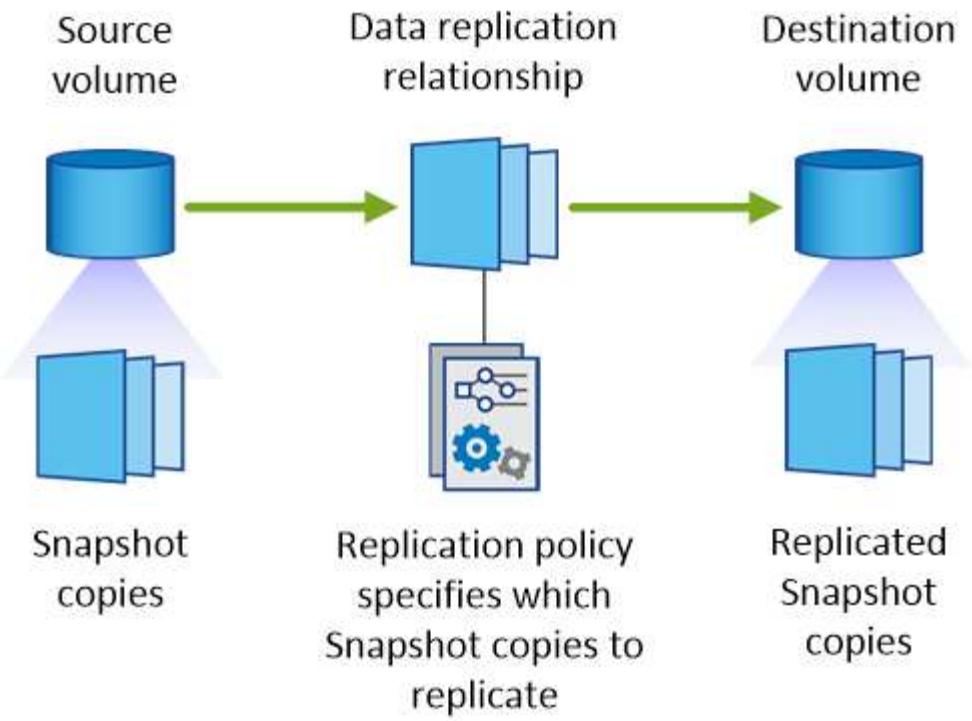
□制策略的作用

ONTAP 操作系□会自□□建称□ Snapshot 副本的□□。Snapshot 副本是卷的只□映像、可在某个□□点捕□文件系□的状□。

在系□之□□制数据□、□会将 Snapshot 副本从源卷□制到目□卷。□制策略指定要从源卷□制到目□卷的快照副本。

> □制策略也称□ *protection* 策略，因□它□由 SnapMirror 和 SnapVault 技□提供支持，□些技□可提供□□恢□保□以及磁□到磁□□□和恢□。

下□□示了 Snapshot 副本和□制策略之□的□系：



□制策略的□型

□制策略有三□□型：

- *Mirror* 策略会将新□建的 Snapshot 副本□制到目□卷。

  □可以使用□些 Snapshot 副本保□源卷、□□□恢□或一次性数据□制做好准□。□可以随□激活目□卷以□行数据□□。

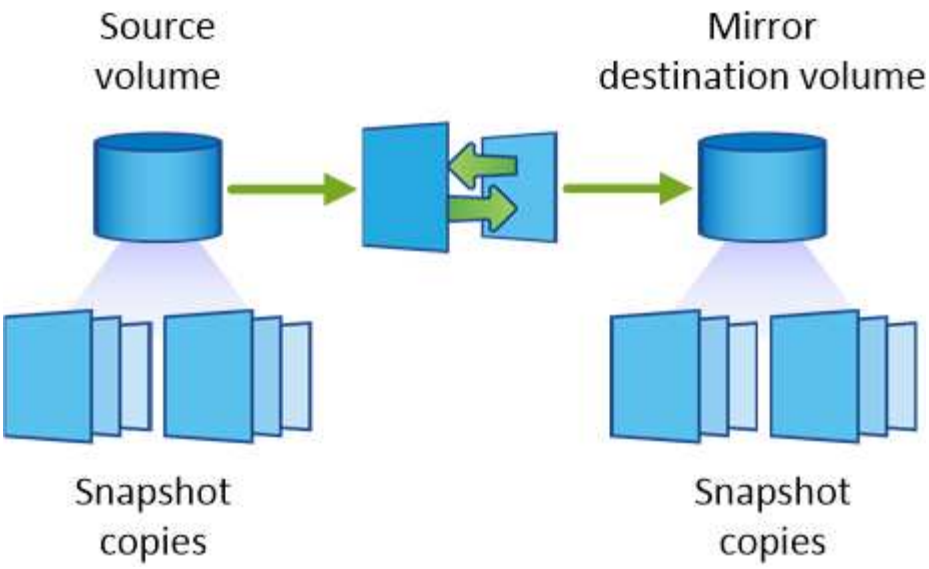
- *Backup* 策略会将特定 Snapshot 副本□制到目□卷，并且□些副本的保留□□通常比源卷上的保留□□□。

  □可以在数据□坏或□失□从□些 Snapshot 副本中恢□数据、并保留□些数据以符合□准和其他与管理相□的目的。

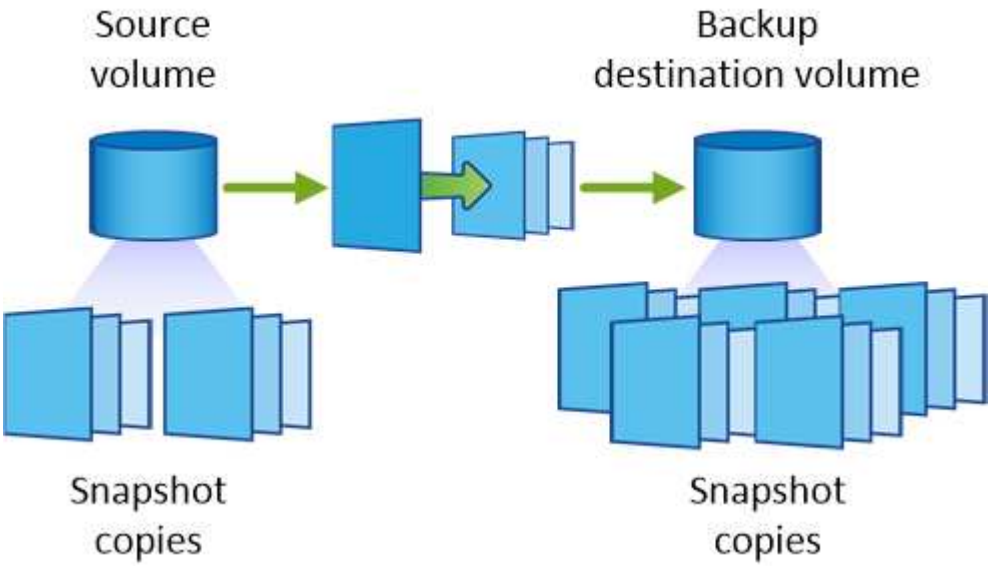
- *Mirror and Backup* 策略可提供□□恢□和□期保留。

  □个系□都包括一个默□□像和□□策略、它可以在□多情况下正常工作。如果□□□需要自定□策略、□可以使用 System Manager □建自己的策略。

以下映像□示□像策略和□□策略之□的区□。□像策略□像源卷上可用的 Snapshot 副本。



□□策略通常保留 Snapshot 副本的□□比保留在源卷上的□□□：



□□策略的工作原理

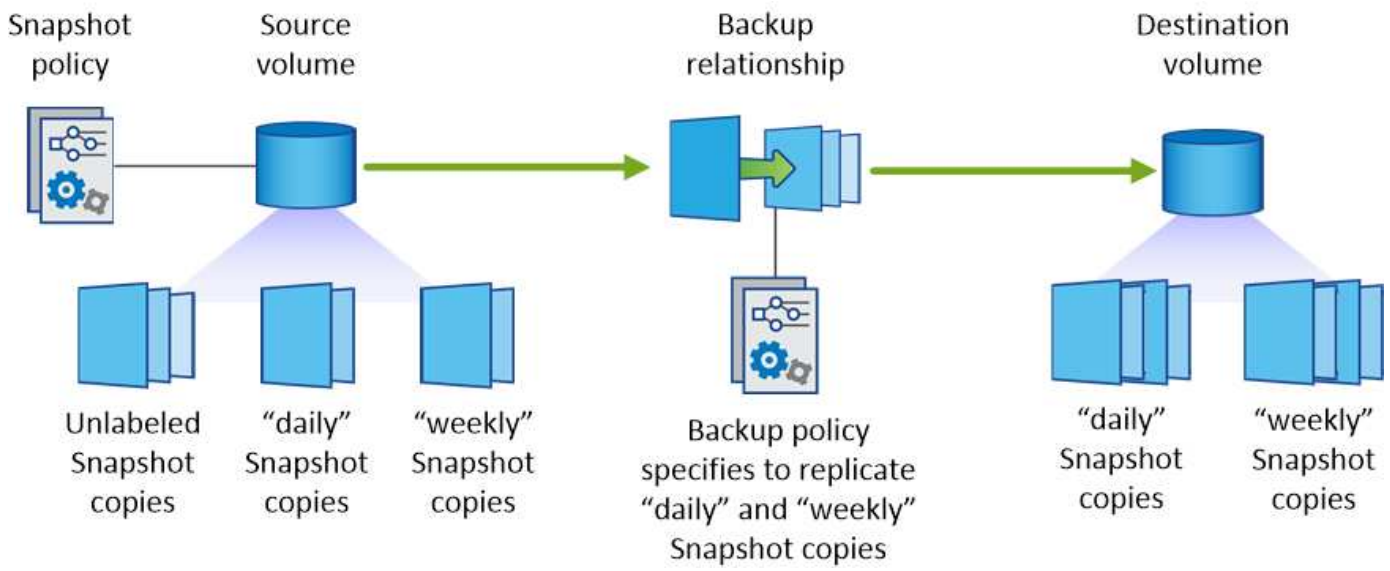
与□像策略不同、□□（ SnapVault ）策略将特定的 Snapshot 副本□制到目□卷。如果要使用自己的策略而不是默□策略、了解□□策略的工作原理非常重要。

了解 **Snapshot** 副本□□与□□策略之□的□系

Snapshot 策略定□系□如何□建卷的 Snapshot 副本。□策略指定□建 Snapshot 副本的□□、要保留的副本数量以及如何□其□行□□。例如，系□可能□天在上午 12 点 10 分□建一个 Snapshot 副本、保留最近的□个副本并将其□□□“□日”。

□□策略包括指定要□制到目□卷的□有 Snapshot 副本以及要保留的副本数量的□□。□□策略中定□的□□必□与快照策略中定□的一个或多个□□匹配。否□，系□将无法□制任何 Snapshot 副本。

例如，包含□□“ daily ”和“ weekly ”的□□策略会□致□制□包含□些□□的 Snapshot 副本。不会□制其他 Snapshot 副本，如下□所示：



默□策略和自定□策略

默□ Snapshot 策略会□建□小□、□天和□周 Snapshot 副本、保留六个小□、□天□个和□周□个 Snapshot 副本。

□可以□松地将默□□□策略与默□快照策略一起使用。默□□□策略□制□日和□周 Snapshot 副本、保留□天七个 Snapshot 副本和□周 52 个 Snapshot 副本。

如果□建自定□策略，□□些策略定□的□□必□匹配。□可以使用 System Manager □建自定□策略。

从 NetApp HCI □制到 Cloud Volumes ONTAP 的数据

如果□□□将数据从 NetApp HCI □制到 Cloud Volumes ONTAP ，□可以在□行 NetApp Element □件的 NetApp HCI 系□上使用 SnapMirror □行此操作。或者，□也可以将在作□ NetApp HCI 解决方案中的虚□子系□□行的 ONTAP Select 系□上□建的卷上的数据□制到 Cloud Volumes ONTAP 。

有□□□信息，□参□以下技□□告：

- "技□□告 4641 ： NetApp HCI 数据保□"
- "技□□告 4651 ： NetApp SolidFire SnapMirror 架□和配置"

□控性能

了解□控服□

利用 "NetApp Cloud Insights 服□"Cloud Manager 可□助□深入了解 Cloud Volumes ONTAP □例的□行状况和性能，并□助□□云存□□境的性能□行故障排除和□化。

功能

- 自□□控所有卷
- □看按 IOPS ，吞吐量和延□□算的卷性能数据

- □定性能□□，最大限度地□少□用□和□用程序的影□

支持的云提供商

□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 支持□控服□。

成本

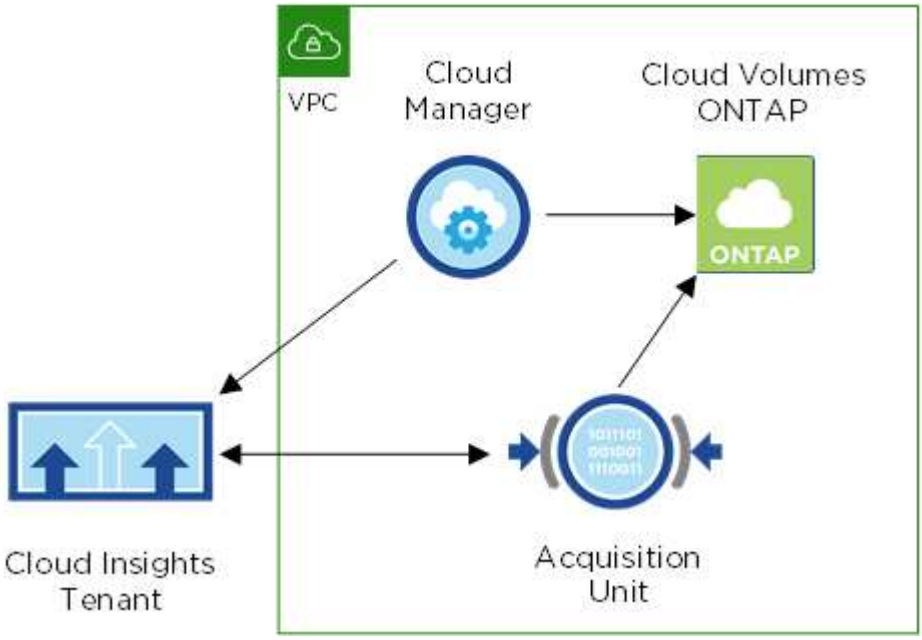
□控当前可作□□□版使用。激活是免□的，但 Cloud Manager 会在□的 VPC 中□□一个虚□机以方便□控。此 VM 会从□的云提供商□收取□用。

Cloud Insights 如何与 **Cloud Manager** 配合使用

概括地□， Cloud Insights 与 Cloud Manager 的集成工作原理如下：

1. □可以在 Cloud Volumes ONTAP 上□用□控服□。
2. Cloud Manager 可配置□的□境。它可□行以下操作：
   a. □建 Cloud Insights 租□（也称□ *environment* ），并将 Cloud Central □□中的所有用□与租□□□。
   b. 支持 30 天免□□用 Cloud Insights 。
   c. 在 VPC 中部署一个称□采集□元的虚□机，以便于□控卷（□是上文成本部分所述的虚□机）。
   d. 将采集□元□接到 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Insights 租□。
3. 在 Cloud Manager 中，□□□控并使用性能数据□行故障排除和□化性能。

下□□示了□些□件之□的□系：



采集□元

□用□控后， Cloud Manager 会在与 Connector 相同的子网中部署一个采集□元。

采集□元 _ 从 Cloud Volumes ONTAP 收集性能数据并将其□送到 Cloud Insights 租□。然后， Cloud Manager

会□□□数据并将其提供□□。

□注意以下有□采集□元□例的信息：

- 采集□元在具有 100 GB GP2 卷的 T3.xlarge □例上□行。
- 此□例名□ *AcquisitionUnit"*，并与此□例□接生成的哈希（ *UUID* ）。例如： *_AcquisitionUny-FAN7FqeH*
- □个□接器□部署一个采集□元。
- 要□□ " □控 " □□□中的性能信息，□例必□正在□行。

Cloud Insights 租□

Cloud Manager 会在□□用□控□□□□置一个 *tenant* 。通□ Cloud Insights 租□，□可以□□采集□元收集的性能数据。租□是 NetApp Cloud Insights 服□中的安全数据分区。

Cloud Insights Web 界面

Cloud Manager 中的 " □控 " □□□提供卷的基本性能数据。□可以从□□器□到 Cloud Insights Web 界面，以□行更深入的□控并□ Cloud Volumes ONTAP 系□配置警□。

免□□用和□□

Cloud Manager 支持 30 天免□□用 Cloud Insights ，以便在 Cloud Manager 中提供性能数据，并□助□了解 Cloud Insights □准版可提供的功能。

□需要在免□□用□束之前□□，否□□的 Cloud Insights 租□最□将被□除。□可以□□基本版，□准版或高□版以□□使用 Cloud Manager 中的□控功能。

"了解如何□□ Cloud Insights"。

在 AWS 中□控 Cloud Volumes ONTAP

完成几个□□以□始□控 Cloud Volumes ONTAP 性能。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

□需要在 AWS 中全新安装 Cloud Manager 3.8.4 或更高版本，在 AWS 中安装 Cloud Volumes ONTAP ，并且□必□是新的 Cloud Insights 客□。

在新系□或□有系□上□用□控

- 新的工作□境：在□建工作□境□，□□保始□□用□控（默□情况下□于□用状□）。
- □有工作□境：□□一个工作□境，然后□□ * □□□控 * 。

□看性能数据

□□ * □控 * 并□看卷的性能数据。

□□ Cloud Insights

在 30 天免□□用□束之前□□，□□在 Cloud Manager 和 Cloud Insights 中□看性能数据。 "了解如何□□"。

要求

□□□以下要求，以□保□的配置受支持。

支持的 **Cloud Manager** 版本

□需要全新安装 Cloud Manager 3.8.4 或更高版本。需要□行新安装，因□要□用□控服□，需要新的基□架□。此基□架□从全新安装的 Cloud Manager 3.1.4 □始提供。

支持的 **Cloud Volumes ONTAP** 版本

AWS 中的任何 Cloud Volumes ONTAP 版本。

Cloud Insights 要求

□必□是新的 Cloud Insights 客□。如果□已有 Cloud Insights 租□，□不支持□控。

Cloud Central 的□子□件地址

Cloud Central 用□□□的□子□件地址□□□的□□□子□件地址。□建 Cloud Insights 租□□，不支持 Gmail 和 Hotmail. 等免□□子□件域。

采集□元的网□□接

采集□元使用以下□个端点与 Cloud Insights □行通信。如果□在采集□元服□器和 Cloud Insights 之□□置了防火□，□在配置防火□□□□需要使用以下端点：

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例如：

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

如果□需要□助□定 Cloud Insights 域和租□ ID ，□通□□品聊天□系我□。

□接器的网□□接

```
 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
例如：
```

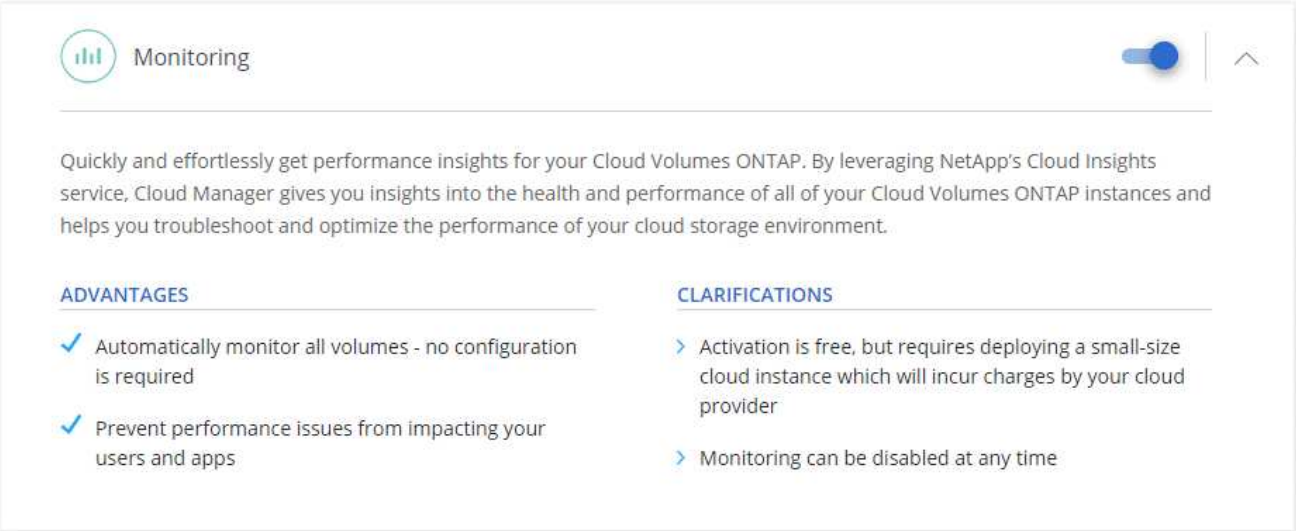
```
 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
同□，如果□需要□助□定租□主机 URL ，□可以通□□品内聊天与我□□系。
```

在新系□上□用□控

在工作□境向□中，□控服□默□□于□用状□。□□必保持此□□□于□用状□。

□□

1. □□ * □建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. □□ Amazon Web Services 作□云提供商，然后□□□个□点或 HA 系□。
3. 填写□□信息和凭据□面。
4. 在服□□面上，保持服□□于□用状□，然后□□ * □□ * 。

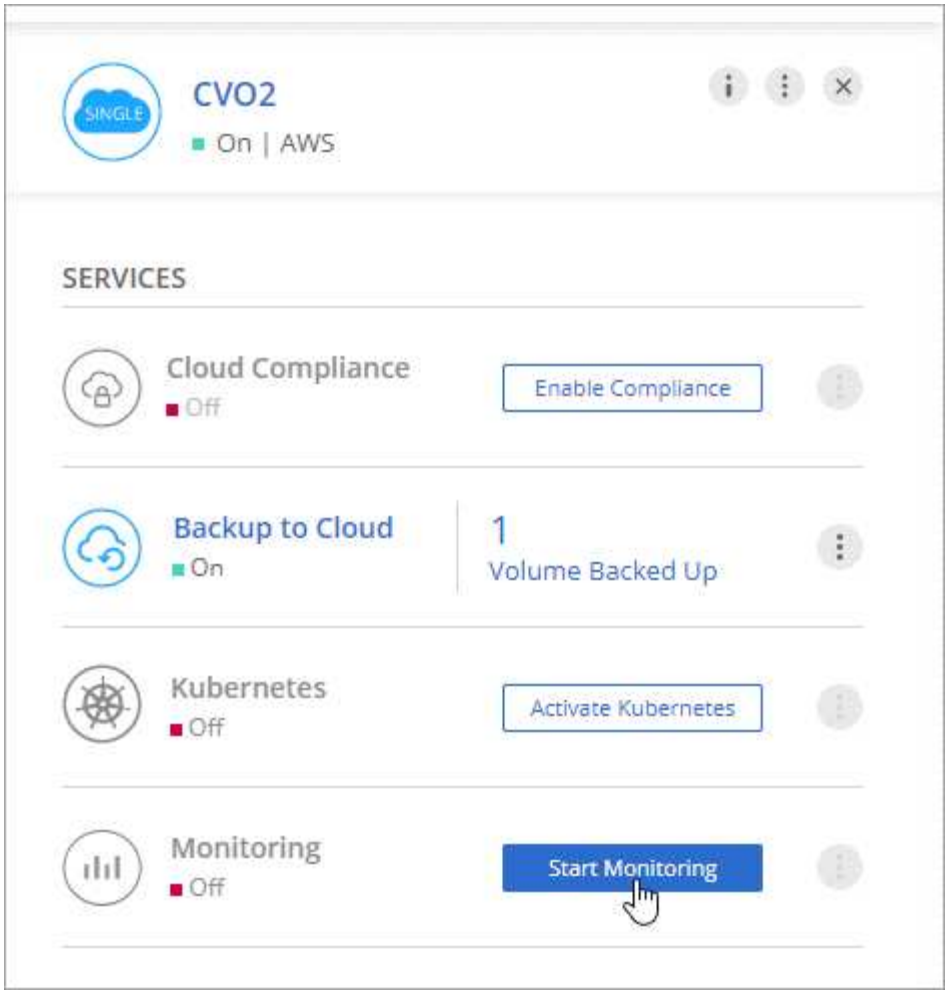


在□有系□上□用□控

可随□从工作□境□行□控。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 工作□境 * 。
2. □□工作□境。
3. 在右□□格中，□□ * □□□控 * 。



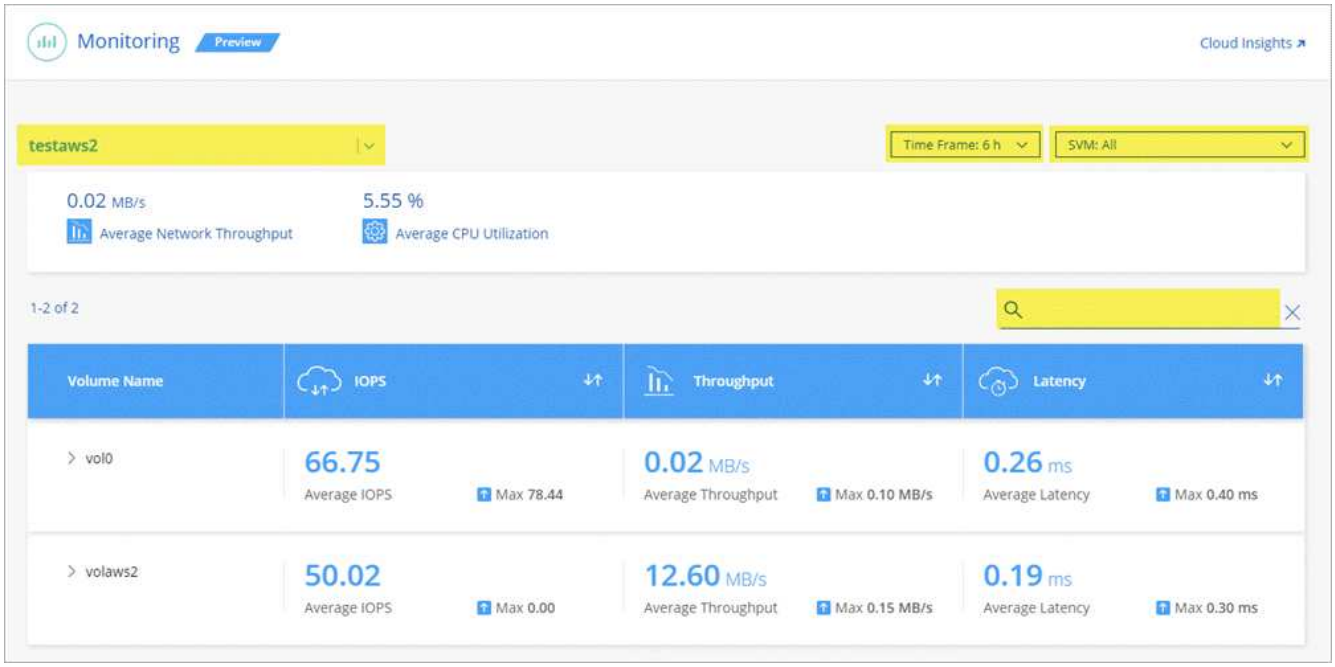
□控卷

通□□看□个卷的 IOPS ， 吞吐量和延□来□控性能。

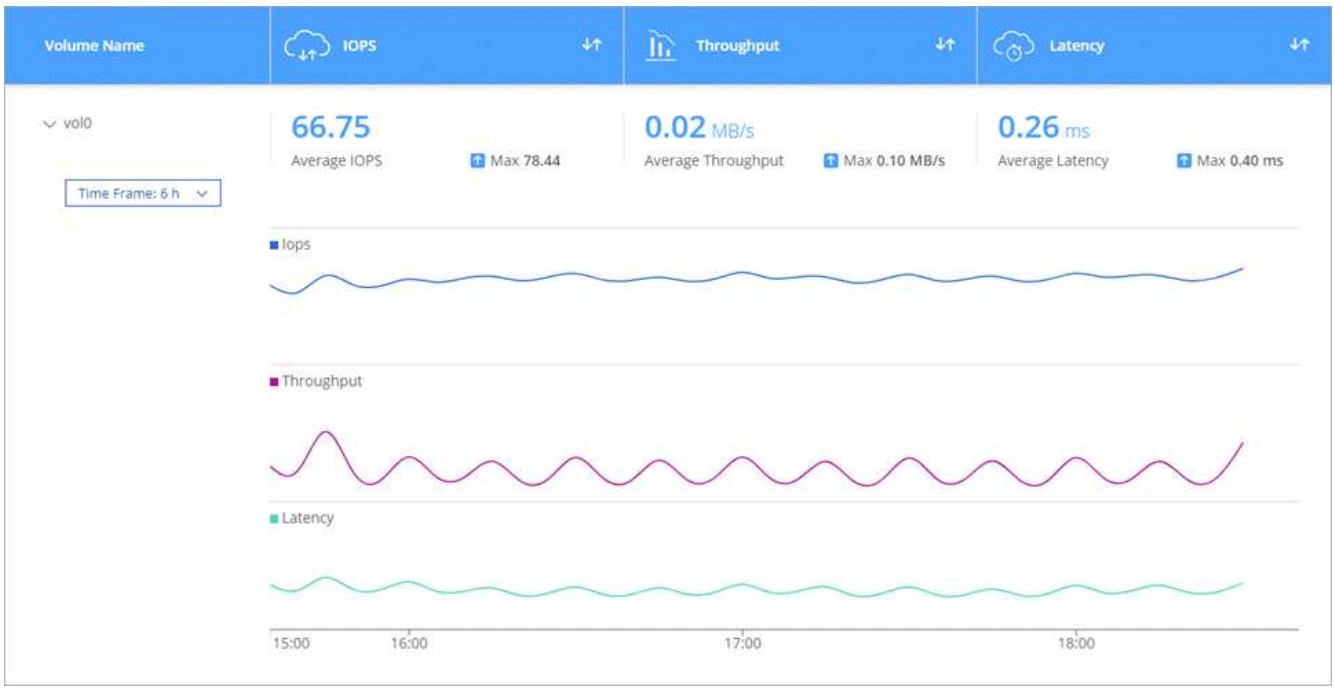
□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * □控 * 。
2. □□信息板的内容以□取所需信息。
    - □□特定的工作□境。
    - □□□其他□□□□。
    - □□特定 SVM 。
    - 搜索特定卷。

    下□突出□示了其中□个□□：



3. □□表中的某个卷以展□行并□看 IOPS ， 吞吐量和延□的□□□。



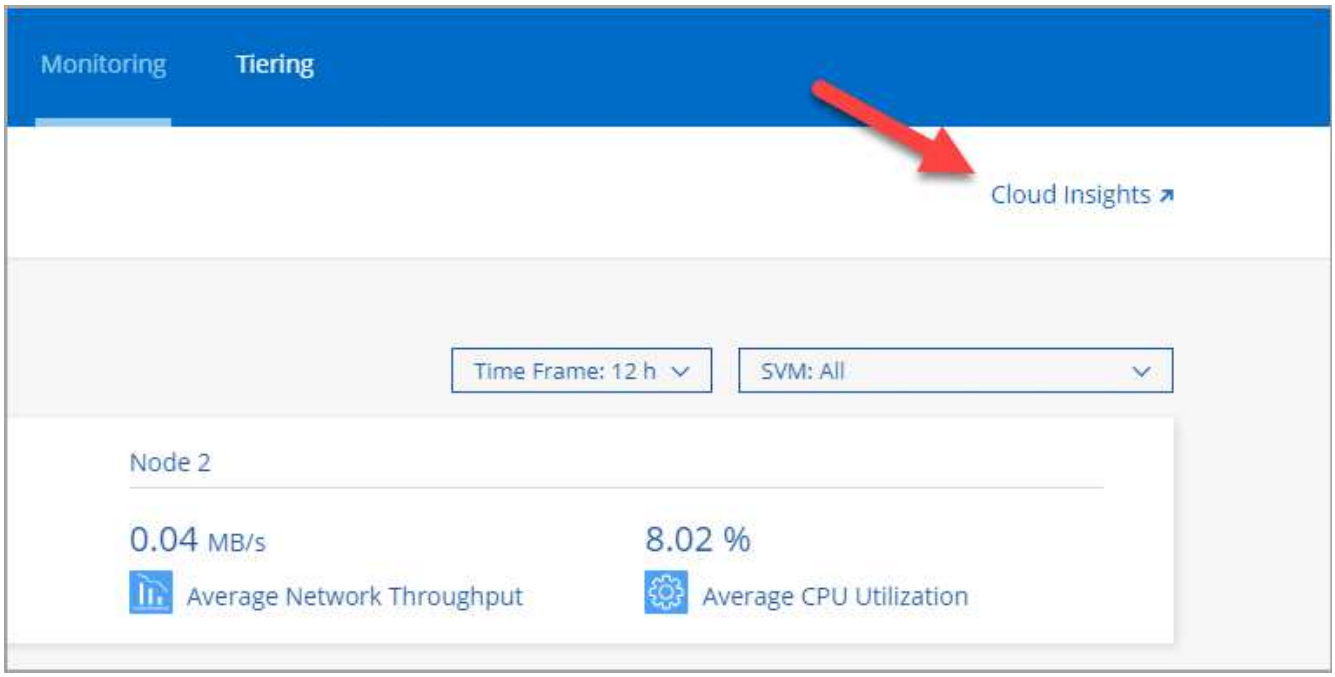
4. 使用数据□定性能□□，最大限度地□少□用□和□用程序的影□。

从 **Cloud Insights** □取□□信息

Cloud Manager 中的 " □控 " □□□提供卷的基本性能数据。□可以从□□器□到 Cloud Insights Web 界面，以□行更深入的□控并□ Cloud Volumes ONTAP 系□配置警□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * □控 * 。
2. □□ * Cloud Insights * □接。



Cloud Insights 将在新的□□器□□□中打□。如果需要□助，□参□ "Cloud Insights 文□"。

禁用□控

如果□不想再□控 Cloud Volumes ONTAP ，可以随□禁用此服□。

> 如果□在□个工作□境中禁用□控，□需要自己□除 EC2 □例。此□例名□ *AcquisitionUnit"* ，并与此□例□接生成的哈希（ *UUID* ）。例如： *_AcquisitionUny-FAN7FqeH*

□□

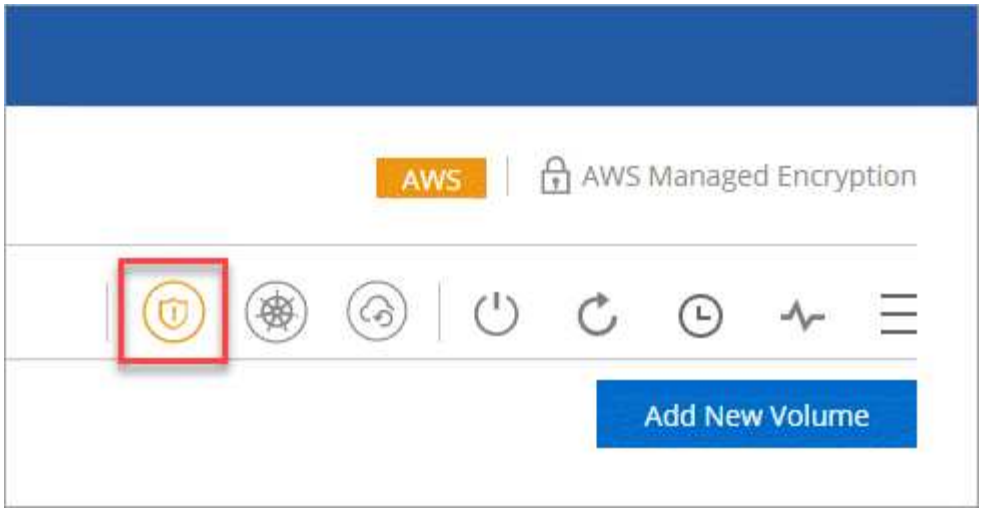
1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 工作□境 * 。
2. □□工作□境。
3. 在右□□格中，□□ ⋮ □□并□□ * 停用□描 * 。

提高防□勒索□件的能力

勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

□□

1. 在工作□境中，□□ * 勒索□件 * □□。



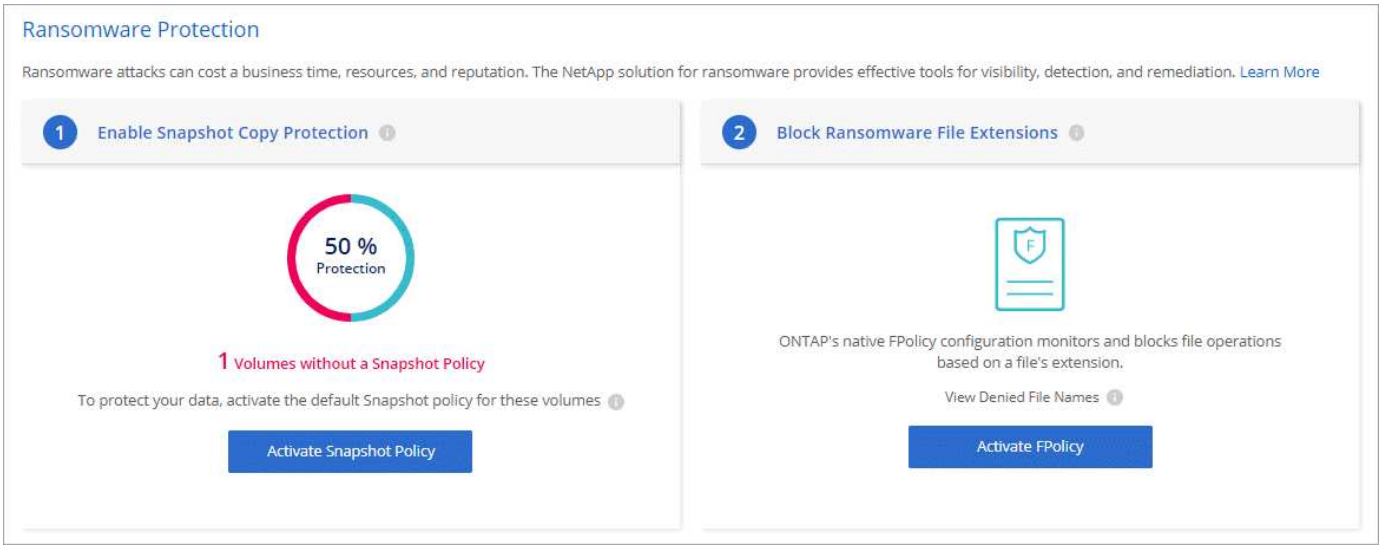
2. □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件：

   a. 如果卷未□用 Snapshot 策略，□□□ * 激活 Snapshot 策略 * 。

      NetApp Snapshot 技□可□勒索□件□救提供□内最佳的解决方案。成功恢□的□□在于从未受感染的□□中□原。Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

   b. □□ * 激活 FPolicy* 以□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件□展名阻止文件操作。

      此□防性解决方案可通□阻止常□的勒索□件文件□型来□□抵御勒索□件攻□的能力。



管理

注册按需□□的系□

Cloud Volumes ONTAP Explore， □准版和高□版系□均提供 NetApp 支持，但□必□先向 NetApp 注册□些系□，以激活支持。

□□

1. 如果□尚未将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager ， □□到 * □□□置 * 并立即添加。

   "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

2. 在 " 工作□境 " □上，双□要注册的系□的名称。
3. □□菜□□□，然后□□ * 支持注册 * ：

4. □□一个 NetApp 支持站点□□，然后□□ * 注册 * 。

Cloud Manager 将系□注册到 NetApp 。

□置 Cloud Volumes ONTAP

部署 Cloud Volumes ONTAP 后、□可以通□使用 NTP 同□系□□□以及从系□管理器或 CLI □行几□可□任□来□其□行□置。

任□	Description
使用 NTP 同□系□□□	指定 NTP 服□器可同□网□中各个系□之□的□□，□有助于防止因□□差□而出□□□。 在□置 CIFS 服□器□，使用 Cloud Manager API 或从用□界面指定 NTP 服□器。 • "修改 CIFS 服□器" • "Cloud Manager API □□人□指南" 例如，下面是 AWS 中□□点系□的 API ： POST /vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/ntp Setup NTP server. Operation may only be performed on working environments whose status is: ON, DEGRADED. Parameters Parameter | Value | Description | Parameter Type | Data Type workingEnvironmentId | | Public Id of working environment | path | string body | (required) | NTP Configuration request | body | Model | Model Schema NTPConfigurationRequest { ntpServer (string): NTPS server } Parameter content type: application/json Try it out!
可□：配置 AutoSupport	AutoSupport 会主□□控系□的□行状况，并在默□情况下自□将消息□送□ NetApp 技□支持。如果□□管理□在□□□例之前向 Cloud Manager 添加了代理服□器，□ Cloud Volumes ONTAP 会配置□使用□代理服□器□理 AutoSupport 消息。□□□□□ AutoSupport 以□保它可以□送消息。有□□明，□参□ System Manager □助或 "《 ONTAP 9 系□管理参考》"。
可□：将 Cloud Manager 配置□ AutoSupport 代理	如果□的□境需要代理服□器来□送 AutoSupport 消息，□可以将 Cloud Manager 配置□充当代理。除了 Internet □□之外，不需要□ Cloud Manager □行任何配置。□只需□到 Cloud Volumes ONTAP 的命令行界面并□行以下命令： ``` system node autosupport modify -proxy-url <cloud-manager-ip-address> ```
可□：配置 EMS	事件管理系□ (EMS) 收集并□示有□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□生的事件的信息。要接收事件通知、□可以□特定事件□重性□置事件目□（□子□件地址、 SNMP 陷□主机或系□日志服□器）和事件路由。□可以使用 CLI 配置 EMS 。有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

任□	Description
可□：□多个 AWS 可用性区域中的 HA 系□□建 SVM 管理网□接口（ LIF ）	如果要将 SnapCenter 或 SnapDrive for Windows 与 HA □一起使用、□需要存□虚□机（ SVM ）管理网□接口（ LIF ）。在多个 AWS 可用性区域之□使用 HA □□， SVM 管理 LIF 必□使用 *float* IP 地址。 □□ HA □□， Cloud Manager 会提示□指定浮□ IP 地址。如果未指定 IP 地址、□可以通□ System Manager 或 CLI 自行□建 SVM 管理 LIF 。以下示例□明了如何从 CLI □建 LIF ： `network interface create -vserver svm_cloud -lif svm_mgmt -role data -data-protocol none -home-node cloud-01 -home-port e0a -address 10.0.2.126 -netmask 255.255.255.0 -status-admin up -firewall -policy mgmt`
可□：更改配置文件的□□位置	Cloud Volumes ONTAP 会自□□建配置□□文件、其中包含有□其正常□行所需的可配置□□的信息。默□情况下， Cloud Volumes ONTAP □八小□将文件□□到 Connector 主机。如果要将□□□送到□用位置、可以将位置更改□数据中心或 AWS 中的 FTP 或 HTTP 服□器。例如，□可能已□□有 FAS 存□系□的□□位置。□可以使用 CLI 更改□□位置。□参□ "《 ONTAP 9 系□管理参考》"。

管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL □可□

添加 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□□可□以添加□外容量，更新□有系□□可□以及管理 " □□到云 " 的 BYOL □可□。

管理系□□可□

□可以□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□□□多个□可□，以分配超□ 368 TB 的容量。例如，□可以□□□个□可□，以便□ Cloud Volumes ONTAP 分配高□ 736 TB 的容量。或者，□也可以□□四个□可□，以□得高□ 1.4 PB 的容量。

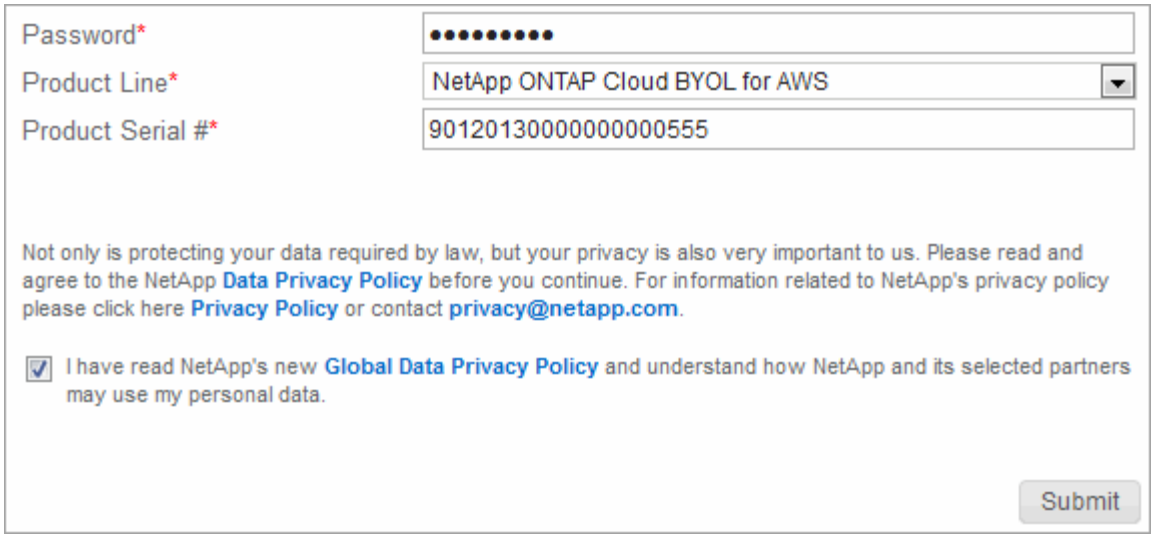
□可以□□□点系□或 HA □□□的□可□数量不受限制。

□取系□□可□文件

在大多数情况下， Cloud Manager 可以使用□的 NetApp 支持站点□□自□□取□的□可□文件。但是，如果无法上□，□需要手□上□□可□文件。如果□没有□可□文件，可以从 netapp.com □取□文件。

□□

1. □至 "NetApp □可□文件生成器" 并使用□的 NetApp 支持站点凭据登□。
2. □入密□，□□□的□品，□入序列号，□□□已□□并接受□私策略，然后□□ * 提交 * 。
    - 示例 *



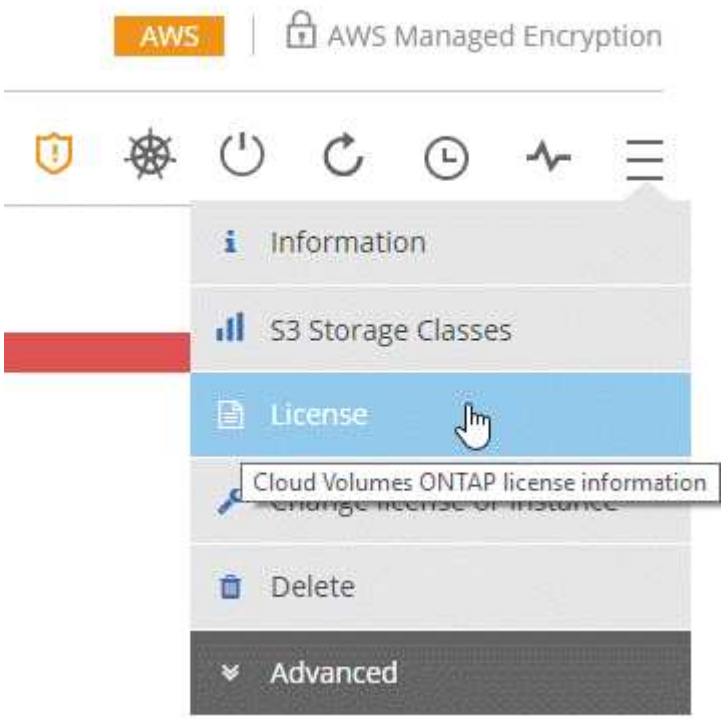
3. □□是通□□子□件□是直接下□接收 serialnumber.nlf JSON 文件。

添加新的系□□可□

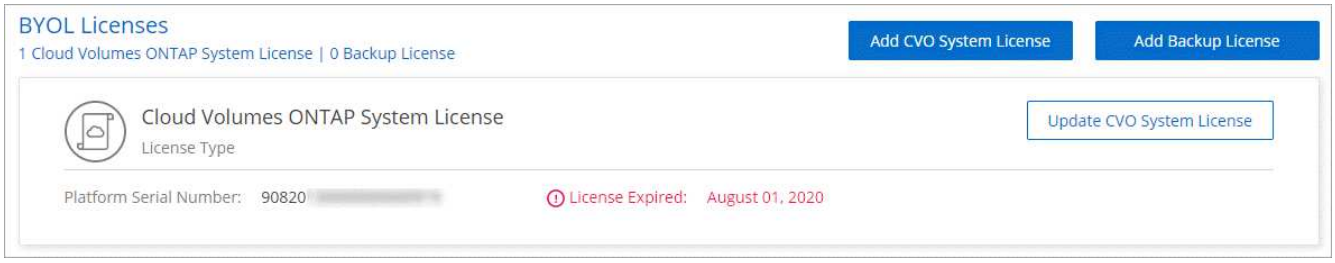
随□添加新的 BYOL 系□□可□，以便□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□□外分配 368 TB 的容量。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，打□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * □可□ * 。



3. □□ * 添加 CVO 系□□可□ * 。



4. □□□入序列号或上□□可□文件。
5. □□ * 添加□可□ * 。

Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 系□上安装新的□可□文件。

更新系□□可□

当□通□□系 NetApp 代表□□ BYOL □□□、 Cloud Manager 会自□从 NetApp □取新□可□并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。

如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□□可□文件，□可以自行□取此文件，然后手□将此文件上□到 Cloud Manager 。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，打□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * □可□ * 。
3. □□ * 更新 CVO 系□□可□ * 。

4. □□ * 上□文件 * 并□□□可□文件。
5. □□ * 更新□可□ * 。

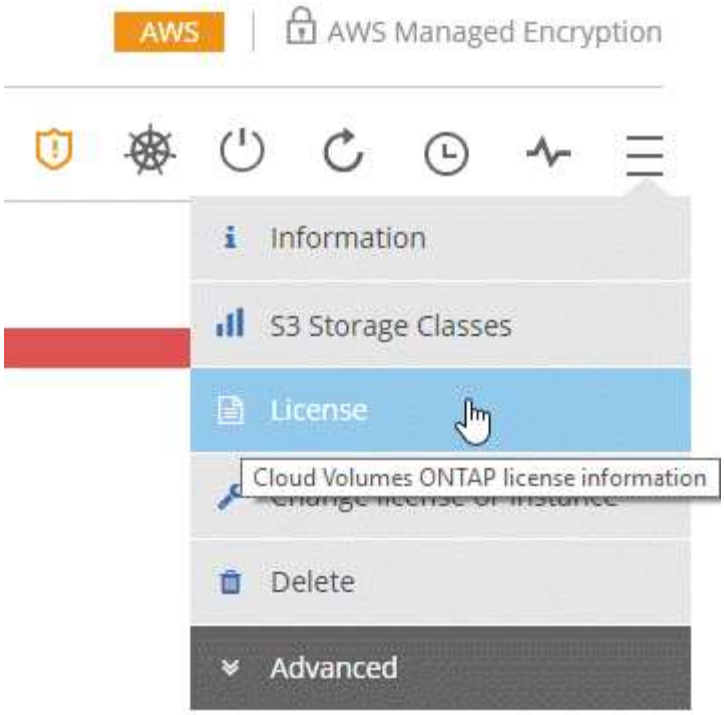
Cloud Manager 将更新 Cloud Volumes ONTAP 系□上的□可□。

添加和更新□□ **BYOL** □可□

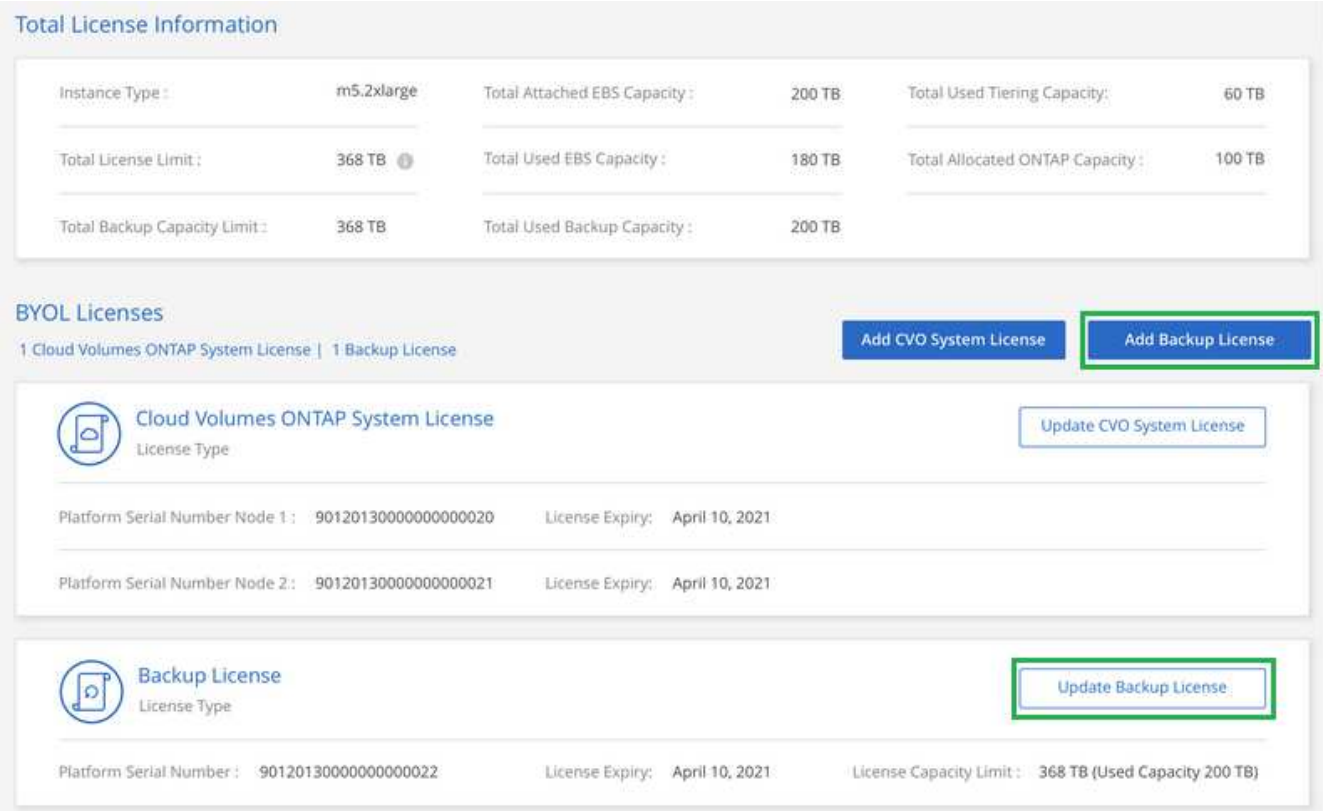
□可以使用 BYOL □可□□面添加或更新□□ BYOL □可□。

□□

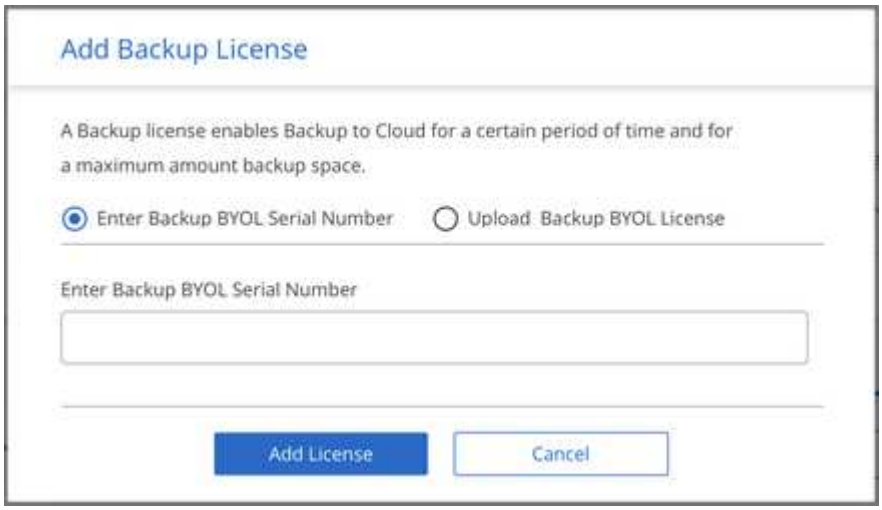
1. 在 Cloud Manager 中，打□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * □可□ * 。



3. 根据□是添加新□可□□是更新□有□可□，□□ * 添加□□□可□ * 或 * 更新□□□可□ * 。



4. □入□可□信息并□□ * 添加□可□ * ：
   - 如果□有序列号，□□□ * □入□□ BYOL 序列号 * □□并□入序列号。
   - 如果□有□□□可□文件，□□□ * 上□□□ BYOL □可□ * □□，然后按照提示附加□文件。



Cloud Manager 会添加或更新□可□，以使□的□□到云服□□于活□状□。

更新 **Cloud Volumes ONTAP** □件

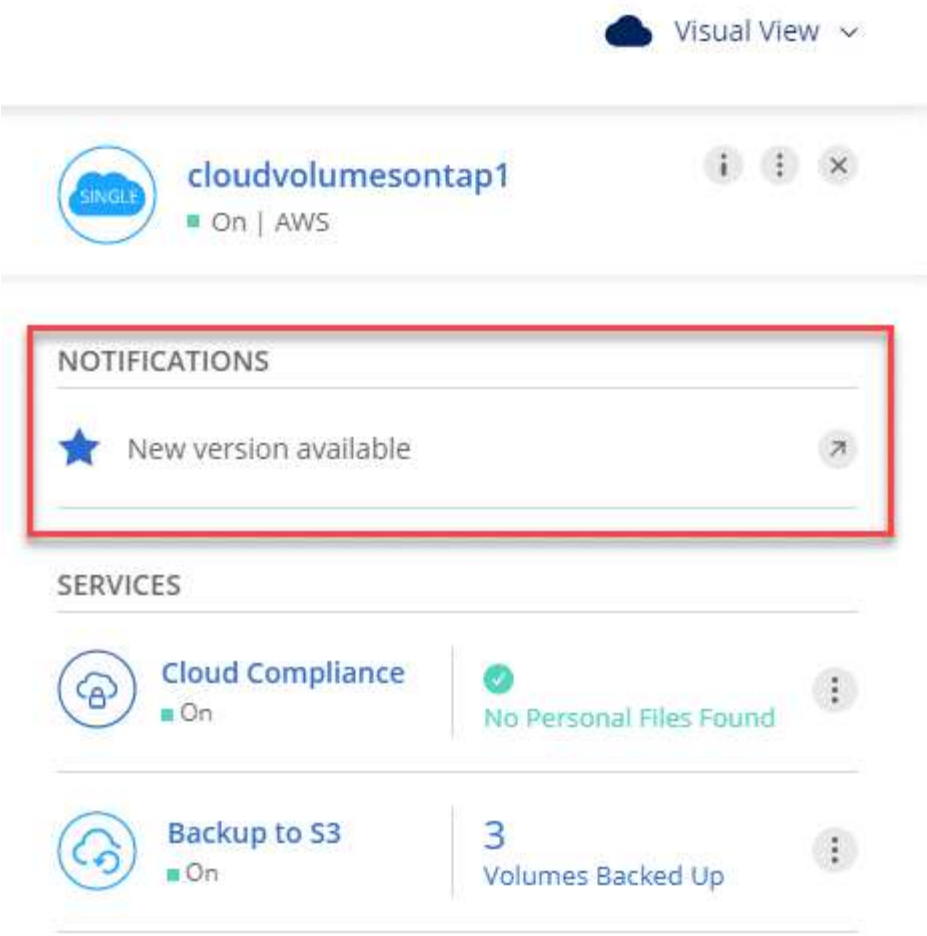
Cloud Manager 包括多个□□、□可以使用□些□□升□到当前的 Cloud Volumes ONTAP 版本或将 Cloud Volumes ONTAP 降□到早期版本。□□□在升□或降□□件之前准□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□件更新必□由 **Cloud Manager** 完成

Cloud Volumes ONTAP 升□必□从 Cloud Manager 完成。□不□使用 System Manager 或命令行界面升□ Cloud Volumes ONTAP 。□□做可能会影□系□□定性。

更新 **Cloud Volumes ONTAP** 的方法

当推出新版本的 Cloud Volumes ONTAP □， Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 工作□境中□示通知：



□可以从此通知□始升□□程、通□从 S3 存□区□取□件映像、安装映像、然后重新□□系□来自□□行□□程。有□□□信息，□参□ [Upgrading Cloud Volumes ONTAP from Cloud Manager notifications]。

> □于 AWS 中的 HA 系□， Cloud Manager 可能会在升□□程中升□ HA □解器。

□件更新的高□□□

Cloud Manager □提供以下高□□□来更新 Cloud Volumes ONTAP □件：

- 使用外部 URL 上的□像□行□件更新

  如果 Cloud Manager 无法□□ S3 Bucket 来升□□件、是否提供了修□程序、或者□希望将□件降□□特定版本、□此□□非常有用。

  有□□□信息，□参□ [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- 使用系□上的□用映像□行□件更新

  □可以使用此□□通□将□用□件映像□置□默□映像来降□到以前的版本。此□□不□用于 HA □。

  有□□□信息，□参□ [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

准□更新 **Cloud Volumes ONTAP** □件

在□行升□或降□之前，□必□□□系□是否已准□就□并□行必要的配置更改。

- [Planning for downtime]
- [Reviewing version requirements]
- [Verifying that automatic giveback is still enabled]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

□□停机□□

升□□□点系□□，升□□程会使系□脱机□□ 25 分□，在此期□ I/O 会中断。

升□ HA □无中断， I/O 不会中断。在此无中断升□□程中，□个□点会同□□行升□，以□□□客□端提供 I/O 。

□看版本要求

□可以升□或降□到的 ONTAP 版本因系□上当前□行的 ONTAP 版本而□。

要了解版本要求，□参□ "ONTAP 9 文□：集群更新要求"。

□□是否仍□用自□交□

必□在 Cloud Volumes ONTAP HA □上□用自□交□（□是默□□置）。否□，操作将失□。

"ONTAP 9 文□：用于配置自□交□的命令"

□停 **SnapMirror** □□

如果 Cloud Volumes ONTAP 系□具有活□的 SnapMirror □系、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP □件之前□停□□。□停□□可防止 SnapMirror 故障。□必□□停从目□系□□行的□□。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. "登□到系□管理器。" 从目□系□。
2. □□ * 保□ > □系 * 。
3. □□□系，然后□□ * 操作 > □停 * 。

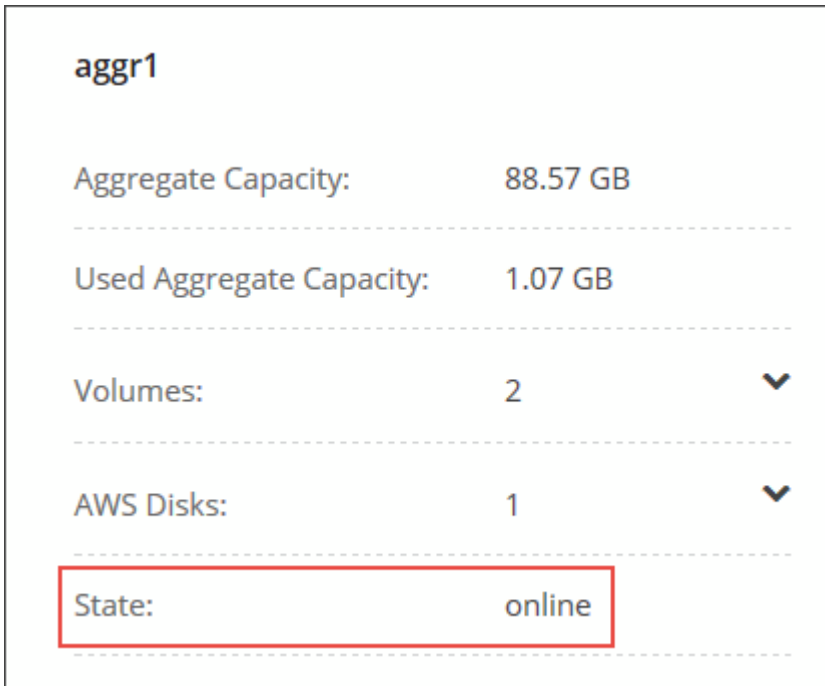
□□聚合是否□机

在更新□件之前， Cloud Volumes ONTAP 的聚合必□□于□机状□。聚合在大多数配置中都□□□机、但如果不□机、□□将其□机。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
2. □□一个聚合，□□ * 信息 * ，然后□□此状□是否□□机。



3. 如果聚合□于脱机状□，□使用 System Manager 使聚合□机：
   a. "登□到系□管理器。"。
   b. □□ * 存□ > 聚合和磁□ > 聚合 * 。
   c. □□聚合，然后□□ * 更多操作 > 状□ > □机 * 。

从 **Cloud Manager** 升□ **Cloud Volumes ONTAP** 通知

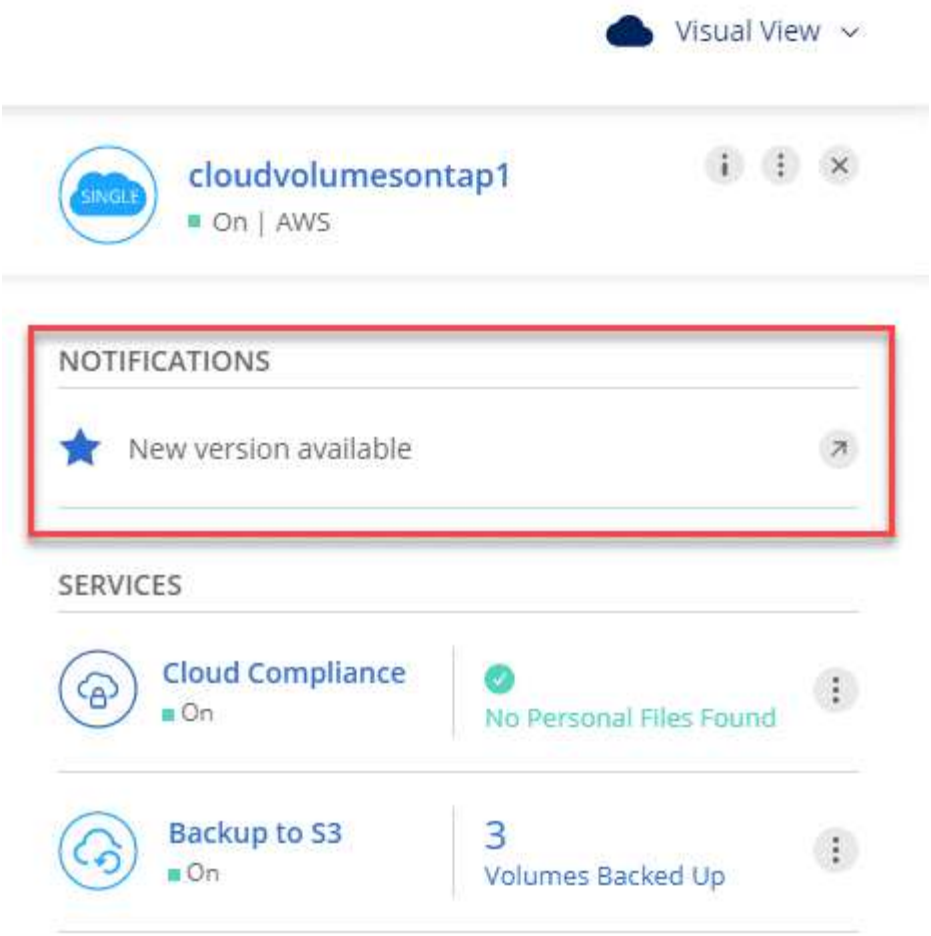
Cloud Manager 会在新版本的 Cloud Volumes ONTAP 可用□向□□出通知。□□通知以□□升□□程。

□于 Cloud Volumes ONTAP 系□，不能在□行云管理器操作（如卷或聚合□建）。

□□

1. □□ * 工作□境 * 。
2. □□工作□境。

   如果有新版本可用，□右□格中将□示通知：



3. 如果有新版本，□□□ * 升□ * 。
4. 在□行信息□面中，□□□接以□□指定版本的□行□明，然后□中 * 我已□□ …* □□框。
5. 在最□用□□可□□（ EULA ）□面中，□□ EULA ，然后□□ * 我□□并批准 EULA * 。
6. 在 Review and Approve □面中，□□重要□明，□□ * 我了解 …* ，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□□件升□。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

使用 HTTP 或 FTP 服□器升□或降□ Cloud Volumes ONTAP

□可以将 Cloud Volumes ONTAP □件映像放置在 HTTP 或 FTP 服□器上、然后从 Cloud Manager □□□件更新。如果云管理器无法□□ S3 存□区以升□□件或要降□□件，□可以使用此□□。

□□

1. □置可托管 Cloud Volumes ONTAP □件映像的 HTTP 服□器或 FTP 服□器。
2. 如果□已通□ VPN □接到虚□网□，□可以将 Cloud Volumes ONTAP □件映像放置在□自己网□中的 HTTP 服□器或 FTP 服□器上。否□，□必□将文件放置在云中的 HTTP 服□器或 FTP 服□器上。
3. 如果□ Cloud Volumes ONTAP 使用□自己的安全□、□□保出站□□允□ HTTP 或 FTP □接、以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□□□件映像。

默□情况下，□定□的 Cloud Volumes ONTAP 安全□允□出站 HTTP 和 FTP □接。

4. 从□取□件映像 "NetApp 支持站点"。
5. 将□件映像□制到 HTTP 或 FTP 服□器上的目□中、□文件将从□目□中提供服□。
6. 在 Cloud Manager 的工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
7. 在更新□件□面上，□□ * □□可从 URL* □得的映像，□入 URL ，然后□□ * 更改映像 * 。
8. □□ * □□ * □行□□。

Cloud Manager 将□□□件更新。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

使用本地映像降□ Cloud Volumes ONTAP

将 Cloud Volumes ONTAP □渡到同一版本系列中的早期版本（例如 9.5 至 9.4 ）称□降□。□可以在降□新集群或□□集群□降□而不需要□助，但是如果要降□生□集群，□□□系技□支持。

□个 Cloud Volumes ONTAP 系□都可以包含□个□件映像：当前□行的映像和可引□的□用映像。云管理器可以将□用映像更改□默□映像。如果当前映像出□□□，□可以使用此□□降□到以前版本的 Cloud Volumes ONTAP 。

此降□□程□□用于□个 Cloud Volumes ONTAP 系□。不□用于 HA □。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 在更新□件□面上，□□□用映像，然后□□ * 更改映像 * 。
3. □□ * □□ * □行□□。

Cloud Manager 将□□□件更新。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

修改 Cloud Volumes ONTAP 系□

随着存□需求的□化，□可能需要更改 Cloud Volumes ONTAP 系□的配置。例如，□可以在 " 按需□□ " 配置之□□行更改，更改□例或 VM □型等。

更改 Cloud Volumes ONTAP 的□例或□算机□型

在 AWS ， Azure 或 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，□可以从多□□例或□算机□型中□行□□。如果□□定□例或□算机□型的大小不足或□大，□可以随□更改此□例或□算机□型。

□于此任□

- 必□在 Cloud Volumes ONTAP HA □上□用自□交□（□是默□□置）。否□，操作将失□。

  "ONTAP 9 文□：用于配置自□交□的命令"

- 更改□例或□算机□型会影□云提供商的服□□用。

- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

  □于□□点系□， I/O 中断。

  □于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

> Cloud Manager 通□□□接管并等待交□，一次正常更改一个□点。在此□程中， NetApp 的 QA □□□文件的写入和□取□行了□□，但在客□端上看不到任何□□。随着□接的更改，我□□□看到 I/O □□重□，但□用程序□克服了 NFS/CIFS □接的□些短 " 重新□接 " 。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * ， * 更改 Azure 的□可□或 VM* 或 * 更改 GCP 的□可□或□算机 * 。
2. 如果□使用的是按需付□配置、□可以□□其他□可□。
3. □□一个□例或□算机□型，□中此□□框以□□□了解更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新□□。

在按需□□配置之□□行更改

□□按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□后、□可以随□通□修改□可□在 Explore 、 Standard 和 Premium 配置之□□行更改。更改□可□会□加或□少原始容量限制，并允□□从不同的 AWS □例□型或 Azure 虚□机□型中□行□□。

> 在 GCP 中，□个按需□□配置都有一□□算机□型。□不能在不同的□算机□型之□□行□□。

□注意以下有□在“按需□□、□□□展”□可□之□□行更改的信息：

- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

  □于□□点系□， I/O 中断。

  □于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

- 更改□例或□算机□型会影□云提供商的服□□用。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * ， * 更改 Azure 的□可□或 VM* 或 * 更改 GCP 的□可□或□算机 * 。
2. □□□可□□型和□例□型或□算机□型，□中此□□框以□□□了解更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 将使用新□可□，□例□型或□算机□型或□□者重新□□。

□移到□用 **Cloud Volumes ONTAP** 配置

如果要在按需□□□□和 BYOL □□之□切□，或者在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□和 HA □之□切□，□需要部署一个新系□，然后将□有系□中的数据□制到新系□。

□□

1. □建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。

   "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

2. "□置一次性数据□制" 必□□制的□个卷的系□之□。
3. □止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系□ "□除原始工作□境"。

将写入速度更改□正常或□高

利用 Cloud Manager ， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。默□写入速度□正常。如果工作□□需要快速写入性能，□可以更改□高写入速度。在更改写入速度之前，□□先□行此操作 "了解正常□置与高□置之□的区□"。

□于此任□

- □保卷或聚合□建等操作未在□行中。
- □注意，此更改会重新□□ Cloud Volumes ONTAP ， □意味着 I/O 会中断。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 写入速度 * 。
2. □□ * 正常 * 或 * 高 * 。

   如果□□□ " 高 " ， □需要□□ " 我了解 ..." □述并通□□中此□□框□行□□。

3. □□ * 保存 * ， □看□□消息，然后□□ * □□ * 。

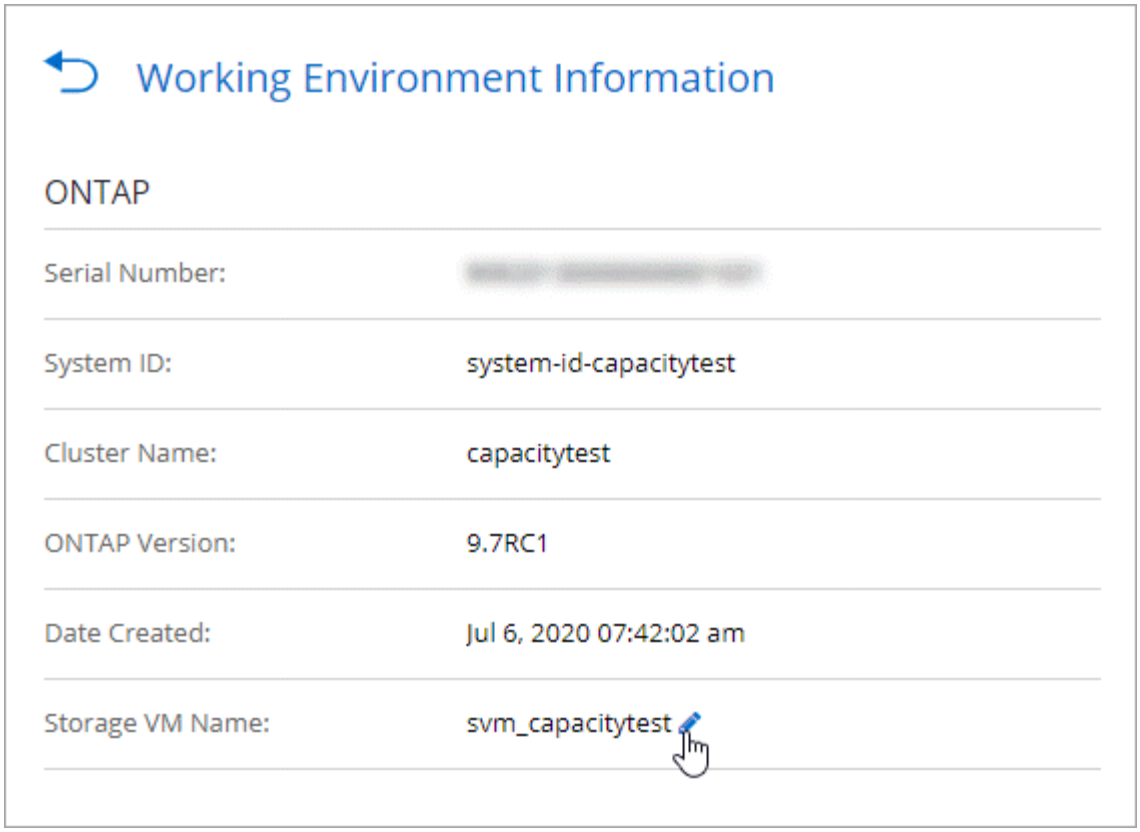
修改 **Storage VM** 名称

Cloud Manager 会自□□其□ Cloud Volumes ONTAP □建的□个 Storage VM （ SVM ）命名。如果□有□格的命名□准，□可以修改 SVM 的名称。例如，□可能希望此名称与□□ ONTAP 集群命名 SVM 的方式一致。

但是，如果□□ Cloud Volumes ONTAP □建了任何其他 SVM ， □不能从 Cloud Manager 重命名□些 SVM 。□需要使用 System Manager 或命令行界面直接从 Cloud Volumes ONTAP □行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ Storage VM 名称右□的□□□□。



3. 在修改 SVM 名称□□框中，更改名称，然后□□ * 保存 * 。

更改 **Cloud Volumes ONTAP** 的密□

Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理□□□。如果需要，□可以从 Cloud Manager 更改此□□的密□。

> 不□通□ System Manager 或 CLI 更改管理□□□的密□。□密□不会反映在 Cloud Manager 中。因此， Cloud Manager 无法正□□控□例。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > □置密□ * 。
2. □入新密□□次，然后□□ * 保存 * 。

   新密□必□不同于□使用的最后六个密□之一。

更改 **c4.4xLarge** 和 **c4.8xLarge** □例的网□ **MTU**

默□情况下，当□在 AWS 中□□ c4.4xLarge □例或 c4.8xLarge □例□， Cloud Volumes ONTAP 配置□使用 9000 MTU （也称□巨型□）。如果网□配置更□合，□可以将网□ MTU 更改□ 1,500 字□。

网□最大□□□元（ MTU ）□ 9000 字□可□特定配置提供最高的网□吞吐量。

如果同一 VPC 中的客□端与 Cloud Volumes ONTAP 系□通信、并且其中一些或全部客□端也支持 9000 MTU 、□最好□□ 9000 MTU 。如果流量□□ VPC 、□可能会出□数据包碎片，从而降低性能。

如果 VPC 以外的客□端或系□与 Cloud Volumes ONTAP 系□□行通信，□网□ MTU □ 1,500 字□是理想的□□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 网□利用率 * 。
2. □□ * □准 * 或 * 巨型□ * 。
3. □□ * 更改 * 。

更改多个 **AWS AZs** 中与 **HA** □□□的路由表

□可以修改 AWS 路由表，其中包含指向 HA □的浮□ IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客□端需要□□ AWS 中的 HA □，□可以□行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ * 路由表 * 。
3. 修改□定路由表的列表，然后□□ * 保存 * 。

Cloud Manager □送 AWS □求以修改路由表。

管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的状□

□可以从 Cloud Manager 停止并□□ Cloud Volumes ONTAP 来管理□的云□算成本。

□□自□□□ **Cloud Volumes ONTAP**

□可能希望在特定□□□隔内□□ Cloud Volumes ONTAP 以降低□算成本。□可以将 Cloud Manager 配置□在特定□□自□□□然后重新□□系□，而不是手□□行此操作。

□□自□□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，如果正在□行活□数据□□，□ Cloud Manager 会推□□□。□□完成后， Cloud Manager 将□□系□。

此任□会安排 HA □中□个□点的自□□□。

□□

1. 在工作□境中，□□□□□□：

2. 指定□机□□：
   a. □□是□天、□工作日、□周末□是三个□□的任意□合来□□系□。
   b. 指定□□系□的□□以及□□系□的□□。

      - 示例 *

      下□□示了指示 Cloud Manager □星期六 12:00 A.M. □□系□的□□48 小□。Cloud Manager □周一上午 12:00 重新□□系□

3. □□ * 保存 * 。

云管理器可保存□□。□□□□将□生□化以指示已□置□□：

停止 **Cloud Volumes ONTAP**

停止 Cloud Volumes ONTAP 可以□省□算成本并□建根磁□和引□磁□的快照，□有助于排除故障。

当□停止 HA □□、 Cloud Manager 会□□□个□点。

□□

1. 在工作□境中，□□ * □□ * □□。

2. □用□建快照的□□、因□快照可以□用系□恢□。
3. □□ * □□ * 。

   可能需要几分□才能停止系□。□可以在以后从 " 工作□境 " □重新□□系□。

□控 AWS □源成本

□可以通□ Cloud Manager □看与在 AWS 中□行 Cloud Volumes ONTAP 相□的□源成本。□□可以了解使用 NetApp 功能可以降低存□成本□省了多少□金。

Cloud Manager 会在□刷新□面□更新成本。有□最□成本□□信息，□参□ AWS 。

□□

1. □□ Cloud Manager 是否可以从 AWS □取成本信息：
   a. □保□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 策略包括以下操作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

□些操作包含在最新的中 "Cloud Manager 策略"。从 NetApp Cloud Central 部署的新系□会自□包含□些□限。

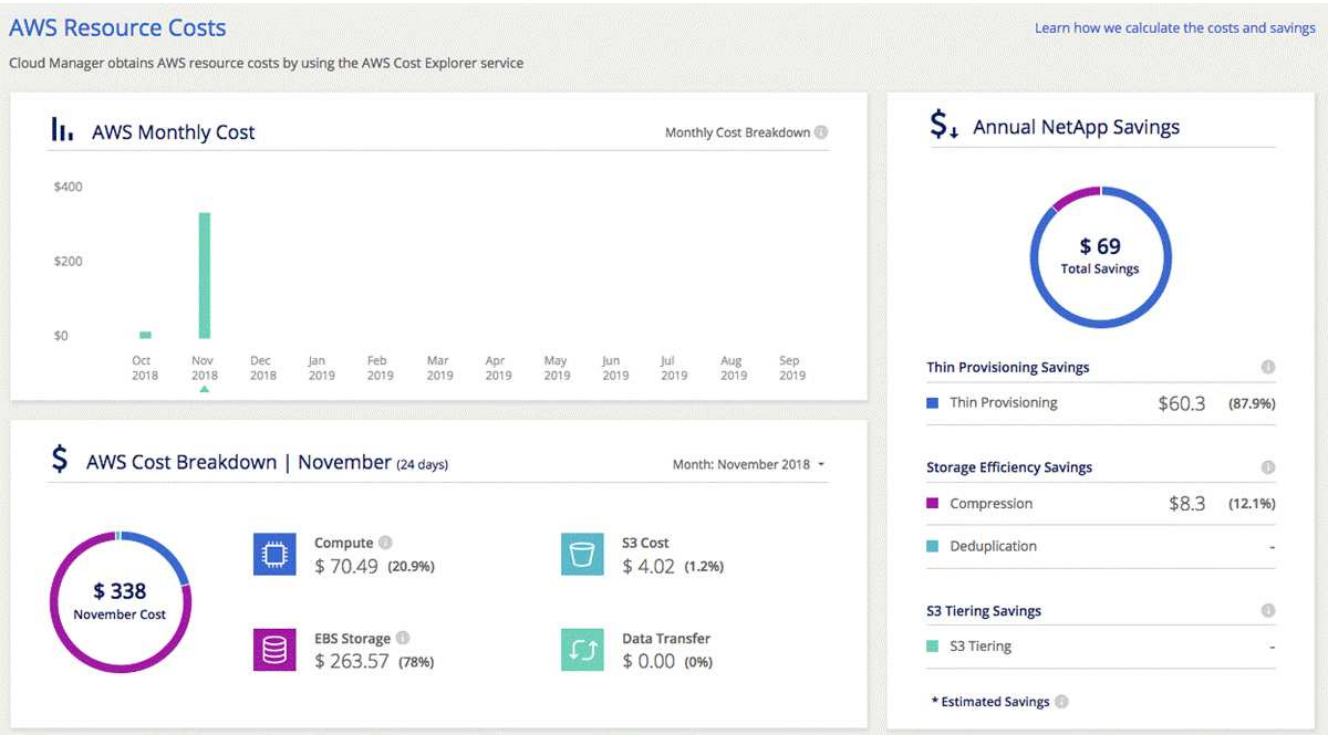
b. "激活 * 工作□境 Id* □□"。

□了跟踪 AWS 成本， Cloud Manager 会□ Cloud Volumes ONTAP □例分配成本分配□□。□建首个工作□境后，激活 * 工作□境 Id* □□。用□定□的□□不会□示在 AWS □□□告中，除非□在□□和成本管理控制台中激活它□。

2. 在工作□境□面上，□□一个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境，然后□□ * 成本 * 。

如果□在卷上□用了 NetApp 的成本□省功能，□成本□面将□示当前月□和前几个月的成本，并□示 NetApp □年□省的成本。

下□□示了成本□面示例：



□接到 Cloud Volumes ONTAP

如果□需要□ Cloud Volumes ONTAP □行高□管理、□可以使用 OnCommand System Manager 或命令行界面□行此操作。

正在□接到 System Manager

□可能需要从 System Manager □行某些 Cloud Volumes ONTAP 任□， System Manager 是一□基于□□器的管理工具，可在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□行。例如，如果要□建 LUN ，□需要使用 System Manager 。

要从其□□ Cloud Manager 的□算机必□与 Cloud Volumes ONTAP 建立网□□接。例如，□可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳□主机登□到 Cloud Manager 。

> 在多个 AWS 可用性区域中部署□、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮□ IP 地址用于集群管理界面、□意味着外部路由不可用。□必□从属于同一路由域的主机□行□接。

□□

1. 在“工作□境”□面中，双□要使用 System Manager 管理的 Cloud Volumes ONTAP 系□。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 系□管理器 * 。
3. □□ * □□ * 。

   System Manager 将在新的□□器□□□中加□。

4. 在登□屏幕的 "User Name" 字段中□入 * 管理 * ， □入□建工作□境□指定的密□，然后□□ * 登□ * 。

系□管理器控制台即会加□。□□在可以使用它来管理 Cloud Volumes ONTAP 。

□接到 Cloud Volumes ONTAP CLI

Cloud Volumes ONTAP CLI 使□可以□行所有管理命令、并且是□行高□任□或使用 CLI 更舒□的理想□□。□可以使用 Secure Shell （ SSH ）□接到 CLI 。

使用 SSH □接到 Cloud Volumes ONTAP 的主机必□与 Cloud Volumes ONTAP 建立网□□接。例如，□可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳□主机使用 SSH 。

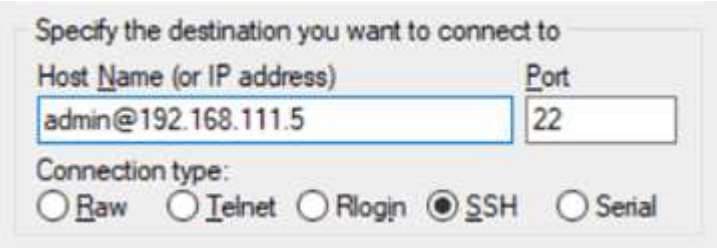
> 当部署在多个 Azs 中□、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮□ IP 地址用于集群管理界面、□意味着外部路由不可用。□必□从属于同一路由域的主机□行□接。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，□定集群管理界面的 IP 地址：
   a. 在“工作□境”□面上，□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。
   b. □制右□格中□示的集群管理 IP 地址。
2. 使用 SSH 使用管理□□□□接到集群管理接口 IP 地址。

   - 示例 *

     下□□示了使用 PuTTY 的示例：



3. 在登□提示符□，□入管理□□□的密□。

   - 示例 *

```
Password: ********
COT2::>
```

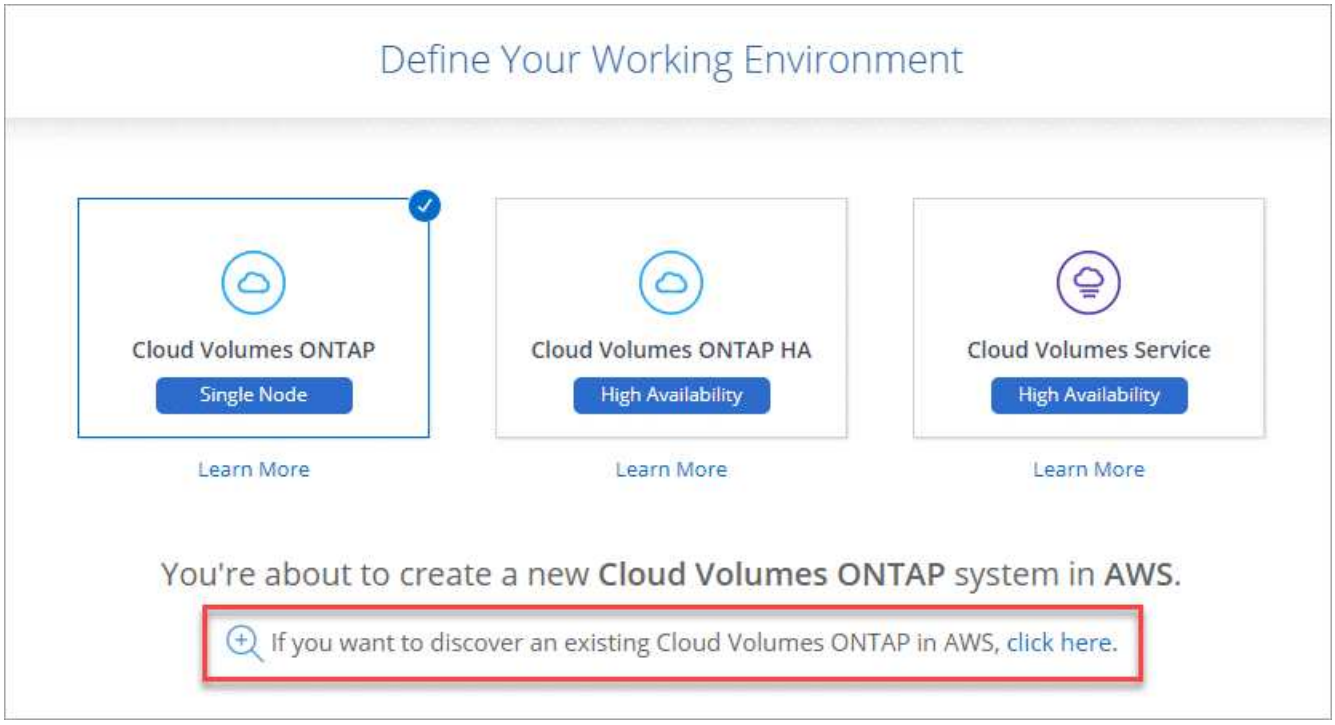
将□有 Cloud Volumes ONTAP 系□添加到 Cloud Manager

□可以□□□有的 Cloud Volumes ONTAP 系□并将其添加到 Cloud Manager 中。如果□部署了新的 Cloud Manager 系□，□可以□行此操作。

□必□知道 Cloud Volumes ONTAP 管理□用□□□的密□。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 。
2. □□系□所在的云提供商。
3. □□ Cloud Volumes ONTAP 系□的□型。
4. □□此□接可□□□有系□。



5. 在区域□面上、□□□例□行所在的区域、然后□□□例。
6. 在凭据□面上，□入 Cloud Volumes ONTAP 管理□用□的密□，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 会将 Cloud Volumes ONTAP □例添加到工作空□。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境

最好从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes ONTAP 系□，而不是从云提供商的控制台□除。例如，如果□从 AWS □止已□得□可的 Cloud Volumes ONTAP □例，□不能将此□可

□密□用于其他□例。□必□从 Cloud Manager 中□除工作□境才能□布□可□。

□除工作□境□、 Cloud Manager 会□止□例、□除磁□和快照。

> Cloud Volumes ONTAP □例□用了□止保□、有助于防止 AWS 意外□止。但是，如果□□要从 AWS □止 Cloud Volumes ONTAP □例，□必□□到 AWS CloudFormation 控制台并□除□□例的堆□。堆□名称是工作□境的名称。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * □除 * 。
2. □入工作□境的名称，然后□□ * □除 * 。

   □除工作□境最多可能需要 5 分□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.